



本章数字资源

第四十三章

门静脉高压症

门静脉高压症(portal hypertension)是指各种原因导致门静脉血流受阻和/或血流量增加所引起的门静脉系统压力增高,继而引起脾大和脾功能亢进,食管胃底静脉曲张、呕血或黑便和腹水等的临床综合征。门静脉正常压力为 $13\sim 24\text{cmH}_2\text{O}$,平均值 $18\text{cmH}_2\text{O}$,比肝静脉压高 $5\sim 9\text{cmH}_2\text{O}$ 。门静脉压力大于 $25\text{cmH}_2\text{O}$ 时即定义为门静脉高压,多数病例的门静脉压力可上升至 $30\sim 50\text{cmH}_2\text{O}$ 。

【解剖概要】 门静脉有别于体静脉的两大特点:门静脉系统位于两个毛细血管网之间,门静脉系统内没有瓣膜。门静脉主干是由肠系膜上、下静脉和脾静脉汇合而成,肠系膜上、下静脉和脾静脉由来自胃、肠、脾、胰的毛细血管网逐渐汇合而成。门静脉主干在近肝门处分为左、右两支,分别进入左、右半肝后逐级分支,其小分支最终与肝动脉小分支的血流汇合于肝小叶内的肝窦(肝的毛细血管网),然后汇入肝小叶的中央静脉,再汇入小叶下静脉、肝静脉,最后汇入下腔静脉。

门静脉和肝动脉的小分支血流除了汇合于肝小叶内的肝窦,还在肝小叶间门管区借着无数的动静脉间交通支相互沟通。这种动静脉交通支一般仅在肝内血流量增加时才开放。正常人全肝血流量约为每分钟 1500ml ,其中门静脉血流量约为每分钟 1125ml ,占全肝血流量的 $60\%\sim 80\%$ (平均 75%);肝动脉血流量约为 375ml ,占 $20\%\sim 40\%$ (平均 25%)。肝动脉的压力大,血的含氧量高,故门静脉和肝动脉对肝的供氧比例几乎相等。

门静脉系与腔静脉系之间有四个交通支(图43-1),正常情况下都很细小、血流量都很少。

1. 胃底、食管下段交通支 门静脉血流经胃冠状静脉、胃短静脉,通过食管胃底静脉丛与奇静脉、半奇静脉的分支吻合,汇入上腔静脉。

2. 直肠下端、肛管交通支 门静脉血流经肠系膜下静脉、直肠上静脉与直肠下静脉、肛管静脉吻合,流入下腔静脉。

3. 前腹壁交通支 门静脉(左支)的血流经脐旁静脉与腹上深静脉、腹下深静脉吻合,分别汇入上、下腔静脉。

4. 腹膜后交通支 许多肠系膜上、下静脉分支与下腔静脉分支在腹膜后相互吻合,形成的交通支被称为Retzius静脉丛。

【病理生理】 门静脉压力通过流入血流和流出阻力形成并维持。门静脉血流阻力增加,常是门静脉高压症的始动因素。按阻力增加的部位,可将门静脉高压症分为肝前、肝内和肝后三型。

肝前型门静脉高压症的常见病因有肝外门静脉血栓形成(脐炎、腹腔感染如急性阑尾炎和胰腺炎、创伤等)、先天性畸形(闭锁、狭窄或海绵样变等)和外在压迫(转移癌、胰腺炎等)。肝外门静脉阻塞的病人,肝功能多

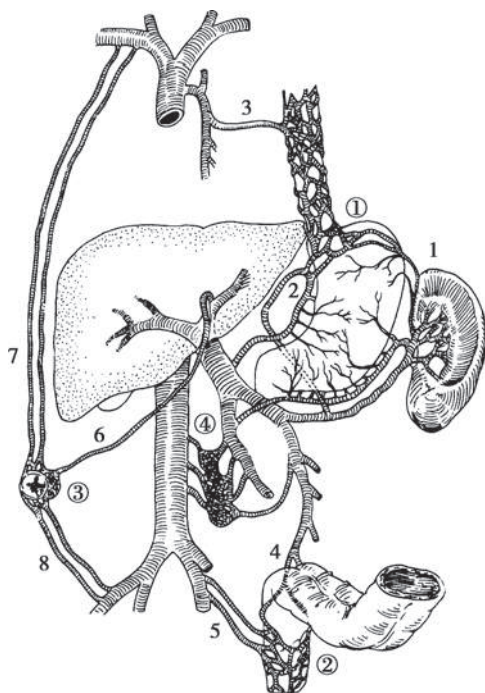


图43-1 门静脉与腔静脉之间的交通支

1. 胃短静脉 2. 胃冠状静脉 3. 奇静脉 4. 直肠上静脉 5. 直肠下静脉、肛管静脉 6. 脐旁静脉 7. 腹上深静脉 8. 腹下深静脉 ①胃底、食管下段交通支 ②直肠下端、肛管交通支 ③前腹壁交通支 ④腹膜后交通支

正常或轻度损害,预后较肝内型好。

肝内型门静脉高压症又可分为窦前、窦后和窦型。窦前阻塞性门静脉高压症的常见病因是血吸虫病。肝炎肝硬化是我国引起窦型和窦后阻塞性门静脉高压症的常见病因。由于增生的纤维束和再生的肝细胞结节挤压肝小叶内的肝窦,使其变窄或闭塞,导致门静脉血流受阻,门静脉压力也就随之增高。其次是由于位于肝小叶间门管区的肝动脉小分支和门静脉小分支之间的许多动静脉交通支在肝窦受压和阻塞时大量开放,约为门静脉压力8~10倍的肝动脉血直接流入压力较低的门静脉小分支,使门静脉压力进一步增高(图43-2)。

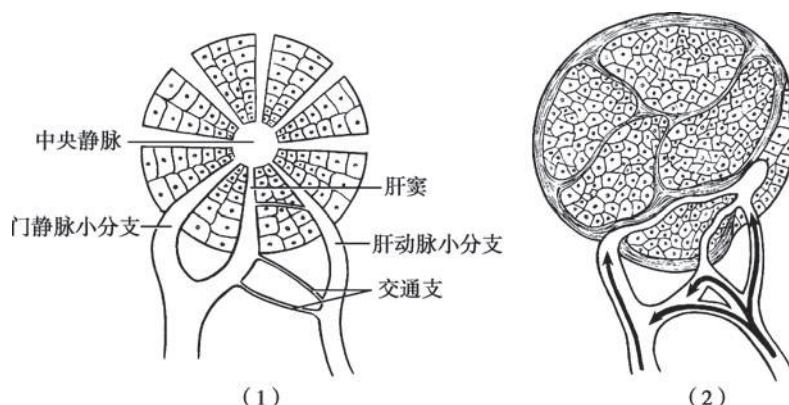


图 43-2 门静脉、肝动脉小分支之间的交通支在门静脉高压症发病中的作用
(1) 正常时,门静脉、肝动脉小分支分别流入肝窦,它们之间的交通支细且不开放 (2) 肝硬化时,交通支开放,压力高的肝动脉血流注入压力低的门静脉,从而使门静脉高压进一步加重

肝后型门静脉高压症的常见病因包括巴德-吉亚利综合征、缩窄性心包炎、严重右心衰竭等。

上述各种情况引起门静脉高压持续存在后,可发生下列病理变化:

1. **脾大 (splenomegaly)、脾功能亢进 (hypersplenism)** 门静脉压力升高后,脾静脉血回流受阻,脾窦扩张,脾髓组织增生,脾脏肿大。血流流经脾脏时驻留时间延长,遭到脾脏吞噬细胞吞噬的机会增大;脾吞噬细胞吞噬功能增强,吞噬大量血细胞,导致外周血白细胞、血小板和红细胞减少,称为脾功能亢进。

2. **交通支扩张** 由于正常的肝内门静脉通路受阻,上述的四个交通支大量开放,并扩张、扭曲形成静脉曲张。其中最具有临床意义的是在食管下段、胃底形成的曲张静脉,它离门静脉主干和腔静脉最近,压力差最大,因而受门静脉高压影响也最早、最显著。肝硬化病人常有胃酸反流,腐蚀食管下段黏膜引起反流性食管炎,或因坚硬粗糙食物的机械性损伤,以及咳嗽、呕吐、用力排便、负重等使腹腔内压突然升高,可引起曲张静脉破裂,导致致命性的大出血。其他交通支也可发生扩张,如直肠上、下静脉丛扩张可以引起继发性痔;脐旁静脉与腹上、下深静脉交通支扩张,可以引起前腹壁静脉曲张,典型的可形成“海蛇头”体征;腹膜后交通支的临床意义相对较小,但偶尔也有曲张静脉破裂引起腹膜后血肿的报道。

3. **腹水** 门静脉压力升高,使门静脉系统毛细血管床的滤过压增加,同时肝硬化引起低蛋白血症,血浆胶体渗透压下降及淋巴液生成增多,促使液体从肝表面、肠浆膜面漏入腹腔而形成腹水。门静脉高压症时门静脉内血流量增加,有效循环血量减少,继发刺激醛固酮分泌过多,加上慢性肝病时醛固酮、抗利尿激素等在肝内的灭活减少,导致钠、水潴留而加剧腹水形成。

在门静脉高压症时,胃壁淤血、水肿,胃黏膜下层的动-静脉交通支广泛开放,胃黏膜微循环发生障碍,导致胃黏膜防御屏障破坏,形成门静脉高压性胃病 (portal hypertensive gastropathy),发生率约20%,占门静脉高压症上消化道出血病例的5%~20%。此外,门静脉高压症时由于自身门体血流短路或手术分流,大量门静脉血流绕过肝细胞或因肝实质细胞功能严重受损,致使有毒物质(如氨、硫酸

和 γ -氨基丁酸)进入体循环,从而对脑产生毒性作用并出现精神神经综合征,称为肝性脑病(hepatic encephalopathy),常因胃肠道出血、感染、过量摄入蛋白质、镇静药、利尿剂而诱发。

【临床表现】 主要是脾大和脾功能亢进、呕血或黑便、腹水及非特异性全身表现(主要是肝功能不良的表现如疲乏、嗜睡、厌食、肝病面容、蜘蛛痣、肝掌、男性乳房发育、睾丸萎缩等)。曲张的食管胃底静脉一旦破裂,便发生急性大出血,呕吐鲜红色血液。由于肝功能损害引起凝血功能障碍,又因脾功能亢进引起血小板减少,因此出血不易自止。由于大出血引起肝组织严重缺氧,容易导致肝性脑病。

体检时如能触及脾,提示可能有门静脉高压症。如有黄疸、腹水和前腹壁静脉曲张等体征,表示门静脉高压症严重。如肝病属于早期,可以触到质地较硬、边缘较钝而不规整的肝,但临床更多见的是肝硬化致肝缩小而难以触及。

门静脉高压症病人常需要进行以下辅助检查:

1. **血常规** 脾功能亢进时,血细胞计数减少,以白细胞计数降至 $3 \times 10^9/L$ 以下和血小板计数减少至 $(70 \sim 80) \times 10^9/L$ 以下最为多见。出血、营养不良、溶血或骨髓抑制都可以引起贫血。

2. **肝功能相关检查** 常见血浆白蛋白降低而球蛋白增高,白、球蛋白比例倒置。由于许多凝血因子在肝合成,加上慢性肝病病人有原发性纤维蛋白溶解亢进,所以凝血酶原时间常有延长。还应作肝炎病原免疫学和甲胎蛋白检查,进行肝功能分级(表 43-1),通过 CT 肝脏体积检测和吲哚菁绿排泄试验进行肝储备功能的评价,对临床具有指导意义。

表 43-1 Child-Pugh 分级

项目	异常程度得分		
	1	2	3
血清胆红素/ $(\mu\text{mol/L})$	<34.2	$34.2 \sim 51.3$	>51.3
血浆白蛋白/ (g/L)	>35	$28 \sim 35$	<28
凝血酶原延长时间/s	$1 \sim 3$	$4 \sim 6$	>6
腹水	无	少量,易控制	中等量,难控制
肝性脑病	无	轻度	中度以上

注:总分 5~6 分者肝功能良好(A级),7~9 分者肝功能中等(B级),10 分及 10 分以上者肝功能差(C级)。

3. **腹部超声** 可以显示腹水,肝密度及质地异常,门静脉扩张,血管开放情况,门静脉、脾静脉与肝动脉的直径、血流速度与流量,门静脉主干血流方向,门静脉系统有无血栓等。门静脉高压症时门静脉内径常 $\geq 1.3\text{cm}$,脾静脉内径常 $\geq 0.8\text{cm}$ 。

4. **骨髓检查** 可以排除骨髓纤维化病人髓外造血引起的脾大,避免误切脾脏。还可评价脾切除术后病人外周血三系细胞的恢复情况。

5. **X 线钡餐和内镜检查** 食管在钡剂充盈时,曲张的静脉使食管的轮廓呈虫蚀状改变;排空时,曲张的静脉表现为蚯蚓样或串珠状负影;钡剂进入胃、十二指肠中还可显示有无胃底静脉曲张,鉴别有无溃疡形成。但这些表现在内镜检查时更为直观,不仅可判断静脉曲张的程度、范围及有无“红色征”,还可了解有无门静脉高压性胃病,评估出血风险或确定上消化道出血的病因,因此目前应用更广泛。

6. **CT、CT 血管造影(CTA)或磁共振门静脉血管成像(MRPVG)** 可辅助评估肝硬化程度、肝脏和脾脏的大小及体积、门静脉系统有无血栓形成及血栓的程度、肝动脉和脾动脉直径、门静脉和脾静脉直径、入肝血流,确定有无肝脏肿瘤,以及了解侧支血管的部位、大小及其范围,有助于指导手术方式的选择。手术切口和穿刺口需规避腹壁曲张静脉,尽可能保留天然分流通道。

7. **肝静脉楔压(wedged hepatic venous pressure, WHVP)及肝静脉压力梯度(hepatic venous pressure gradient, HVPg)** 二者可经颈内静脉或股静脉穿刺,将气囊导管置入肝静脉进行测算。

WHVP 代表肝窦压力,在窦性原因导致的门静脉高压时可以间接反映门静脉压力。HVPG 是 WHVP 和肝静脉自由压 (free hepatic venous pressure, FHVP) 之间的差值,反映了门静脉和腹腔静脉之间的压力差,与 WHVP 相比,HVPG 消除了腹腔内压力对测量结果的影响,可以更好地反映门静脉压力。HVPG 的正常值范围为 $3\sim 5\text{mmHg}$, $>5\text{mmHg}$ 就可诊断为门静脉高压,有的病人可高达 12mmHg 以上,是发生静脉曲张出血的高危因素。但因属于有创性检查,临床应用受限。

【诊断与鉴别诊断】 主要根据肝炎、自身免疫性肝炎和血吸虫病等肝病病史,脾大、脾功能亢进、呕血或黑便、腹水等临床表现,结合辅助检查,诊断并不困难。当急性大出血时,应与其他原因导致的出血鉴别(详见第四十七章“消化道大出血的诊断与外科处理原则”),脾大有时还需要与血液病脾大鉴别。

【治疗】 主要是针对食管胃底静脉曲张破裂出血,脾大、脾功能亢进,以及顽固性腹水和原发肝病的治疗。

1. 食管胃底静脉曲张破裂出血

(1) 非手术治疗:适用于一般状况不良、肝功能较差、难以耐受手术的病人;手术前准备。

1) 补液、输血:发生急性出血时,应尽快建立有效的静脉通道进行补液,监测病人生命体征。如出血量较大、血红蛋白小于 70g/L ,应同时输血,扩充有效血容量。维持血流动力学稳定并使血红蛋白水平维持在 80g/L 左右后,输血补液可缓慢进行以避免过量,防止门静脉压力反跳性增加而引起再出血。

2) 药物治疗:①止血:急性出血时首选血管收缩剂。特利加压素 (terlipressin) 又称三甘氨酸赖氨酸加压素 (glypressin),首剂 2mg 静脉注射(注射时间需 $>1\text{min}$),然后 2mg ,每 4 小时 1 次。若出血控制可逐渐减量至 1mg ,每 4 小时 1 次。生长抑素 (somatostatin) 和它的八肽衍生物奥曲肽 (octreotide):生长抑素首次剂量 $250\mu\text{g}$ 静脉注射,以后 $250\sim 500\mu\text{g/h}$ 持续静脉滴注。奥曲肽首次剂量 $50\mu\text{g}$ 静脉注射,以后 $25\sim 50\mu\text{g/h}$ 静脉滴注,推荐使用 3~5 天。生长抑素以及奥曲肽因不伴全身血流动力学改变,短期使用无严重不良反应,成为治疗食管胃底静脉曲张出血的最常用药物。药物治疗的早期再出血率较高,必须采取进一步的措施防止再出血。 β 受体拮抗剂如普萘洛尔和卡维地洛长期口服可预防出血。②预防感染:使用头孢菌素类广谱抗生素。③其他:包括使用质子泵抑制剂抑制胃酸分泌、利尿、预防肝性脑病以及全程护肝治疗等。

3) 内镜治疗:如经过严格的药物治疗 24 小时内仍不能控制出血,可行内镜治疗,有两种方法。①内镜下硬化治疗 (endoscopic injection sclerotherapy, EIS):经内镜将硬化剂(如聚桂醇)直接注射到曲张静脉腔内或曲张静脉旁的黏膜下组织,使曲张静脉闭塞,以治疗胃静脉曲张出血和预防再出血。主要并发症是食管溃疡、狭窄或穿孔,食管穿孔发生率虽然仅 1%,但病死率却高达 50%。②内镜下食管静脉曲张套扎术 (endoscopic esophageal varix ligation, EVL):是经内镜将要结扎的曲张静脉吸入结扎器中,用橡皮圈套扎在曲张静脉基底部。此方法与硬化治疗相比,简单而且安全,被公认是控制急性出血的首选方法。与药物治疗联合应用更为有效,成功率可达 80%~100%。内镜治疗的两种方法一般都需要反复多次进行,间隔时间为 2~4 周。

4) 三腔二囊管压迫止血:无内镜治疗条件或内镜治疗失败时可行三腔二囊管压迫止血。三腔二囊管(图 43-3)一腔通胃囊,充气后压迫胃底;一腔通食管囊,充气后压迫食管下段;一腔通胃腔,经此腔可行吸引、冲洗和注入止血药。原理是利用充气的气囊分别压迫胃底和食管下段的曲张静脉,以达到止血目的。是紧急情况下暂时控制出血的有效方法。

5) 经颈静脉肝内门体静脉分流术 (transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS):是采用介入放射方法,经颈静脉途径

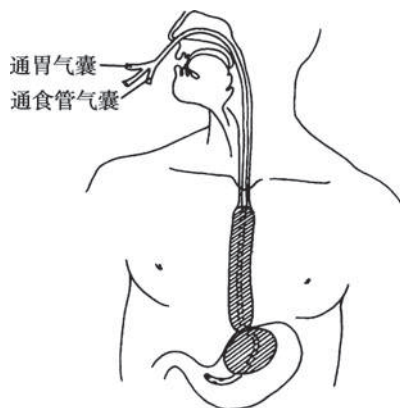


图 43-3 三腔二囊管压迫止血法

在肝内肝静脉与门静脉主要分支间建立通道,置入支架以实现门体分流。TIPS的内支撑管直径为8~12mm。TIPS可明显降低门静脉压力,用于治疗急性出血和预防再出血。适用于经药物和内镜治疗无效、外科手术后出血以及等待肝移植的病人。应注意的是,TIPS后肝衰竭发生率为5%~10%,肝性脑病发生率高达20%~40%。此外,支撑管因血栓形成而逐渐狭窄闭塞,影响分流效果,使用覆膜支架可降低栓塞率。

(2) 手术治疗:适用于曾经或现在发生消化道出血,或静脉曲张明显和有“红色征”、出血风险较大,以及一般情况尚可、肝功能较好(Child A级、B级),估计能耐受手术者。肝功能Child C级病人一般不主张手术,尽量采取非手术治疗。

1) 手术时机的选择:手术时机可以分为急诊手术、择期手术、预防性手术。出血来势凶猛、出血量大,经过严格的内科治疗48小时内仍不能控制出血,或止血后24小时内再出血者,应急诊手术。但此时病情往往严重、多合并休克,急诊手术病死率较高。由于食管胃底静脉曲张一旦破裂引起出血,很有可能反复出血,而每次出血必将给肝带来损害,所以对于有出血病史的病人应在充分术前准备下择期手术,不但可以防止再出血,也可减少肝性脑病的发生。对没有发生过出血者进行的手术,称为预防性手术。对食管胃底静脉曲张不明显者,不主张做预防性手术;但如果同时伴有明显脾大、脾功能亢进,为了消除脾功能亢进同时有利于肝病防治,可行预防性手术;如同时存在明显脾大、脾功能亢进,食管胃底静脉曲张重度曲张,特别是镜下见曲张静脉表面有“红色征”者,主张做预防性手术。

2) 手术方式的选择:门静脉高压症手术方式繁多,总体分为分流术、断流术及联合手术、肝移植(见后“4. 原发性肝病”)四大类。

A. 分流术:分流术是通过在门静脉系统与腔静脉系统间建立分流通道,降低门静脉压力、达到止血效果的一类手术。优点:降压效果好、再出血率低。缺点:术后肝脏更加缺少门静脉血供,对肝功能不利,不适用于肝功能较差的病人;术后肝性脑病的发生率较高。因此对于有食管胃底静脉曲张破裂出血(史)伴随有明显门静脉高压性胃病出血及断流术后再次出血者更为适用。分流术可再分为非选择性分流、选择性分流(包括限制性分流)两类。

a. 非选择性门体分流术:是将入肝的门静脉血完全转流入体循环,代表术式如下。①门静脉与下腔静脉端侧分流术[图43-4(1)]:将门静脉肝端结扎,防止肝内门静脉血倒流。②门静脉与下腔静脉侧侧分流术[图43-4(2)]:将肝门静脉血流一并转流入下腔静脉,减低肝窦压力,有利于控制腹水形成。③肠系膜上静脉与下腔静脉“桥式”(H形)分流术[图43-4(3)]。④近端脾-肾静脉分流术:切除脾,将脾静脉近端与左肾静脉端侧吻合[图43-4(4)]。非选择性门体分流术治疗食管胃底静脉曲张破裂出血效果好,但肝性脑病发生率高达30%~50%,易引起肝衰竭。另外,常引起第一肝门的结构破坏,给日后可能的肝移植增添了困难。

b. 选择性门体分流术:旨在保存门静脉的入肝血流,同时降低食管胃底静脉曲张的压力。代表术式是远端脾-肾静脉分流术[图43-4(5)],即将脾静脉远端与左肾静脉进行端侧吻合,同时离断门-奇静脉侧支,包括胃冠状静脉和胃网膜静脉。该术式的优点是肝性脑病发生率低。但有大量腹水及脾静脉口径较小的病人,一般不选择这一术式。

限制性门体分流的目的是充分降低门静脉压力,制止食管胃底静脉曲张出血,同时保证部分入肝血流。代表术式是限制性门-腔静脉分流(侧侧吻合口控制在10mm)和门-腔静脉“桥式”(H形)分流(桥式人造血管口径为8~10mm)[图43-4(6)]。前者随着时间的延长,吻合口径可扩大,如同非选择性门体分流术;后者近期可能形成血栓,需要取栓或溶栓治疗。

B. 断流手术:断流术是指通过阻断门-奇静脉间的反常血流,达到止血目的。缺点:术后门静脉高压仍较明显,再出血率高。优点:手术操作相对简单、创伤小,对肝脏门静脉血供影响较少,适应证宽,甚至肝功能Child C级的病人也能耐受,手术死亡率及并发症发生率低,术后生存质量高,易于在基层医院推广,在国内的临床应用最为广泛(85%)。断流手术的具体方式也很多,应用较多

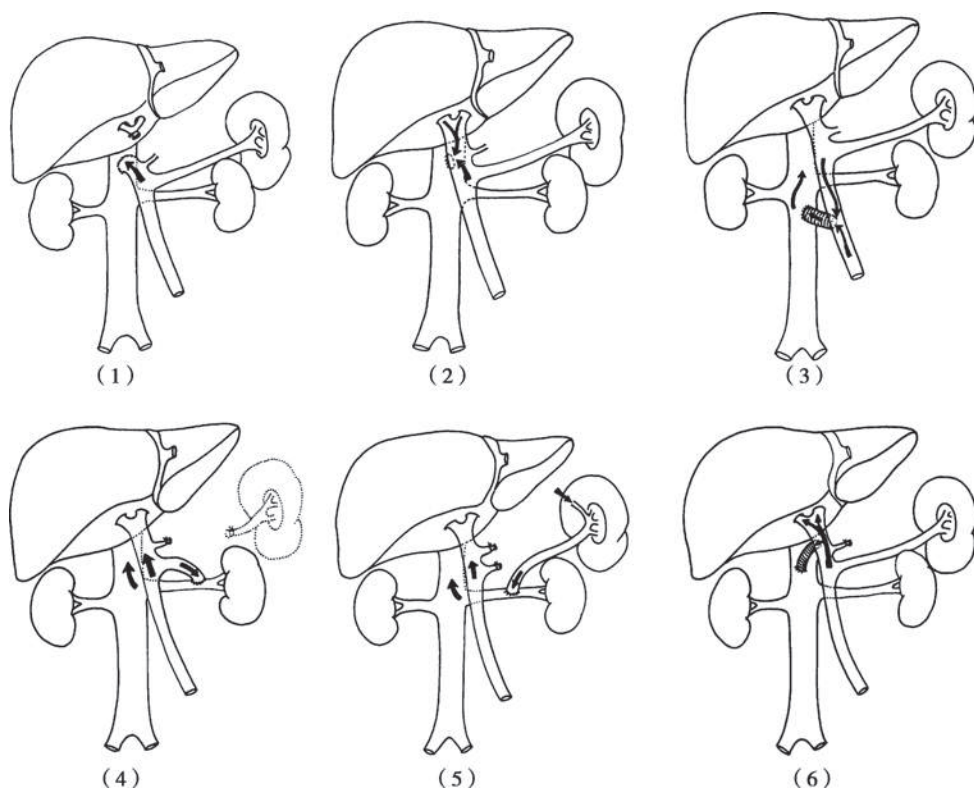


图 43-4 分流手术

(1)门-腔静脉端侧分流术 (2)门-腔静脉侧侧分流术 (3)肠系膜上-下腔静脉“桥式”分流术 (4)近端脾-肾静脉分流术 (5)远端脾-肾静脉分流术 (6)限制性门-腔静脉“桥式”分流术

的有贲门周围血管离断术、胃周围血管缝扎术、食管下端横断术、胃底横断术以及食管下端胃底切除术等。在这些断流手术中,以脾切除加贲门周围血管离断术(splenectomy with paraesophagogastric devascularization)最为常用(图 43-5),该手术不仅离断了食管胃底静脉侧支,包括冠状静脉(含胃支、食管支、高位食管支及异位高位食管支)、胃短静脉、胃后静脉、左膈下静脉等,同时结扎、切断与静脉伴行的同名动脉,较为彻底地阻断了门-奇静脉间的反常血流,还保存了门静脉入肝血流。

此术式适合曾经发生食管胃底曲张静脉破裂出血需择期手术的病人,现在发生食管胃底曲张静脉破裂出血需急诊手术的病人,既往分流手术和其他非手术疗法失败而又不适合分流手术以及需要行预防性手术的病人。腹腔镜下门-奇静脉断流术除具有传统开腹手术的治疗效果外,尚可进一步减少出血和创伤,临床已广泛应用。

C. 联合手术:联合手术结合选择性分流和断流手术特点,既保持一定的门静脉压力及门静脉向肝血流,又疏通门静脉系统的高血流状态,起到“断、疏、灌”的作用,初衷是达到取长补短的效果。但联合手术创伤和技术难度较大,且对病人肝功能要求高。

2. 脾大、脾功能亢进 门静脉高压症时脾脏的免疫功能异常,会促进肝病的进展。脾切除是治疗脾功能亢进最有效的方法,而且能够降低门静脉压力,延缓肝病进展。几乎全部断流术及部分分流

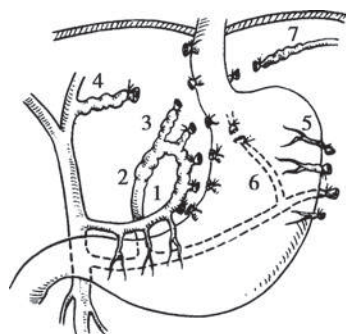


图 43-5 贲门周围血管离断术示意图

1.胃支 2.食管支 3.高位食管支 4.异位高位食管支 5.胃短静脉 6.胃后静脉 7.左膈下静脉

术均包含脾切除术。脾射频消融术、脾动脉栓塞术治疗脾功能亢进效果不确切,并发症多,主要适用于不愿手术或不能耐受手术的病人。

3. 顽固性腹水 是指腹水量较大、持续时间较长,经过正规的利尿、补充白蛋白等消腹水治疗无效的腹水。可采用特利加压素、腹腔穿刺外引流、TIPS、腹腔-上腔静脉转流术或腹水皮下转流术等治疗。如存在原发性腹膜炎,加用抗生素则会起到更好的效果。

4. 原发肝病 我国绝大多数门静脉高压症是病毒性肝炎肝硬化所致,肝功能损害多较严重,所以抗病毒及护肝治疗应贯彻于整个治疗过程。如果肝硬化严重,肝功能差而药物治疗不能改善,应作肝移植,既替换了病肝,又使门静脉系统血流动力学恢复正常,目前认为是最根本的治疗方法。缺点是供肝短缺、终身服用免疫抑制剂、费用昂贵。

由上可见,门静脉高压症病因多样、病变复杂、治疗方法繁多、各有优缺点。为了提高治疗效果、改善病人预后,应根据具体情况选择科学合理的个体化治疗方案。

附:巴德-吉亚利综合征

巴德-吉亚利综合征(Budd-Chiari syndrome)也称布-加综合征,是由先天或后天因素引起的肝静脉和/或其开口以上的下腔静脉阻塞所致的以门静脉高压或门静脉和下腔静脉高压为特征的一组疾病。可导致淤血性肝纤维化、肝硬化。

【病因】 在欧美国家,多为血液高凝状态导致肝静脉血栓形成所致,如骨髓增殖性疾病、抗凝血酶Ⅲ缺乏等。在亚洲国家,多为下腔静脉梗阻,可能与先天发育异常、血栓机化、局部损伤、生活环境等相关。国内河南、山东、安徽、江苏等为高发区域。

【分型】 目前无统一分型标准,多按病变部位分为三型:下腔静脉型为以下腔静脉隔膜为主的狭窄或闭塞;肝静脉型为主肝静脉闭塞;混合型为肝静脉和下腔静脉同时闭塞。

【临床表现】 基于血管受累多少、程度和阻塞病变性质、状态的不同可表现为急性、亚急性和慢性。具体表现为门静脉高压症,如腹水、食管胃底静脉曲张并发上消化道出血、脾大;以及下腔静脉高压综合征,如肝脾肿大、胸腹壁静脉及下肢静脉曲张、色素沉着等。慢性病人可表现为大量腹水、营养不良,呈“蜘蛛人”体态。

【诊断】 超声及CTA、MRA是主要诊断方法,直接征象为肝静脉或下腔静脉狭窄、闭塞,以及静脉侧支的检出;间接征象为尾状叶肥大、硬化结节形成等。

【治疗】 介入治疗是首选方案,主要为下腔静脉及肝静脉球囊扩张成形术(图43-6),必要时可置入血管支架;经颈静脉肝内门体静脉分流术(transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS)可有效降低门静脉压力。

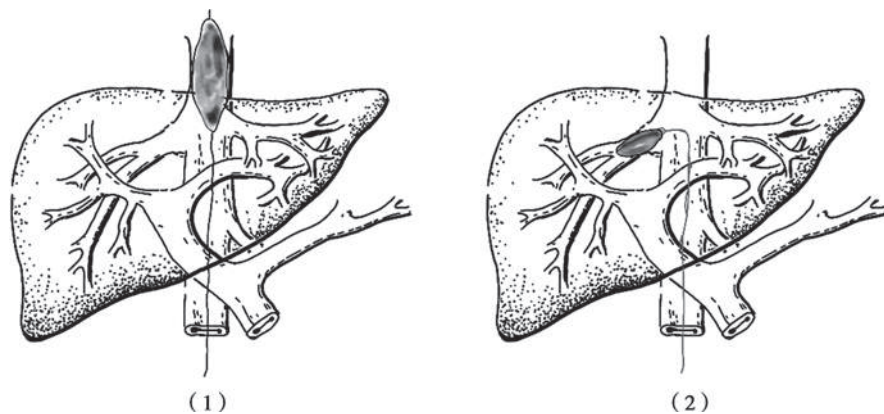


图43-6 球囊扩张成形术

(1)下腔静脉球囊扩张成形术 (2)肝静脉球囊扩张成形术

外科手术是重要手段,目前临床应用减少。对下腔静脉梗阻,可行病变隔膜切除并取栓术、下腔静脉-右心房转流术等;对肝静脉梗阻,可行门体分流术(肠系膜上静脉-下腔静脉分流术、门静脉-下腔静脉分流术、脾静脉-左肾静脉分流术等)、改良脾-肺固定术等。终末期者,可行肝移植术。

【预后】 本病长期预后不佳,术后易复发,病人多死于肝衰竭及消化道出血,生存时间与病变类型及肝功能损害程度相关,早期诊治可提高生存率。

(李宗芳)



本章思维导图





本章数字资源

第四十四章

胆道疾病

第一节 | 解剖生理概要

一、胆道系统的应用解剖

胆道系统发育自胚胎的前肠,分为肝内胆管和肝外胆道。

(一) **肝内胆管** 起自毛细胆管,汇集成小叶间胆管、肝段胆管、肝叶胆管及肝内部分的左、右肝管。肝内胆管、肝动脉和门静脉各级分支的分布和走行大体一致,三者同为一结缔组织鞘(Glisson 鞘)所包绕。左、右肝管为一级支,左内叶、左外叶、右前叶、右后叶胆管为二级支,各肝段胆管为三级支。

(二) **肝外胆道** 肝外胆道由左肝管和右肝管、肝总管、胆囊、胆囊管以及胆总管组成。

1. **左、右肝管和肝总管** 左肝管细长,长约 2.5~4cm;右肝管短粗,长约 1~3cm。左、右肝管出肝后,在肝门部汇合形成肝总管。左、右肝管,门静脉左、右支,肝动脉左、右支,淋巴管及神经等出入肝门的结构称为肝蒂,走行于肝十二指肠韧带内。肝门处,一般左、右肝管及肝总管在前偏右,肝动脉左、右支及主干居中偏左,门静脉左、右支及主干在两者后方;左、右肝管的汇合点位置最高,门静脉左、右支的分叉点稍低;肝固有动脉左、右支的分叉点最低(图 44-1)。

肝总管直径通常为 0.4~0.6cm,长约 3cm,最长可达 7cm,其下端与胆囊管汇合形成胆总管。胆管及动脉常存在解剖变异,胆道手术时应注意。

2. **胆总管** 长约 4~8cm,直径约 0.6~0.8cm。胆总管分为四段。①十二指肠上段:长约 1.4cm,经肝十二指肠韧带右缘下行,是临床上胆总管探查、引流的常用部位。②十二指肠后段:长约 2cm,行经十二指肠球部后方,其后方为下腔静脉,左侧有门静脉和胃十二指肠动脉。③胰腺段:长约 1~2cm,在胰头后方的胆管沟内或胰腺实质内下行,胰头肿块常压迫或侵及此处造成梗阻性黄疸。④十二指肠壁内段:长约 1cm,行至十二指肠降部中段,斜行进入肠管后内侧壁。胆总管与主胰管在肠壁内汇合,膨大呈壶状,亦称 Vater 壶腹。壶腹周围有 Oddi 括约肌包绕,末端通常开口于十二指肠乳头。胆总管和主胰管的汇合常发生解剖变异(图 44-2)。Oddi 括约肌主要包括胆管括约肌、胰管括约肌和壶腹括约肌,它具有控制和调节胆总管和胰管的开放,以及防止十二指肠内容物反流的作用。

3. **胆囊** 为腹膜间位器官,呈梨形,游离的一侧被脏腹膜覆盖,另一侧位于肝脏面胆囊窝内,借结缔组织与肝相连。胆囊长 5~8cm,宽 3~5cm,容积 30~60ml,分为底、体、颈三部。底部为盲端,是胆囊穿孔的好发部位。胆囊颈上部呈囊状扩大,称 Hartmann 袋,胆囊结石常滞留于此处。

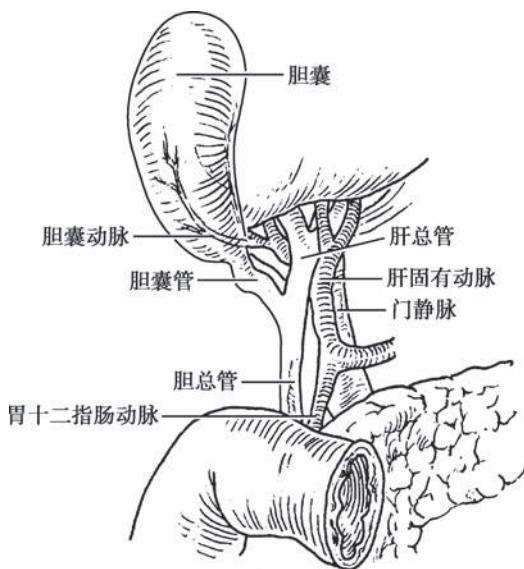


图 44-1 肝十二指肠韧带内重要结构

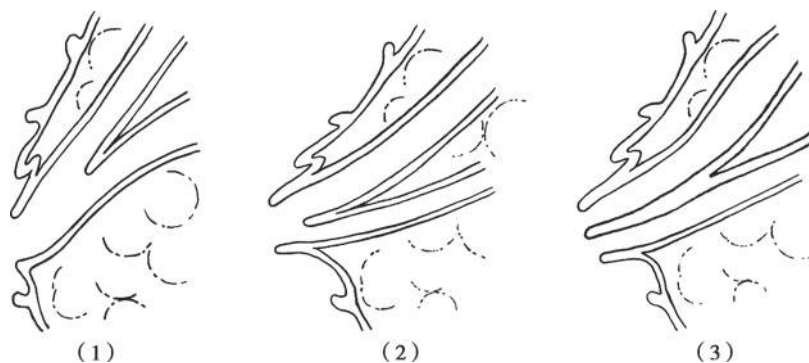


图 44-2 胆总管和主胰管汇合处的解剖变异

- (1) 胆总管和主胰管汇合后形成一个管道开口于十二指肠(约占 70%) (2) 胆总管和主胰管在十二指肠仅有一个共同的开口(没有汇合形成共同管道)(约占 20%) (3) 胆总管和主胰管分别开口于十二指肠(约占 10%)

4. **胆囊管** 由胆囊颈延伸而成,长 1~5cm,直径 0.2~0.4cm。胆囊管内壁黏膜形成螺旋状皱襞,称 Heister 瓣,对于防止胆囊结石进入胆总管有重要作用。胆囊管可能存在多种解剖变异(图 44-3),其中胆囊管过长且低位汇入胆总管是发生 Mirizzi 综合征的解剖基础。

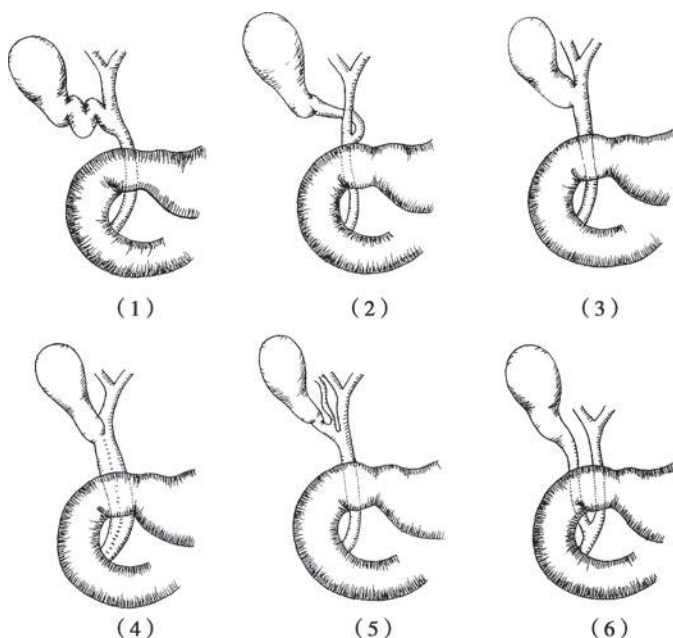


图 44-3 胆囊管解剖变异

- (1) 胆囊管长而扭曲 (2) 胆囊管从肝总管左侧与其汇合 (3) 胆囊管过短 (4) 胆囊管与肝总管共壁 (5) 胆囊管与肝右前或右后段肝管异常汇合后再汇入胆总管 (6) 胆囊管过长且低位汇入胆总管

胆囊管、肝总管、肝下缘所构成的三角区称为胆囊三角(Calot 三角)。胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管常在此区穿过,胆道手术时应特别注意避免损伤。胆囊淋巴结位于胆囊管与肝总管相汇处夹角的上方,可作为手术寻找胆囊动脉和胆管的解剖标志。

(三) **胆道的血管、淋巴和神经** 胆道的血供主要来自胃十二指肠动脉、肝总动脉和肝右动脉,这些动脉的分支在胆管壁周围相互吻合成丛状。胆囊、胆囊管、胆总管上部由胆囊动脉供血;胆总管下部的血供来自胰十二指肠动脉及十二指肠后动脉的分支。胆囊静脉和肝外胆道静脉直接汇入门静脉。

胆囊的淋巴引流入胆囊淋巴结和肝淋巴结,并与肝内的淋巴管有吻合。肝外胆管的淋巴引流入肝总管和胆总管后方的淋巴结。

胆道系统分布着丰富的神经纤维,主要来自腹腔丛发出的迷走神经和交感神经。术中过度牵拉胆囊致迷走神经受刺激,可诱发胆心反射,产生胆心综合征,甚至发生心搏骤停,须高度重视。

(四) 胆道的结构 毛细胆管是相邻肝细胞膜局部凹陷形成的微细小管,在肝板内连接成网状管道,逐渐由中央向外周汇集,于小叶边缘处形成若干由单层立方上皮构成的短小闰管。闰管出肝小叶后,汇入小叶间胆管,再进一步汇合成肝段、肝叶胆管和左、右肝管。

肝外胆管黏膜层由单层柱状上皮构成,含杯状细胞和其他含黏液的细胞;肌层含平滑肌和弹性纤维层,受刺激时肌纤维可痉挛性收缩引起绞痛;浆膜层由结缔组织组成,含神经纤维和血管分支。

胆囊黏膜层由高柱状细胞组成,具有吸收作用;底部含小管泡状腺体,可分泌黏液。胆囊内的众多黏膜皱襞能增加浓缩胆汁的能力。肌层内层呈纵行,外层呈环行,中间为弹性纤维。外膜层由结缔组织及肝包膜延续而来的浆膜形成。

二、胆道系统的生理功能

胆道系统具有分泌、贮存、浓缩与输送胆汁的功能。

(一) 胆汁的生成、分泌和代谢

1. 胆汁的分泌和功能 成人每日分泌胆汁约 800~1 200ml,胆汁主要由肝细胞分泌,约占 3/4,胆管细胞分泌的黏液约占 1/4。胆汁中 97% 是水,其他成分主要有胆汁酸与胆盐、胆色素、胆固醇、磷脂、脂肪酸、黏蛋白和无机盐等。

胆固醇是体内脂肪的代谢产物,胆固醇在肝内代谢后合成的胆汁酸称为初级胆汁酸,即胆酸和鹅脱氧胆酸。初级胆汁酸在小肠内被细菌降解而成为次级胆汁酸,即脱氧胆酸和石胆酸。胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸和石胆酸称为游离型胆汁酸;游离型胆汁酸与甘氨酸或牛磺酸结合后形成以钠盐或钾盐形式存在的结合型胆汁酸,即胆汁酸盐(胆盐)。胆汁中的胆色素主要为胆红素,其氧化产物胆绿素和还原产物尿胆原或粪胆原很少。胆红素是血红蛋白的降解产物,当肝脏对胆红素的摄取减少、胆道阻塞等造成血中胆红素浓度升高时,胆红素会扩散入组织,表现为黄疸。胆汁中的胆盐、胆固醇、磷脂保持一定的比例是维持胆固醇呈溶解状态的必要条件。

胆汁呈弱碱性,其主要生理功能是:①乳化脂肪;②清除毒素及代谢产物;③抑制肠内致病菌生长繁殖和内毒素形成;④刺激肠蠕动;⑤中和胃酸。

2. 胆汁分泌的调节 胆汁分泌受神经及体液因素的调节。迷走神经兴奋,胆汁分泌增加;交感神经兴奋,胆汁分泌减少。促胰液素、胃泌素、胆囊收缩素(cholecystokinin, CCK)等可促进胆汁分泌;生长抑素则抑制胆汁分泌。胃酸、脂肪和蛋白质的分解产物由胃进入十二指肠后,刺激十二指肠黏膜分泌促胰液素和 CCK,两者均可引起胆囊平滑肌收缩和 Oddi 括约肌松弛。

3. 胆汁的代谢

(1) 胆固醇的代谢:胆固醇不溶于水而溶于胆汁,胆汁中的胆盐和磷脂形成的微胶粒将胆固醇包裹于其中,使其溶解,当胆盐与磷脂的比例为(2~3):1 时,胆固醇的溶解度最大。在胆汁中还有一种磷脂和胆固醇按同等比例组成的球泡,其中无胆盐。球泡溶解胆固醇的能力比微胶粒高 10~20 倍,可溶解胆汁内 70%~80% 的胆固醇。当胆汁中胆盐的浓度较高时,胆固醇主要以微胶粒的形式存在。随着胆固醇浓度增加,微胶粒饱和,球泡的数量增加。球泡中胆固醇过饱和时,胆固醇从球泡中析出结晶,形成胆固醇结石。胆盐由胆固醇在肝内合成后随胆汁分泌至胆囊内储存并浓缩。

(2) 胆盐及胆色素的代谢:进食时,胆盐随胆汁排至肠道,其中 95% 的胆盐被肠道(主要在回肠)吸收入血,由门静脉运送到肝,再进入胆汁,而后又被排入肠道内,这个过程称为胆盐的肠肝循环(图 44-4);其余 5% 随粪便和尿液排出体外。因此,肝每天只需产生少量的胆盐(0.2~0.6g/d)即可保持胆盐池的稳定。胆盐的肠肝循环被破坏时,胆汁中胆盐减少、胆固醇增加,胆固醇易于析出形成结石。

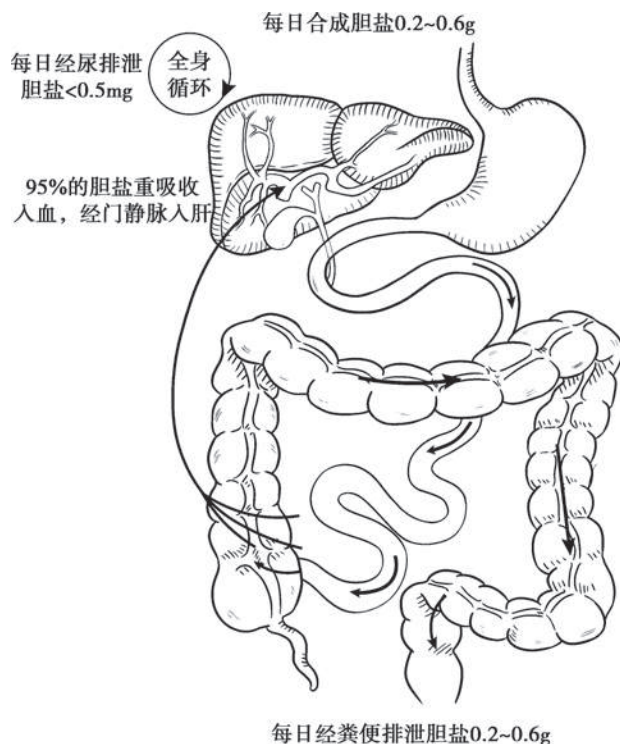


图 44-4 胆盐的肠肝循环

非结合胆红素(又称间接胆红素)在肝内与葡萄糖醛酸结合,形成可溶性结合胆红素(又称直接胆红素)并随胆汁排入肠道,经回肠下段及结肠内细菌作用转变为胆素原,小部分被肠道吸收,形成胆色素的肠肝循环。如胆色素在肝内未与葡萄糖醛酸相结合,或当胆道感染时,大肠埃希菌所产生的 β -葡萄糖醛酸酶可将结合胆红素水解成为非结合胆红素,易聚结析出,与钙结合形成胆红素钙,促发胆色素结石形成。

(二) 胆管的生理功能 胆管的主要生理功能是输送胆汁至胆囊和十二指肠,由胆囊和 Oddi 括约肌协调完成。空腹时,Oddi 括约肌收缩,胆管内的压力升高,胆汁流向压力较低的胆囊并在胆囊内浓缩和储存。进食后,迷走神经兴奋,食物中的脂肪、蛋白质和胃酸促进十二指肠释放 CCK,致使胆囊收缩、Oddi 括约肌松弛,胆汁排入十二指肠。

(三) 胆囊的生理功能

1. **浓缩储存胆汁** 胆囊容积仅为 30~60ml,但 24 小时内能接纳约 500ml 胆汁。胆囊黏膜吸收水和电解质的功能很强,可将胆汁浓缩 5~10 倍。

2. **排出胆汁** 胆汁的分泌是持续的,而胆汁的排放则随进食而断续进行,这一过程通过胆囊平滑肌收缩和 Oddi 括约肌松弛来实现,受神经系统和体液因素的调节。每次排胆时相长短与食物的种类和量有关。CCK 是餐后胆囊收缩的主要生理性刺激因子。餐后约 40 分钟,胆囊排空 50%~70% 内容物;60~90 分钟,CCK 浓度下降,胆汁重新贮存至胆囊并进一步浓缩。

3. **分泌功能** 胆囊黏膜每天分泌约 20ml 黏液,主要成分是黏蛋白,有润滑和保护胆囊黏膜的作用。胆囊管梗阻时,胆汁中胆红素被吸收,胆囊黏膜分泌黏液增加,胆囊内积存的液体呈无色透明,称“白胆汁”。

第二节 | 影像学检查

影像学检查是诊断胆道系统疾病的主要手段,常用的检查方法有:

1. **超声检查** 是诊断胆道疾病的首选方法,对胆囊结石及肝内胆管结石诊断准确率达 95% 以上。肝外胆管结石因胃肠道气体干扰的影响,其诊断准确率为 80% 左右。超声探查肝内胆管直径大于 0.4cm,肝外胆管直径大于 1.0cm,提示胆管扩张和可能存在的梗阻部位及原因。超声对于急慢性胆囊炎、胆囊及胆管肿瘤、先天性胆道畸形等胆道疾病也有较高的诊断准确率。有些检查和治疗还可以在超声引导下进行,如胆囊穿刺引流术等。

2. **X 线检查** 手术时可经胆囊管、胆总管穿刺或置管行胆道造影,了解有无胆道系统解剖变异、残留结石及胆管狭窄和通畅情况,帮助确定手术方式。对肝内、外胆管置放导管(包括 T 管)引流者,拔管前应常规经导管或 T 管行胆道造影。腹部 X 线平片仅对于鉴别胆道疾病和其他腹内脏器疾病如胃肠道穿孔、肠梗阻等有一定意义。

3. **CT** 能够确定胆道梗阻的原因及部位。增强 CT 对于胆道肿瘤诊断、分期及术前和术后评估有重要作用。

4. **MRI 和磁共振胆胰管成像(magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP)** MRI 可用于胆道肿瘤可切除性评估及复杂胆道系统疾病的鉴别诊断。MRCP 能直观显示胆管分支形态,正常肝内、外胆管显示率高达 90%~100%,对胆管狭窄、胆管损伤、肝内外胆管结石、胆道系统变异以及胆道梗阻的定位均有重要价值。

5. 核素扫描检查

(1) 单光子发射计算机断层显像(single-photon emission computed tomography, SPECT):静脉注射放射性药物,利用 γ 相机或 SPECT 定时记录,对胆道系统动态观察,有助于黄疸的鉴别诊断及术后胆汁漏的识别。

(2) 正电子发射计算机断层扫描(positron emission tomography, PET):可用于鉴别胆道良、恶性病变,检测胆道肿瘤复发及转移。

6. **经皮肝穿刺胆管造影(percutaneous transhepatic cholangiography, PTC)** 是在 X 线或超声引导下,经皮穿刺将导管置入肝内胆管,注射对比剂后使肝内外胆管迅速显影的方法。可显示肝内外胆管病变部位、范围和程度等,有助于黄疸的诊断和鉴别诊断以及胆道疾病定性。常见并发症有胆汁漏、出血及胆道感染。另外,可通过经皮肝穿刺胆道置管引流术(percutaneous transhepatic cholangial drainage, PTCD)进行减黄或置放胆管内支架用作治疗。

7. **内镜逆行胰胆管造影(endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP)** 是纤维十二指肠镜直视下通过十二指肠乳头将导管插入胆管和/或胰管内进行造影的方法。经纤维十二指肠镜可直接观察十二指肠及乳头部的情况。ERCP 可通过胆管和胰管的显影,帮助了解有无解剖变异、病变,还可以通过获取胆道病变的组织或细胞,进行病理诊断。但 ERCP 为侵入性操作,存在发生胰腺炎、出血、穿孔和胆道感染等并发症的可能,因此,诊断性 ERCP 仅在超声、CT 或 MRI 等非侵入性检查无法对胆道疾病作出明确诊断时推荐使用。ERCP 还可以对一些胆道疾病进行治疗,如肝外胆管结石可行内镜下 Oddi 括约肌切开术取石,梗阻性黄疸可经内镜行鼻胆管引流术等。

8. **胆道镜检查** 术中胆道镜检查可用于辅助诊断、治疗,如观察胆管内有无狭窄、肿瘤、结石,可经胆道镜获取病变组织、利用网篮取石等。术后可经窦道或术中预留胆肠吻合空肠袢行胆道镜下碎石、取石、冲洗、球囊扩张及止血等治疗。

9. **超声内镜检查(endoscopic ultrasonography, EUS)** 可显示胆管及十二指肠肠壁的层次结构,对判断壶腹周围病变的性质和累及范围有重要价值。判断困难时,可在超声引导下行穿刺活检,明确病理诊断。

第三节 | 胆道畸形

胚胎发育的第 4 周,前肠的腹侧出现一突起,以后发育为肝、胆管和胆囊。如果发育异常,可能形成胆管、胆囊的先天性畸形,如缺如、狭窄和扩张等。

一、胆道闭锁

胆道闭锁(biliary atresia)是新生儿持续性黄疸的最常见病因,病变可累及整个胆道,但以肝外胆管闭锁常见,占85%~90%。

【病因】胆道闭锁是一种进展性的胆管硬化性病变,很多病儿出生时能排泄胆汁,以后发展成为胆道闭锁。其病因有多种学说:先天性发育畸形学说认为,胚胎期2~3个月时若胆管无空泡化或空泡化不完全,则形成胆道全部或部分闭锁。胆道闭锁可能与染色体异常有关,可合并下腔静脉缺如、门静脉异位、脾脏发育异常或内脏易位等畸形。多数学者认为围生期病毒感染引起的炎症反应是引起胆道闭锁的重要因素。此外,还有学说认为其发病与自身免疫或胆管缺血有关,并发现胆道闭锁与硬化性胆管炎有相似的疾病过程。

【病理】胆道缩窄性发育畸形大多为胆道闭锁,仅极少数呈狭窄改变。若胆道梗阻不能及时解除,则可发展为胆汁性肝硬化,晚期为不可逆性改变。

肝外胆道闭锁主要分为三型:I型,只涉及胆总管;II型,肝总管闭锁;III型,肝门部胆管闭锁(图44-5)。以III型最为常见。

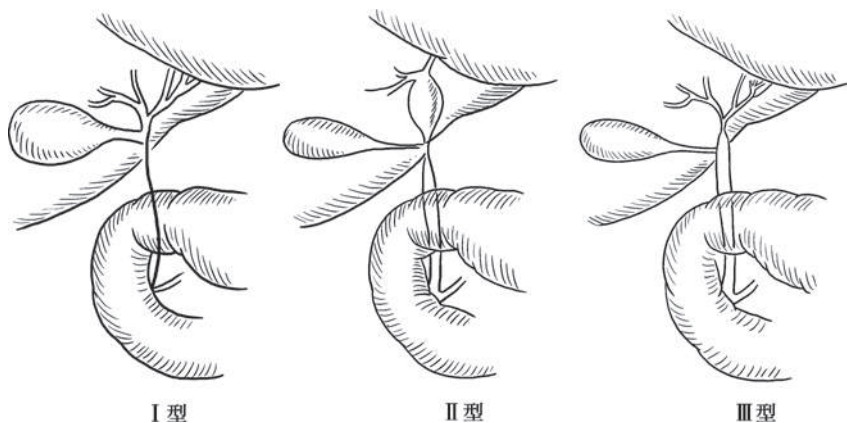


图44-5 胆道闭锁

【临床表现】

1. **黄疸** 本病突出的表现是梗阻性黄疸。出生1~2周后的新生儿,本该逐步消退的生理性黄疸反而更加明显,呈进行性加重,巩膜和皮肤由金黄色变为绿褐色或暗绿色。大便渐为陶土色,尿色加深呈浓茶样。皮肤有瘙痒抓痕。

2. **营养及发育不良** 初期病儿情况良好,营养发育正常,临床表现与黄疸程度不相符。随后一般情况逐渐恶化,至3~4个月时出现营养不良、贫血、发育迟缓、反应迟钝等,严重时可出现嗜睡、烦躁甚至肝性脑病等精神及神经系统异常。

3. **肝脾大** 出生时肝大小正常,随病情发展而呈进行性肿大,2~3个月即可发展为胆汁性肝硬化及门静脉高压症,出现脾肿大、出血倾向及凝血功能障碍。最终出现感染、出血、肝衰竭,严重时死亡。

【诊断】出生后1~2个月出现持续性黄疸、陶土色大便、深茶色尿,伴肝大者均应怀疑本病。以下有助于确诊:①黄疸超过3~4周仍呈进行性加重,利胆药物治疗无效;对苯巴比妥和激素治疗无反应;以直接胆红素升高为主的血清胆红素持续升高。②十二指肠引流液内无胆汁。③超声检查显示肝外胆管和胆囊发育不良或缺如。④^{99m}Tc-EHIDA扫描肠内无核素显示。⑤ERCP和MRCP显示胆道闭锁。⑥如诊断困难,可行肝穿刺活检。

本病需与新生儿肝炎、先天性代谢异常、溶血病、药物(如维生素K)和严重脱水等引起胆汁浓缩、排出不畅所致的暂时性黄疸相鉴别,上述疾病经1~2个月抗感染、利胆或激素治疗后黄疸逐渐减轻至消退。超声检查、MRCP或ERCP检查对鉴别诊断有帮助。

【治疗】 手术是唯一有效的治疗方法,宜在出生后2个月内进行,此时尚未发生不可逆性肝损伤。若手术过晚,病儿已发生胆汁性肝硬化,则预后极差。

1. 手术方式选择 ①尚有部分肝外胆管通畅,胆囊大小正常者,可用胆囊或肝外胆管与空肠行 Roux-en-Y 型吻合。②肝门部胆管闭锁,肝内仍有胆管腔者可采用 Kasai 肝门-空肠吻合术。方法是在肝十二指肠韧带做横切口,分离非血管的纤维组织束达肝门,将空肠与肝门有胆汁流出的纤维束行 Roux-en-Y 吻合。为防止术后胆道并发症和观察胆汁排出情况,可用空肠袢在腹壁造口(图 44-6)。③肝移植:适于肝内外胆道完全闭锁、已发生肝硬化和施行 Kasai 手术后无效的病儿。

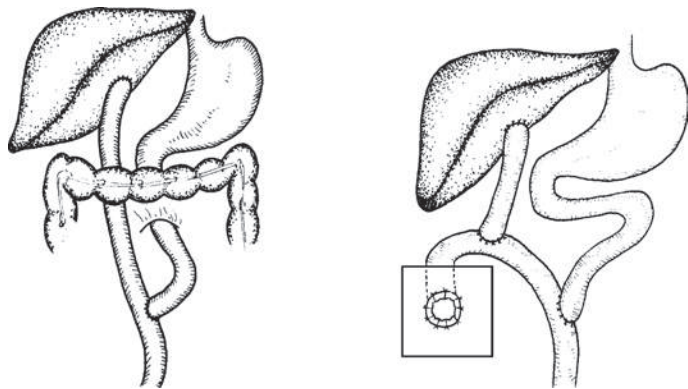


图 44-6 胆道闭锁 Kasai 手术示意图

2. 术前准备 重点是改善肝功能和营养状态,控制感染和纠正出血倾向,宜在3~5天内完成。

二、先天性胆管扩张症

先天性胆管扩张症(congenital biliary dilatation)可发生于肝内、肝外胆管的任何部分,因好发于胆总管,曾称之为先天性胆总管囊状扩张,现在统称为胆管扩张症。本病男女比约为1:(3~4),约80%的病例在儿童期发病。

【病因】 胆管壁先天性发育不良及胆管末端狭窄或闭锁是发病的基本因素,可能原因有:①先天性胰胆管合流异常;②先天性胆道发育不良;③遗传因素。

【分型】 根据胆管扩张的部位、范围和形态,分为五种类型(图 44-7)。

I型:囊性扩张。最常见,可累及肝总管、胆总管的全部或部分,胆管呈球状或葫芦状扩张,扩张部远端胆管严重狭窄。胆囊管一般与囊状扩张汇合,其左、右肝管及肝内胆管正常。

II型:憩室样扩张。为胆总管侧壁局限性扩张呈憩室样膨出,少见。

III型:胆总管十二指肠开口部囊性突出。胆总管末端十二指肠开口附近囊性扩张,囊性扩张进入十二指肠腔内致胆管部分梗阻。

IV型:肝内、外胆管扩张。肝内胆管有大小不一的多发性囊性扩张,肝外胆管亦呈囊性扩张。

V型:肝内胆管扩张(Caroli病)。肝内胆管多发性囊性扩张伴肝纤维化,肝外胆管无扩张。

扩张囊壁常因炎症、胆汁淤留而发生溃疡,部分可以发生癌变。囊性扩张的胆管腔内也可有胆石形成,成人中合并胆石者可高达50%。

【临床表现】 典型临床表现为腹痛、腹部肿块和黄疸三联症。腹痛位于右上腹部,可为持续性钝痛;黄疸呈间歇性;80%以上病人右上腹部可触及表面光滑的囊性肿块。合并感染时,可有黄疸加深、腹痛加重、肿块触痛,并有畏寒、发热等表现。晚期可出现胆汁性肝硬化和门静脉高压症的临床表现。部分病人可出现血、尿淀粉酶增高。

【诊断】 对于有典型“三联症”及反复发作胆管炎者诊断不难。但同时出现“三联症”者仅占20%~30%,多数病人仅有其中1~2个症状,故对怀疑本病者需借助其他检查方法确诊。超声检查、CT或MRCP可以诊断绝大多数先天性胆管扩张症,PTC、ERCP等检查有助于诊断困难病例的确诊。

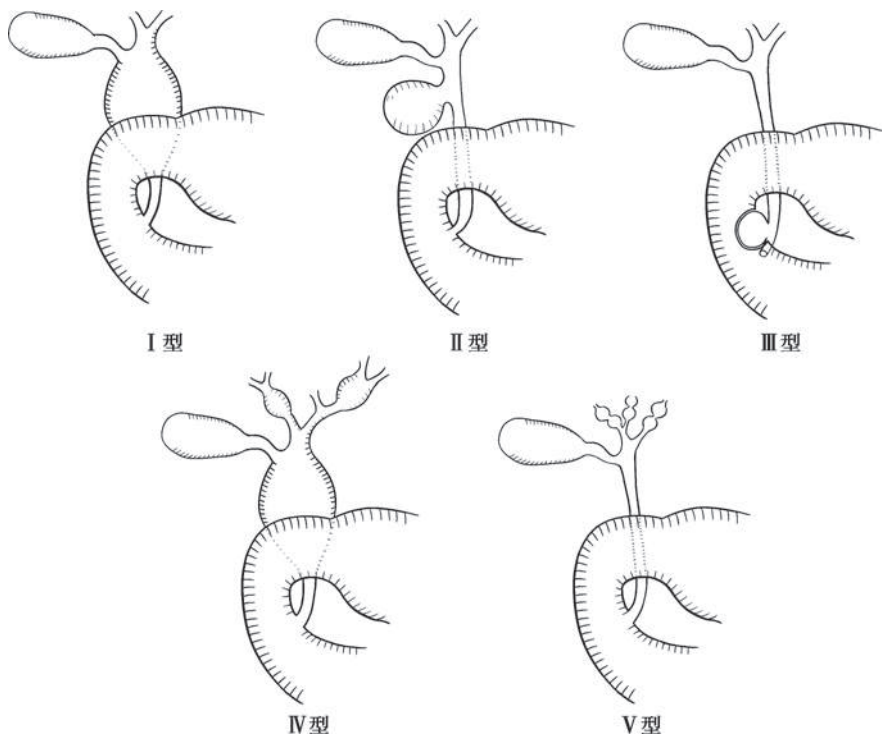


图 44-7 先天性胆管扩张症的分型

【治疗】 本病可因反复发作胆管炎导致肝硬化、癌变或囊状扩张胆管破裂等严重并发症,一经确诊应尽早手术,主要手术方式为切除扩张胆管和胆肠 Roux-en-Y 吻合。完全切除扩张胆管困难时,可仅将扩张胆管黏膜剥离切除;对于并发严重感染或穿孔等病情危重者,可先采用胆汁引流术,待症状控制、黄疸消退、一般情况改善后,再行二期手术;对于合并局限性肝内胆管扩张者,可同时行病变段肝切除术;对于肝内胆管扩张病变累及全肝或已并发肝硬化者,可考虑施行肝移植手术。

(张学文)

第四节 | 胆石症

一、概述

胆石症(cholelithiasis)包括发生在胆道系统任何部位的结石,是我国的常见病和多发病。随着人们生活水平的提高,我国胆囊结石的发病率逐渐增高,而胆管结石的发病率逐渐下降。

根据红外光谱分析胆石中的化学成分,可以将胆石分为3类(图44-8):

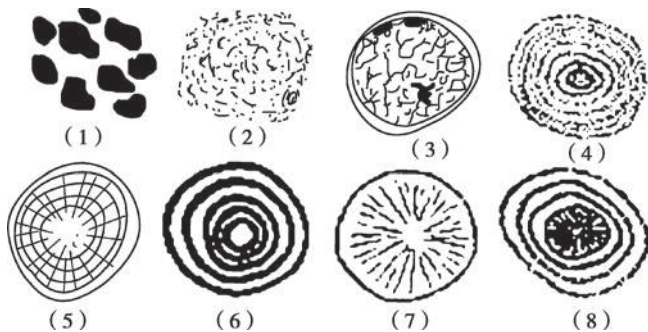


图 44-8 胆石剖面分类图

(1)黑色素石 (2)~(4)胆色素钙结石 (5)~(8)胆固醇类结石

1. **胆固醇类结石** 包括混合性结石和纯胆固醇结石,胆固醇含量超过 70%,80% 以上胆囊结石属于此类。呈白黄、灰黄或黄色,形状和大小不一,小者如砂粒,大者直径达数厘米,呈多面体、圆形或椭圆形。质硬,表面多光滑,剖面呈放射性条纹状。X 线检查多不显影。

2. **胆色素类结石** 胆固醇含量低于 40%,分为胆色素钙结石和黑色素石。前者为游离胆色素与钙等金属离子结合而成,并含有脂肪酸、胆汁酸、细菌、黏蛋白等成分,其质软易碎,呈棕色或褐色,故又称棕色石。主要发生在肝内外各级胆管。结石形状不一,呈颗粒状、长条状或铸管形,一般多发。黑色素石不含细菌,质较硬,由不溶性的黑色胆色素多聚体、各种钙盐和黏液糖蛋白组成,几乎均发生在胆囊内。常见于溶血性贫血、肝硬化、心脏瓣膜置换术后病人。

3. **其他结石** 此外,还有碳酸钙、磷酸钙或棕榈酸钙为主要成分的少见结石。如果结石钙盐含量较多,X 线检查常可显影。

胆石可发生在胆道系统的任何部位,在胆囊内的为胆囊结石,左、右肝管汇合部以下的为肝外胆管结石,汇合部以上的为肝内胆管结石。

二、胆囊结石

胆囊结石 (cholecystolithiasis) 主要为胆固醇结石或以胆固醇为主的混合性结石和黑色素结石。常见于成人,发病率在 40 岁后随年龄增长而增加,女性多发。

胆囊结石的形成与多种因素有关。任何影响胆固醇与胆汁酸磷脂浓度比例和造成胆汁淤积的因素都能导致结石形成,如女性激素、肥胖、妊娠、高脂肪饮食、长期肠外营养、糖尿病、高脂血症、胃切除术后或胃肠吻合术后、回肠末端疾病和回肠切除术后、肝硬化、溶血性贫血等。在我国经济发达城市及西北地区,胆囊结石发病率相对较高,可能与饮食习惯有关。

【临床表现】 大多数病人无症状,称为无症状胆囊结石。随着健康检查的普及,无症状胆囊结石的发现明显增多。胆囊结石的典型症状为胆绞痛,仅少数病人出现,其他常见表现为急性或慢性胆囊炎。主要临床表现包括:

1. **胆绞痛** 典型发作是在饱餐、进食油腻食物后或睡眠中体位改变时,由于胆囊收缩或胆石移位加上迷走神经兴奋,结石嵌顿在胆囊壶腹部或颈部,胆囊排空受阻,胆囊内压力升高,胆囊强力收缩而发生绞痛。疼痛位于右上腹或上腹部,呈阵发性,或持续疼痛阵发性加剧,可向右肩胛部和背部放射,部分病人因剧痛而不能准确说出疼痛部位,可伴有恶心、呕吐。首次胆绞痛出现后,约 70% 的病人一年内会再发作,随后发作更频繁。

2. **上腹隐痛** 多数病人仅在进食过多、吃油腻食物、工作紧张或休息不好时感到上腹部或右上腹隐痛,或者有饱胀不适、嗝气、呃逆等,常被误诊为“胃病”。

3. **胆囊积液** 胆囊结石长期嵌顿或阻塞胆囊管但未合并感染时,胆囊黏膜吸收胆汁中的胆色素,并分泌黏液性物质,导致胆囊积液。积液呈透明无色,称为“白胆汁”。

4. **其他** ①极少引起黄疸,即使有黄疸也较轻;②小结石可通过胆囊管进入并停留于胆总管内成为胆总管结石;③进入胆总管的结石通过 Oddi 括约肌可引起损伤或嵌顿于壶腹部导致胰腺炎,称为胆源性胰腺炎;④因结石压迫引起胆囊炎症、慢性穿孔,可造成胆囊十二指肠瘘或胆囊结肠瘘,大的结石通过瘘管进入肠道偶尔可引起肠梗阻,称为胆石性肠梗阻;⑤结石及炎症的长期刺激可诱发胆囊癌。

5. **Mirizzi 综合征** 是指一类特殊类型的胆囊结石,其形成的解剖因素是胆囊管与肝总管伴行过长或者胆囊管与肝总管汇合位置过低,持续嵌顿于胆囊颈部的和较大的胆囊管结石压迫肝总管,引起肝总管狭窄,由此导致反复发作的胆囊炎、胆管炎。反复的炎症发作可导致胆囊肝总管瘘,胆囊管消失,结石部分或全部堵塞肝总管(图 44-9)。临床特点是胆囊炎及胆管炎反复发作及黄疸。胆道影像学检查可见胆囊增大、肝总管扩张、胆总管正常。

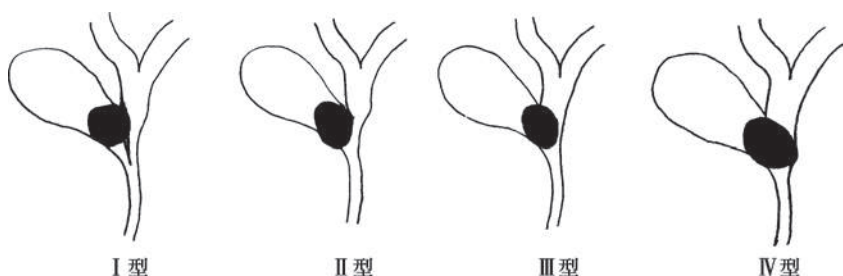


图 44-9 Mirizzi 综合征

Csendes 分型: I 型: 外压导致胆总管部分或全部梗阻, 但没有瘘管形成; II 型: 胆囊胆管瘘, 累及周径不超过 1/3; III 型: 胆囊胆管瘘, 累及周径超过 1/3 但不超过 2/3; IV 型: 胆囊胆管瘘, 累及周径超过 2/3。

【诊断】 典型的胆绞痛病史是诊断的重要依据, 影像学检查可帮助确诊。首选超声检查, 其诊断准确率接近 100%。超声显示胆囊内强回声团、随体位改变而移动、其后有声影, 即可确诊为胆囊结石。约有 10%~15% 的病人结石含钙超过 10%, 腹部 X 线也可显示, 但要注意与右肾结石区别。CT、MRI 也可显示胆囊结石, 不作为常规检查。

【治疗】 对于有症状和/或并发症的胆囊结石, 首选胆囊切除术治疗。腹腔镜胆囊切除术 (laparoscopic cholecystectomy) 是常规手术, 具有恢复快、损伤小、疼痛轻、瘢痕小等优点。对于病情复杂或没有腹腔镜设备的医院, 也可行开腹胆囊切除。要强调的是, 儿童胆囊结石以及无症状的成人胆囊结石, 一般不做预防性胆囊切除术, 可观察和随访。长期观察发现, 约 30% 的病人会出现症状及并发症而需要手术。故下列情况应考虑手术治疗: ①结石数量多及结石直径 $\geq 2 \sim 3\text{cm}$; ②胆囊壁钙化或瓷性胆囊 (porcelain gallbladder); ③伴有胆囊息肉直径 $\geq 1\text{cm}$; ④胆囊壁增厚 ($> 3\text{mm}$) 即伴有慢性胆囊炎。

行胆囊切除术时, 有下列情况应同时行胆总管探查术: ①术前病史、临床表现或影像学检查提示胆总管有梗阻, 包括梗阻性黄疸, 胆总管结石, 反复发作胆绞痛、胆管炎、胰腺炎; ②术中证实胆总管有病变, 如术中胆道造影证实或扪及胆总管内有结石、蛔虫、肿块; ③胆总管扩张直径超过 1cm, 胆管壁明显增厚, 发现胰腺炎或胰头肿物, 胆管穿刺抽出脓性、血性胆汁或泥沙样胆色素颗粒; ④胆囊结石小, 有可能进入胆总管。术中应争取行胆道造影或胆道镜检查, 避免使用金属胆道探子盲目探查造成不必要的并发症。胆总管探查术后一般需留置 T 管引流。

三、肝外胆管结石

【病因和病理】 肝外胆管结石分为原发性结石和继发性结石。原发性结石多为棕色胆色素类结石。其形成诱因有: 胆道感染、胆道狭窄、胆管节段性扩张、胆道异物 (如蛔虫残体、华支睾吸虫、手术缝线线结) 等。继发性结石主要是胆囊结石排进胆管并停留在胆管内, 故多为胆固醇类结石或胆色素类结石。少数可能来源于肝内胆管结石。

结石停留于胆管内主要导致: ①急性和慢性胆管炎。结石引起胆汁淤滞, 容易引起感染, 感染造成胆管壁黏膜充血、水肿, 加重胆管梗阻; 反复的胆管炎症使管壁纤维化并增厚、狭窄, 近端胆管扩张。②全身感染。胆管梗阻后, 胆道内压增加, 感染胆汁可逆行经毛细胆管进入血液循环, 引起脓毒症。③肝损害。梗阻并感染可引起肝细胞损害, 甚至可发生肝细胞坏死及形成胆源性肝脓肿; 反复感染和肝损害可导致胆汁性肝硬化。④胆源性胰腺炎。结石嵌顿于壶腹部时可引起胰腺的急性和/或慢性炎症。

【临床表现】 一般无症状或仅有上腹部不适, 当结石造成胆管梗阻时可出现反复腹痛或黄疸; 如继发胆管炎, 可出现典型的 Charcot 三联征: 腹痛、寒战高热和黄疸。

1. **腹痛** 发生于剑突下或右上腹,多为绞痛,呈阵发性发作,或为持续性疼痛阵发性加剧,可向右肩或背部放射,常伴恶心、呕吐。这是结石下移嵌顿于胆总管下端或壶腹部,胆总管平滑肌或 Oddi 括约肌痉挛所致。若由于胆管扩张或平滑肌松弛而导致结石上浮,嵌顿解除,腹痛等症状可缓解。

2. **寒战高热** 胆管梗阻继发感染导致胆管炎,胆管壁炎症水肿,加重梗阻致胆管内压升高,细菌及毒素逆行经毛细胆管进入血液循环,可引起全身感染。约 2/3 的病人可出现寒战高热,一般表现为弛张热,体温可高达 39~40℃。

3. **黄疸** 胆管梗阻后可出现黄疸,其轻重程度、发生和持续时间取决于胆管梗阻的程度、部位和有无并发感染。胆管部分梗阻者,黄疸较轻;胆管完全梗阻者,黄疸较深;结石嵌顿在 Oddi 括约肌部位常导致胆管完全梗阻,黄疸呈进行性加深。合并胆管炎时,胆管黏膜与结石的间隙由于水肿而缩小甚至消失,黄疸逐渐明显,随着炎症的发作及控制,黄疸呈间歇性和波动性。出现黄疸时常伴有尿色加深、粪色变浅,完全梗阻时大便呈陶土样,病人可出现皮肤瘙痒。

体格检查:平日无发作时无阳性体征,或仅有剑突下和右上腹深压痛。合并胆管炎时,可有不同程度的腹膜炎征象,主要在右上腹。如有广泛渗出或穿孔,也可出现弥漫性腹膜炎体征。胆囊或可触及,有触痛。

【辅助检查】

1. **实验室检查** 血清总胆红素及结合胆红素升高,转氨酶和碱性磷酸酶升高;尿中胆红素升高,尿胆原降低或消失;粪中尿胆原减少。当合并胆管炎时,外周血白细胞及中性粒细胞升高。

2. **影像学检查** X 线平片仅能观察到含钙的结石。超声作为首选的检查方法,能发现结石并明确大小和部位,如合并梗阻,可见肝内、外胆管扩张,但胆总管远端结石可因肥胖或肠气干扰而观察不清。超声内镜(EUS)检查可不受影响,对胆总管远端结石的诊断有重要价值。PTC 及 ERCP 为有创性检查,能清楚地显示结石及部位,但可诱发胆管炎及急性胰腺炎,也可导致出血、胆漏等并发症。ERCP 有时需作 Oddi 括约肌切开(EST),会损伤 Oddi 括约肌功能。CT 扫描能发现胆管扩张和结石的部位,但由于 CT 图像中胆道为负影,影响不含钙结石的观察。MRCP 是无损伤的检查方法,尽管观察结石不一定满意,但可以发现胆管梗阻的部位,有助于诊断。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据临床表现及影像学检查,一般不难诊断。腹痛应与下列疾病鉴别。①右肾绞痛:始发于右腰或胁腹部,可向右股内侧或外生殖器放射,伴肉眼或镜下血尿,无发热,腹软,无腹膜刺激征,右肾区叩击痛或脐旁输尿管行程压痛。腹部 X 线平片可显示肾、输尿管区结石。②肠绞痛:以脐周为主。如为机械性肠梗阻,则伴恶心、呕吐、腹胀,无肛门排气排便。腹部可见肠型,肠鸣音亢进,或可闻及气过水声;可有不同程度和范围的腹部压痛和/或腹膜刺激征。腹部 X 线平片显示有肠胀气和液气平面。③壶腹癌或胰头癌:黄疸者需作鉴别,该病起病缓慢,黄疸呈进行性加深;可无腹痛或腹痛较轻,或仅有上腹不适,一般不伴寒战高热。体格检查时腹软,无腹膜刺激征,肝大,常可触及肿大胆囊;晚期有腹水或恶病质表现。ERCP 或 MRCP 和 CT 检查有助于诊断。EUS 检查对鉴别诊断有较大帮助。

【**治疗**】 肝外胆管结石仍以手术治疗为主。术中应尽量取尽结石,解除胆道梗阻,术后保持胆汁引流通畅。对单发或少发(2~3 枚)且直径小于 10mm 的肝外胆管结石可采用经十二指肠内镜取石,可获得良好的治疗效果,但需要严格掌握治疗的适应证,对取石过程中行 Oddi 括约肌切开(EST)的利弊仍有争议。

1. **非手术治疗** 也可作为术前准备。治疗措施包括以下方面。①应用抗生素:应根据药敏试验结果选择用药,经验治疗可选用在胆汁中浓度较高的,主要针对革兰氏阴性细菌的抗生素;②解痉;③利胆,包括中药或中成药;④纠正水、电解质及酸碱失衡;⑤加强营养支持和补充维生素,禁食病人必要时使用肠外营养;⑥护肝及纠正凝血功能异常。争取在胆道感染控制后再行择期手术治疗。

2. **手术治疗** 方法主要有:

(1) 胆总管切开取石、T 管引流术:可采用腹腔镜或开腹手术。适用于单纯胆总管结石,胆管上、

下端通畅,无狭窄或其他病变者。若伴有胆囊结石和胆囊炎,应同时行胆囊切除术。为防止和减少结石遗留,术中应行胆道镜、胆道造影或超声检查。术中应尽量取尽结石,如条件不允许,也可在胆管内留置橡胶T管(不提倡应用硅胶管),术后行造影或胆道镜检查、取石术。术中应细致缝合胆总管壁和妥善固定T管,防止T管扭曲、松脱、受压。放置T管后应注意:①观察胆汁引流的量和性状,术后T管引流胆汁量约200~300ml/d,较澄清。如T管无胆汁引出,应检查T管有无脱出或扭曲;如胆汁过多,应检查胆总管下端有无梗阻;如胆汁混浊,应注意有无结石遗留或胆管炎症未控制。②术后10~14天可行T管造影,造影后应继续引流24小时以上,再试行闭管。如病人无明显不适,即可关闭T管。③如胆道通畅,无结石和其他病变,开腹手术可于手术后4周左右拔除T管,腹腔镜手术可适当延长拔管时间。④如造影发现有结石遗留,应在手术4~8周后待T管旁纤维窦道形成后再施行胆道镜检查 and 取石术。

(2) 胆肠吻合术:亦称胆汁内引流术。适应证:①胆总管远端炎症狭窄造成的梗阻无法解除,胆总管扩张;②胆胰管汇合部异常,胰液直接流入胆管;③胆管因病变而部分切除,无法再吻合。常用的吻合方式为胆管空肠 Roux-en-Y 吻合(图44-10)。为防止胆道逆行感染,Y形吻合的引流肠袢应超过40cm。胆肠吻合术后,需注意:①胆囊已不能发挥其功能,故应同时切除;②吻合口无类似Oddi括约肌的功能,因此应严格把握手术适应证。另外,嵌顿在胆总管开口的结石不能取出时,可通过内镜或手术行Oddi括约肌切开取石术。

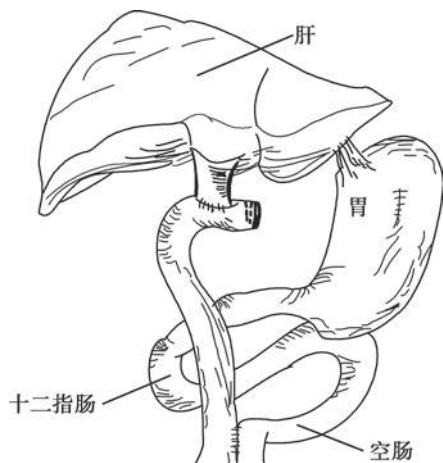


图44-10 胆管空肠 Roux-en-Y 吻合

四、肝内胆管结石

【病因和病理】肝内胆管结石又称肝胆管结石(hepatolithiasis),是我国常见而难治的胆道疾病。其病因复杂,主要与胆道感染、胆道寄生虫(蛔虫、华支睾吸虫)、胆汁淤滞、胆管解剖变异、营养不良等有关。结石绝大多数为含有细菌的棕色胆色素结石,常呈肝段、肝叶分布,多见于肝左外叶及右后叶(与此两肝叶的胆管与肝总管汇合的解剖关系致胆汁引流不畅有关)。肝内胆管结石易进入胆总管,成为继发的肝外胆管结石。其病理改变如下。①肝胆管梗阻:可由结石的阻塞或反复胆管感染引起的炎症性狭窄造成,阻塞近端的胆管扩张、充满结石,长时间的梗阻导致梗阻以上的肝段或肝叶纤维化或萎缩。②肝内胆管炎:结石导致胆汁引流不畅,容易引起胆管内感染,反复感染加重胆管的炎症狭窄;急性感染可发生化脓性胆管炎、肝脓肿、脓毒症、胆道出血等。③肝内胆管癌:肝胆管长期受结石、炎症及胆汁中致癌物质的刺激,可发生癌变。

【临床表现】可无症状或仅有上腹和胸背部胀痛不适。大多数病人以急性胆管炎就诊,主要表现为寒战、高热和腹痛,除合并肝外胆管结石或双侧肝胆管结石外,局限于某肝段、肝叶者可无黄疸。严重者出现急性梗阻性化脓性胆管炎、脓毒血症或感染性休克。反复胆管炎可导致多发肝脓肿,如形成较大的脓肿,可穿破膈肌和肺,形成胆管支气管瘘,咳出胆砂或胆汁样痰;长期梗阻甚至可导致肝硬化,表现为黄疸、腹水、门静脉高压和上消化道出血、肝衰竭。如果出现持续性腹痛、进行性消瘦、难以控制的感染,腹部出现肿物或腹壁瘘管流出黏液样液体,应考虑肝内胆管癌的可能。体格检查肝区有压痛和叩击痛,少数病例可触及肿大或不对称的肝叶。如有其他并发症,则出现相应的体征。

【实验室检查】急性胆管炎时白细胞升高、中性粒细胞比例增高并左移,肝酶学检查异常。CA19-9或CEA明显升高时应高度怀疑恶变。

【诊断】对反复腹痛、寒战高热者应进行影像学检查。超声检查可显示肝内胆管结石及部位,根据肝胆管扩张范围可判断狭窄的部位,但需与肝内钙化灶鉴别,后者常无相应的胆管扩张。PTC、

ERCP、MRCP 均能直接观察胆管树,可观察到胆管内结石负影、胆管狭窄及近端胆管扩张,或胆管树显示不全、某部分胆管不显影、左右胆管影呈不对称等。CT 或 MRI 对肝硬化或癌变者有重要诊断价值。

【治疗】 无症状、小的肝内胆管结石可不治疗,定期观察、随访即可。有症状或影像学发现合并肝段萎缩、胆管狭窄者应手术治疗。手术原则为尽可能取净结石,解除胆道狭窄及梗阻,去除结石部位和感染病灶,恢复和建立通畅的胆汁引流,防止结石的复发。手术方法包括:

1. **胆管切开取石** 是最基本的方法,应争取切开狭窄的部位,沿胆总管向上切开甚至可达 2 级胆管,直视下或通过术中胆道镜取出结石,直至取净。

2. **胆肠吻合术** 不能作为对胆管狭窄、结石病灶处理的替代方法。当 Oddi 括约肌仍有功能时,应尽量避免行胆肠吻合手术。手术多采用肝管空肠 Roux-en-Y 吻合。适应证:①胆管狭窄充分切开后整形、肝内胆管扩张并肝内胆管结石不能取净者;②Oddi 括约肌功能丧失,肝内胆管结石伴扩张、无狭窄者;③为建立皮下空肠盲袢,术后需反复治疗胆管结石及其他胆道病变者。对胆肠吻合术后可能出现吻合口狭窄者,应在吻合口放置支架管支撑引流,支架管可采用经肠腔或肝面引出;或采用 U 形管,其两端分别经肠腔和肝面引出。为防止拔管后再狭窄,支撑时间应维持约 1 年。

3. **肝切除术** 肝内胆管结石反复并发感染,可引起局部肝萎缩、纤维化和功能丧失。切除病变部分的肝段、肝叶,包括结石和感染的病灶、狭窄胆管,去除了结石的再发源地,并可防止病变肝段、肝叶的癌变,是治疗肝内胆管结石的积极方法。适应证:①肝内区域性的结石合并纤维化、萎缩、脓肿、胆瘘;②难以取净的肝段、肝叶结石并胆管扩张;③不易手术的高位胆管狭窄伴有近端胆管结石;④局限性的结石合并胆道出血;⑤结石合并胆管癌变。

4. **术中的辅助措施** 术中胆道造影、超声等检查可帮助确定结石的数量和部位。胆道镜可用于术中诊断、碎石和取石。

5. **残留结石的处理** 肝胆管结石手术后结石残留较常见,发生率约 20%~40%。因此,后续治疗对残留结石有重要的作用。治疗措施包括术后经引流管窦道行胆道镜取石术,激光、超声、等离子碎石等。

第五节 | 胆道感染

胆道感染主要包括胆囊炎和不同部位的胆管炎,可分为急性、亚急性和慢性炎症。胆道感染主要由胆道梗阻、胆汁淤滞造成,胆道结石是导致梗阻的最主要原因,而反复感染可促进结石形成并进一步加重胆道梗阻。

一、急性胆囊炎

(一) 急性结石性胆囊炎

【病因】 急性结石性胆囊炎(acute calculous cholecystitis)初期的炎症可能是由结石直接损伤受压部位的胆囊黏膜引起,细菌感染是在胆汁淤滞的情况下出现的。主要原因:①胆囊管梗阻。胆囊结石可堵塞胆囊管或嵌顿于胆囊颈,嵌顿的结石直接损伤黏膜,以致胆汁排出受阻,胆汁滞留、浓缩。高浓度的胆汁酸盐具有细胞毒性,引起细胞损害,加重黏膜的炎症,引起水肿甚至坏死。②细菌感染。致病菌多从胆道逆行进入胆囊,或经血液循环或经淋巴途径进入胆囊,在胆汁流出不畅时造成感染。致病菌主要是革兰氏阴性杆菌,以大肠埃希菌最为常见,常合并厌氧菌感染。

【病理】 胆囊管梗阻,黏膜充血、水肿,胆囊内渗出液增加,胆囊肿大。如果此阶段采取措施解除梗阻,炎症消退,大部分组织可恢复原来的结构,不遗留瘢痕,此为急性单纯性胆囊炎。如病变加重,波及胆囊壁全层,毛细血管扩张,胆囊壁增厚,甚至发生浆膜炎,有纤维素或脓性渗出,即发展至化脓性胆囊炎。此时治愈后产生纤维组织增生、瘢痕化,容易再发生胆囊炎症。胆囊炎反复发作则呈现

慢性炎症过程,胆囊可完全瘢痕化而萎缩。如果胆囊管梗阻未解除,胆囊内压继续升高,胆囊壁血管受压导致血供障碍,继而缺血坏疽,则为坏疽性胆囊炎。坏疽性胆囊炎常并发胆囊穿孔,多发生在底部和颈部;如胆囊整体坏疽,则胆囊功能丧失。急性炎症可累及邻近器官,甚至穿破至十二指肠、结肠等,形成胆囊肠道内瘘,可因内瘘减压反而使急性炎症迅速消退。

【临床表现】 女性多见,50岁前女性发病率为男性的3倍,50岁后为1.5倍。急性发作主要是上腹部疼痛。开始时仅有上腹胀痛不适,逐渐发展至阵发性绞痛;夜间发作常见,饱餐、进食油腻食物常诱发发作;疼痛可放射至右肩、肩胛和背部;伴恶心、呕吐、厌食、便秘等消化道症状。如病情进展,疼痛可为持续性、阵发性加剧;常伴轻至中度发热,通常无寒战,可有畏寒;如出现寒战高热,表明病情严重,如胆囊坏疽、穿孔或胆囊积液,或合并急性胆管炎。10%~20%的病人可出现轻度黄疸,可能是胆色素通过受损的胆囊黏膜进入血液循环,或邻近炎症引起Oddi括约肌痉挛所致;约10%~15%的病人因合并胆总管结石而出现黄疸。

体格检查:右上腹胆囊区域可有压痛,程度因人而异,炎症波及胆囊浆膜时可有腹肌紧张及反跳痛,有些病人可触及肿大胆囊并有触痛,Murphy征阳性。如胆囊被大网膜包裹,则形成边界不清、有固定压痛的肿块;如发生坏疽、穿孔,则出现弥漫性腹膜炎表现。

【辅助检查】 血液学检查,病人可出现白细胞升高,老年人可不升高。血清丙氨酸转氨酶(ALT)、碱性磷酸酶常升高,约1/2的病人血清胆红素升高,1/3的病人血清淀粉酶升高。超声检查对急性胆囊炎的诊断准确率为85%~95%,可见胆囊增大、胆囊壁增厚(>4mm),明显水肿时见“双边征”;胆囊结石显示强回声,其后有声影。必要时可做CT、MR检查。

【诊断与鉴别诊断】 典型的临床表现结合实验室和影像学检查,诊断一般无困难。需要鉴别的疾病包括:消化性溃疡穿孔、急性胰腺炎、高位阑尾炎、肝脓肿、胆囊癌、结肠肝曲癌、小肠憩室穿孔以及右侧肺炎、胸膜炎和肝炎等。

【治疗】 急性结石性胆囊炎最终需手术治疗,原则上应争取择期手术。

1. 非手术治疗 也可作为手术前的准备。包括禁食、输液、营养支持、补充维生素、纠正水电解质及酸碱代谢失衡。抗感染可选用对革兰氏阴性细菌及厌氧菌有效的抗生素,同时使用解痉镇痛、消炎利胆药物。对老年病人,应监测血糖及心、肺、肾等重要脏器功能,治疗并存疾病。治疗期间应密切注意病情变化,随时调整治疗方案,如病情加重,应及时手术治疗。大多数病人经非手术治疗能够控制病情发展,待日后行择期手术。

2. 手术治疗 急性期手术力求安全、简单、有效,对年老体弱、合并多个重要脏器疾病者,选择手术方法应慎重。

(1) 急诊手术的适应证:①发病在48~72小时内者;②经非手术治疗无效或病情恶化者;③有胆囊穿孔、弥漫性腹膜炎、急性化脓性胆管炎、急性坏死性胰腺炎等并发症者。

(2) 手术方法:①胆囊切除术。首选腹腔镜胆囊切除,也可应用传统的开腹或小切口的胆囊切除,视当地医疗条件和病人病情而定。②部分胆囊切除术。如估计分离胆囊床困难或可能出血者,可保留胆囊床部分胆囊壁,用物理或化学方法破坏该处的黏膜,胆囊其余部分切除。③胆囊造口术。对高危病人或局部粘连、解剖不清者,可先行造口术减压引流,3个月后再行胆囊切除术。④超声引导下经皮经肝胆囊穿刺引流术(percutaneous transhepatic gallbladder drainage, PTGD)。可降低胆囊内压,急性期过后再行择期手术,适用于病情危重又不宜手术的化脓性胆囊炎病人。

(二) 急性非结石性胆囊炎

【病因和病理】 急性非结石性胆囊炎(acute acalculous cholecystitis)的发病率约占急性胆囊炎的5%。病因不清楚,通常在严重创伤、烧伤、腹部非胆道手术如腹主动脉瘤手术后、脓毒症等危重病人中发生,约70%的病人伴有动脉粥样硬化;也有学者认为是长期肠外营养、免疫缺陷疾病如艾滋病的并发症。本病病理变化与急性结石性胆囊炎相似,但病情发展更迅速。致病因素主要是胆汁淤滞和胆囊壁缺血,导致细菌的快速繁殖且血供减少,更容易出现胆囊坏疽、穿孔。

【临床表现】 本病多见于男性、老年病人。临床表现与急性胆囊炎相似。腹痛症状常因病人伴有其他严重疾病而被掩盖,易误诊和延误治疗。

对危重的、严重创伤及长期应用肠外营养的病人,出现右上腹疼痛并伴有发热时应警惕本病的发生。若右上腹压痛及腹膜刺激征阳性,或触及肿大胆囊、Murphy 征阳性时,应及时作进一步检查。发病早期超声检查不易诊断,CT 检查有帮助,而肝胆系统核素扫描后约 97% 的病人可获得诊断。

【治疗】 本病易发生坏疽穿孔,一经诊断,应及早手术治疗。可选用胆囊切除、胆囊造口术或经皮经肝胆囊穿刺引流术(percutaneous transhepatic gallbladder drainage,PTGD)治疗(图 44-11)。未能确诊或病情较轻者,应在严密观察下行积极的非手术治疗,一旦病情恶化,应及时施行手术。

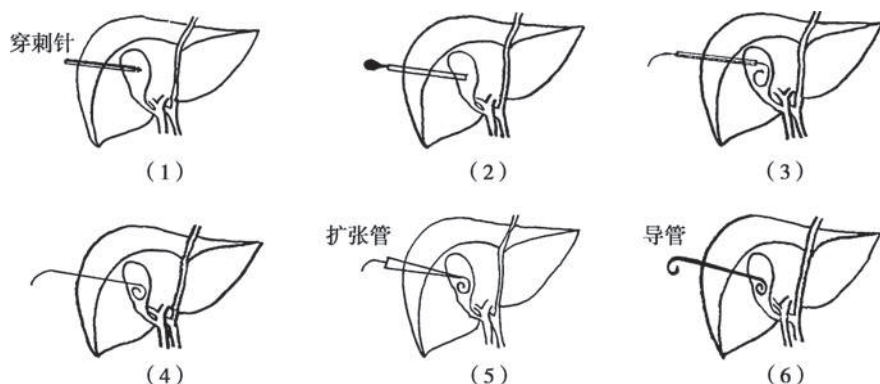


图 44-11 经皮经肝胆囊穿刺引流术

(1)穿刺针穿刺胆囊 (2)取出穿刺针内芯 (3)置入导丝 (4)拔除套管 (5)扩张管
扩张皮肤穿刺口 (6)沿导丝置入引流导管,拔除导丝后固定导管于穿刺口旁皮肤

二、慢性胆囊炎

慢性胆囊炎(chronic cholecystitis)是胆囊持续的、反复发作的炎症过程,超过 90% 的病人有胆囊结石。

【病理】 特点是黏膜下和浆膜下的纤维组织增生及单核细胞浸润,炎症反复发作可使胆囊与周围组织粘连,囊壁增厚并逐渐瘢痕化,最终导致胆囊萎缩,完全失去功能。

【临床表现】 常不典型,多数有胆绞痛病史。病人常在饱餐、进食油腻食物后出现腹胀、腹痛,疼痛程度不一,多在上腹部,可牵涉到右肩背部,较少出现畏寒、高热或黄疸,可伴有恶心、呕吐。腹部检查可无阳性体征,或仅有上腹部轻压痛,Murphy 征或呈阳性。

【诊断】 右上或中上腹腹痛反复发作、合并胆囊结石者,应考虑慢性胆囊炎的诊断。超声检查可显示胆囊壁增厚,胆囊排空障碍或胆囊结石。需要鉴别的疾病有:胃炎、反流性食管炎、消化性溃疡、急性胰腺炎、消化道肿瘤、右肾及输尿管疾病等。

【治疗】 确诊为慢性胆囊炎者应行胆囊切除术。不能耐受手术者可选择非手术治疗,方法包括应用抗生素等。

三、急性梗阻性化脓性胆管炎

急性梗阻性化脓性胆管炎(acute obstructive suppurative cholangitis,AOSC)是急性胆管炎的严重阶段,也称急性重症胆管炎(acute cholangitis of severe type,ACST)。本病的发病基础是胆道梗阻及细菌感染。急性胆管炎时,如胆道梗阻未解除,胆管内细菌引起的感染没有得到控制,逐渐发展至 AOSC 并严重威胁病人生命。

【病因】 在我国,最常见的病因是肝内外胆管结石,其次为胆道寄生虫和胆管狭窄。在欧美等发达国家常见病因是恶性肿瘤和胆道良性病变引起的狭窄。近年随着手术及介入治疗的增加,由胆肠吻合口狭窄、PTC、ERCP 放置内支架等原因所引发者逐渐增多。

【病理】实验证明,当胆道因梗阻压力 $>15\text{cmH}_2\text{O}$ 时,放射性核素标记的细菌即可在外周血中出现;而胆汁及淋巴液培养在胆道压力 $<20\text{cmH}_2\text{O}$ 时为阴性,但 $>25\text{cmH}_2\text{O}$ 时则迅速变为阳性。在梗阻的情况下经胆汁进入肝内的细菌大部分被单核吞噬细胞系统吞噬,约10%的细菌可逆行入血,形成菌血症。

门静脉血及淋巴管内发现胆砂,说明带有细菌的胆汁也可直接反流进入血液,称为胆血反流。其途径包括经毛细胆管-肝窦痿进入肝静脉;胆源性肝脓肿穿破到血管;经胆小管黏膜炎症溃烂至相邻的门静脉分支;经肝内淋巴管等。细菌或感染胆汁进入循环,引起全身化脓性感染,大量的细菌毒素引起全身炎症反应、血流动力学改变和MODS。

【临床表现】男女发病比例接近,青壮年多见。多数病人有反复胆道感染病史和/或胆道手术史。本病除有急性胆管炎的Charcot三联征外,还有休克、中枢神经系统受抑制表现,称为Reynolds五联征。

本病发病急骤,病情进展迅速,可分为肝外梗阻和肝内梗阻两种。肝外梗阻者腹痛、寒战高热、黄疸均较明显,肝内梗阻者主要表现为寒战高热,可有腹痛,黄疸较轻。常伴有恶心、呕吐等消化道症状。神经系统症状主要表现为神情淡漠、嗜睡、神志不清,甚至昏迷;合并休克时可表现为烦躁不安、谵妄等。

体格检查:体温常呈弛张热或持续升高达 $39\sim 40^\circ\text{C}$ 以上,脉搏快而弱,血压降低。口唇发绀,甲床青紫,全身皮肤可能有出血点和皮下瘀斑。剑突下或右上腹有压痛,可有腹膜刺激征。肝常肿大,并有压痛和叩击痛。胆总管梗阻者胆囊肿大。

【辅助检查】

1. 实验室检查 白细胞计数升高,可超过 $20\times 10^9/\text{L}$,中性粒细胞比例升高,细胞质内可出现中毒颗粒。肝功能有不同程度的损害,凝血酶原时间延长。动脉血气分析可有 PaO_2 下降、氧饱和度降低。常见有代谢性酸中毒及脱水、低钠血症等水、电解质紊乱。

2. 影像学检查 应根据病情选择简单、实用、方便的检查方法。超声可在床边进行,能及时了解胆道梗阻部位、肝内外胆管扩张情况及病变性质,对诊断很有帮助。如病情稳定,可行CT或MRCP检查。对需要同时行PTCD或经内镜鼻胆管引流术(endoscopic naso-biliary drainage, ENBD)减压者可行PTC或ERCP检查。

【治疗】原则是立即解除胆道梗阻并引流。当胆管内压降低后,病人情况常能暂时改善,有利于争取时间继续进一步治疗。

1. 非手术治疗 既是治疗手段,又可作为术前准备。主要包括:①建立有效的输液通道,尽快恢复血容量,除用晶体液扩容外,应加入胶体液。②联合应用足量抗生素。经验治疗证明,应先选用针对革兰氏阴性杆菌及厌氧菌的抗生素,根据该抗生素的半衰期来确定使用次数和间隔时间。③纠正水、电解质紊乱和酸碱失衡。④出现凝血功能障碍者,可输注维生素 K_1 或新鲜冰冻血浆改善凝血功能。⑤对症治疗,如降温、补充维生素和支持治疗。⑥如经短时间治疗后病人仍不好转,应考虑应用血管活性药物以提高血压,应用肾上腺皮质激素保护细胞膜和对抗细菌毒素,并应用抑制炎症反应药物,吸氧纠正低氧状态。⑦经以上治疗病情仍未改善,应在抗休克的同时紧急行胆道引流治疗。

2. 紧急胆管减压引流 只有尽快降低胆道压力,才有可能中止胆汁或细菌向血液反流,阻断病情恶化。胆道减压主要为抢救病人生命,方法力求简单有效,包括:①胆总管切开减压、T管引流术。紧急减压后,病情有可能立即趋于稳定,但对较高位置的肝内胆管梗阻,胆总管切开往往不能有效减压。如手术中发现有较大的脓肿,可一并处理;如为多发小脓肿,则只能行胆管引流。胆囊造口术常难以达到有效的引流,一般不宜采用。②ENBD。创伤小,能有效地减低胆道内压,根据病情可放置2周或更长时间。但对高位胆管梗阻引起的胆管炎引流效果不肯定。③PTCD。操作简单,能及时减压,对较高位胆管或非结石性梗阻效果较好,但引流管易脱落和被结石堵塞,且需注意凝血功能。

3. 后续治疗 急诊胆管减压引流一般不能完全去除病因,如不作后续治疗,可能会反复发作。因此,待病人一般情况恢复,宜在 1~3 个月后根据病因选择彻底的手术治疗。

第六节 | 原发性硬化性胆管炎

原发性硬化性胆管炎(primary sclerosing cholangitis,PSC)是以肝内和肝外胆管进行性纤维化狭窄为特点的疾病。病变可累及胰管,但一般不累及胆囊。主要表现为肝内胆汁淤滞。其病因不明,目前认为与感染、遗传及自身免疫因素有关。约 60%~72% 的病人伴有溃疡性结肠炎,结肠炎导致黏膜屏障作用缺失,使大肠埃希菌经门静脉进入胆道,引起感染。病人的人类白细胞抗原(HLA)单倍体 B8/DR3 增高,提示为自身免疫性疾病。近年已注意到肝动脉灌注化疗后也可发生此病。另外,此病还可合并慢性胰腺炎、腹膜后纤维化、克罗恩病、类风湿关节炎等疾病。

【临床表现】 约 70% 的病人为男性,起病缓慢,多在 50 多岁出现症状,但无症状期可长达 10 余年。临床表现无特异性,主要为不明原因黄疸,间歇性加重;右上腹隐痛,可伴有皮肤瘙痒。部分病人有疲乏无力、食欲缺乏、体重减轻,或伴有恶心、呕吐。胆管炎发作时可有体温升高。病情逐渐发展,可出现持续性梗阻性黄疸,胆汁性肝硬化、门静脉高压、上消化道出血,甚至肝衰竭。

【诊断】 本病早期不易诊断。实验室检查总胆红素及结合胆红素、ALP 升高,ALT 可轻度升高。诊断主要依据影像学检查,常用者为 ERCP 及 PTC,显影良好的 MRCP 也可协助诊断。影像显示胆管普遍性或局限性狭窄,以肝管分叉部明显,胆管分支减少并僵硬变细,或呈节段性狭窄。

本病需与下列疾病鉴别:①继发性硬化性胆管炎。常有引起胆管炎的病因,在中国最多见为胆管结石;多为局限性的胆管狭窄,且多按肝段、肝叶分布,伴有近端胆管扩张。超声检查可显示胆石。②胆管癌。有时影像学检查也难以鉴别。在 PSC 行肝移植的病人中,23% 的病人发现手术前未发现的胆管癌。因此,有学者认为本病是胆管癌的癌前病变。

【治疗】 目前无理想的治疗方法,药物和手术均为缓解症状性治疗。①药物治疗:中等剂量[17~23mg/(kg·d)]的熊去氧胆酸(UDCA)可改善病人的症状和肝功能,大剂量[超过 28mg/(kg·d)]的 UDCA 不但不能令临床获益,而且会增加不良事件发生的概率,如静脉曲张和需行肝移植的比例增加,临床预后更加不良,不建议使用。其他已进行临床试验并被证实没有明显临床效果或无法改善肝脏生化指标的药物还包括硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、泼尼松龙、环孢素等,因此上述药物已不推荐使用。②胆汁引流:如为节段性病变,可通过 ENBD、PTCD 在胆管内置放支撑引流管或导管;也可手术置放 U 形管引流胆汁,改善黄疸。③胆肠吻合:对弥漫性狭窄者,可手术切开左、右肝胆管,再行胆管空肠吻合并于吻合口置放支撑管引流。④肝移植:对合并肝硬化,或难以与弥漫性胆管癌鉴别的病人可行肝移植。病人移植后 5 年生存率高达 85%,效果良好。

(匡 铭)

第七节 | 胆道蛔虫病

蛔虫是人体内最常见的肠道寄生虫,主要通过粪口途径传播。蛔虫感染多为无症状感染,由于饥饿或胃酸降低等因素,蛔虫可钻入胆道引起一系列临床症状,称为胆道蛔虫病(biliary ascariasis)。近年因饮食习惯和卫生设施的改善,本病的发病率明显下降。

【病因和病理】 肠道蛔虫有钻孔习性,喜碱性环境。当胃肠功能紊乱、饥饿、发热、妊娠、驱虫不当等导致肠道内环境发生改变时,蛔虫可迁移至十二指肠。如遇 Oddi 括约肌功能失调,蛔虫可钻入胆道,机械刺激引起括约肌痉挛,导致胆绞痛或急性胰腺炎。肠道的细菌、真菌等可通过蛔虫带入胆道,造成胆道感染,严重者可引起急性化脓性胆管炎、肝脓肿;如经胆囊管钻至胆囊,甚至引起胆囊穿孔。进入胆道的蛔虫可为一条或多条,括约肌长时间痉挛致蛔虫死亡,其尸骸日后可成为结石的核心。

【临床表现】 特点是腹痛剧烈,但腹部体征较轻,即所谓“症征不符”。

常突发剑突下钻顶样剧烈绞痛,阵发性加剧。痛时辗转不安、呻吟不止、大汗淋漓,可伴有恶心、呕吐或吐出蛔虫,常放射至右肩胛或背部。腹痛可骤然缓解,间歇期可全无症状。疼痛可反复发作,持续时间不一。如合并胆道感染,症状同急性胆管炎,严重者表现同梗阻性化脓性胆管炎。

体格检查仅有右上腹或剑突下轻度深压痛,如合并胆管炎、胰腺炎、肝脓肿,则有相应的体征。

【辅助检查】 首选超声检查,多能确诊,表现为胆管内平行强回声光带,中心呈无回声,偶可见蛔虫在胆管内移动。CT显示胆囊或胆管内长条状边缘光滑呈弯曲的透亮阴影。MRCP及ERCP可显示胆道系统蛔虫位置。

【诊断】 根据症状、体征和检查,诊断一般不困难,但须与胆石症相鉴别。

【治疗】 以非手术治疗为主,出现并发症时可考虑手术治疗。

1. 非手术治疗 ①解痉止痛:口服33%硫酸镁及解痉药可缓解Oddi括约肌痉挛。剧痛时可注射抗胆碱药如阿托品、山莨菪碱(654-2)等,必要时可加用哌替啶。②利胆驱虫:酸性环境不利于蛔虫活动,发作时可用食醋、乌梅汤使虫静止,通过减轻刺激达到止痛目的;经胃管注入氧气也有驱虫和镇痛作用。当症状缓解后再行驱虫治疗,常用阿苯达唑、甲苯咪唑、伊维菌素、左旋咪唑。驱虫后继续服用利胆药物可能有利于虫体残骸排出。③抗感染:可选用对肠道细菌敏感的抗生素,预防和控制感染。④十二指肠镜取虫:ERCP检查时如发现虫体在十二指肠乳头外,可钳夹取出。对于儿童需着重保护Oddi括约肌功能,慎行括约肌切开。

2. 手术治疗 经积极非手术治疗未能缓解,或有胆管结石、急性梗阻性化脓性胆管炎、肝脓肿、重症胰腺炎等合并症者,可行胆总管切开探查、T管引流术。术中应用胆道镜去除蛔虫残骸,术后仍需服用驱虫药,防止胆道蛔虫病复发。

第八节 | 胆道疾病常见并发症

胆石症、胆道感染、胆道蛔虫病等胆道疾病,若不及时诊治,可致病情加剧而发生胆囊穿孔、胆道出血、胆管炎性狭窄、胆源性肝脓肿、胆源性急性胰腺炎等严重并发症。

一、胆囊穿孔

3%~10%的急性胆囊炎可并发胆囊坏疽和胆囊穿孔(gallbladder perforation),多见于胆囊壶腹部或颈部结石嵌顿者。胆囊压力持续升高,导致胆囊壁缺血坏疽,引发胆囊穿孔,伴有动脉硬化和糖尿病的老年病人更易发生。穿孔部位以胆囊底部多见,颈部次之。根据病程长短可分为三种类型。①急性:由于胆囊炎症发展迅速,周围尚未形成粘连保护,胆囊穿孔导致感染性胆汁溢入游离腹腔,引起急性弥漫性腹膜炎,病情重,预后差。②亚急性:穿孔时胆囊周围已有邻近器官和组织粘连,穿孔后被周围粘连组织包裹,形成胆囊周围脓肿。③慢性:病变的胆囊与邻近器官粘连穿透形成内瘘,以胆囊十二指肠瘘多见(约占70%),其次为胆囊结肠瘘(约占15%)。

综合病史、体检及超声多可明确诊断。急性穿孔需急诊手术治疗,根据术中发现选择适当术式,并尽可能一期切除胆囊。有条件可行腹腔镜胆囊切除、腹腔引流术,不能耐受手术者可行超声引导下胆囊穿刺引流术。及时正确处理胆囊疾病是预防胆囊穿孔的关键。

二、胆道出血

胆道出血(hemobilia)是胆道疾病和胆道手术后的严重并发症,也是上消化道出血的常见原因。胆道出血可来自肝内胆道和肝外胆道,以肝内胆道出血多见。按出血原因可分为:①感染性;②创伤性;③肿瘤性;④血管性。我国以胆道结石感染最为常见。肝内胆管与肝动脉和门静脉分支紧密伴行是发生胆道出血的解剖基础。胆管炎症、胆管壁破溃而与相邻血管形成内瘘是引起胆道出血

的常见病理基础。肝内胆管大量出血主要是动脉胆管瘘所致;少量胆道出血多为胆管和胆囊黏膜糜烂所致。

【临床表现】 胆道出血的临床表现随病因不同和出血量多少而异。出血量少者,仅表现为黑便或大便隐血试验阳性。胆道大量出血的典型临床表现为三联征:①胆绞痛;②黄疸;③上消化道出血(呕血、便血)。胆道出血的临床特征是周期性出血,每隔1~2周发作一次。Oddi括约肌功能完整者,胆道出血可自行停止,但可反复发作。当大量出血时,胆道压力骤然升高,引起Oddi括约肌痉挛,血凝块堵塞胆管,出现胆绞痛,继之出现黄疸,随后发生呕血或便血。出血量大时可出现失血性休克表现。

【诊断】 根据病史和具有周期性发作的三联征表现,一般不难作出胆道出血的诊断,但须与其他原因所致的上消化道出血相鉴别。十二指肠镜检查可直接看到十二指肠乳头有血流出而确诊胆道出血,并可排除胃十二指肠溃疡或胃癌等引起的上消化道出血。超声、CT、MRI检查可发现肝内外胆管结石、肝肿瘤等出血原因。选择性肝动脉造影是诊断胆道出血及确定出血部位的最有价值方法。胆道探查是诊断胆道出血的最直接方法,借助胆道镜常可清楚观察出血部位,术中超声若发现动脉胆管瘘血流的涡流,可指导结扎病侧肝动脉。

【治疗】 首选非手术治疗,指征:①出血量少;②无寒战发热、黄疸或感染性休克;③不能耐受手术者。措施包括:①输液、输血、补充血容量,防治休克;②使用足量有效抗生素控制感染;③使用止血药;④对症处理及支持疗法;⑤活动性出血期间,可采用选择性肝动脉造影,明确出血部位后行高选择性肝动脉栓塞止血。出现下述情况者应及时手术治疗:①反复发作大出血,特别是出血周期愈来愈短,出血量愈来愈大者;②合并严重胆道感染而需手术引流者;③胆肠内引流术后发生胆道大出血者;④原发疾病需要外科手术治疗者,如肝胆肿瘤、肝血管疾病、肝脓肿等。手术应确定出血部位和原因,酌情选用胆囊切除、胆总管探查、T管引流、肝动脉结扎、病变肝叶(段)切除术。

三、胆管炎性狭窄

又称为胆管良性狭窄(benign stricture of bile duct),是指在胆道感染基础上发生的胆管炎症、黏膜糜烂、溃疡形成、纤维组织增生、瘢痕组织形成而导致的胆管狭窄。胆管炎性狭窄可发生在肝内小胆管至胆总管下端的各个部位,但多见于胆总管下端、左右肝管开口部及左肝管横部;多呈环形或长段形狭窄。常继发于原发性胆管结石、化脓性胆管炎、胆道蛔虫病等。狭窄上方的胆管扩张,重者可呈囊状扩张,内含胆色素结石。长时间的胆管狭窄可引起肝实质不同程度的损害及纤维化,严重者病变肝叶(段)发生萎缩,其余肝组织代偿性增大。晚期可导致胆汁性肝硬化和门静脉高压症。

【临床表现】 主要是反复发作的胆管炎。超声、CT、ERCP、MRCP等影像学检查有助于术前诊断,有时很难与恶性胆管狭窄鉴别。术中胆道镜检查 and 胆道造影可明确诊断。

【治疗】 原则是解除狭窄、通畅引流,治疗方法如下。①十二指肠镜EST:是治疗胆总管下端狭窄段长度<1.5cm的首选方法。②胆总管空肠 Roux-en-Y 吻合术:适用于胆总管下端狭窄段较长者。③对于肝门部胆管狭窄,可行肝门部胆管成形、胆管空肠 Roux-en-Y 吻合术。④对于一侧肝管狭窄,伴肝内胆管结石及肝萎缩者,可行病侧肝叶切除术。胆道球囊扩张(balloon dilatation)只适用于危重病人,对合并严重门静脉高压症的重症者,胆道支架(biliary stent)可作为手术治疗和球囊扩张失败后的补救措施。

四、胆源性肝脓肿

肝脓肿是胆道感染的严重并发症,细菌性肝脓肿(bacterial liver abscess)中大多数为胆源性脓肿。有关内容参阅第四十二章第二节“肝脓肿”。

五、胆源性急性胰腺炎

胆源性急性胰腺炎(acute gallstone pancreatitis)占急性胰腺炎病因构成比的60%,是常见的急腹症。其发病机制、临床表现和诊断参阅第四十五章第二节“急性胰腺炎”部分。治疗首先要鉴别有无胆道梗阻病变。伴有胆道梗阻者,首选ERCP术解除梗阻。对胆总管结石嵌顿且有急性胆管炎的病人,推荐在24小时内施行ERCP术;有胆总管结石嵌顿但无明确胆管炎的病人,推荐72小时内施行ERCP术。无胆道梗阻者,应先行非手术治疗。伴有胆囊结石者,建议尽早行胆囊切除术,轻症者在排除胆总管结石后建议出院前完成手术。中重度以上病人先行ERCP术,待胰周渗出及积液稳定吸收后尽早实施手术(术后1~3个月)。

(吕国悦)

第九节 | 胆管损伤

【分类】胆管损伤按部位分为肝内、外胆管损伤;按致伤原因分为创伤性胆管损伤和医源性胆管损伤,后者占绝大多数。

1. 创伤性胆管损伤(traumatic bile duct injury) 少见,常是由于交通事故、坠落、挤压、利器刺伤等,多为复合伤,如肝内胆管损伤多伴有肝外伤,肝外胆管损伤多伴有十二指肠、胰腺损伤等。

2. 医源性胆管损伤(iatrogenic bile duct injury) 是由腹部手术、介入治疗、穿刺治疗等造成的胆管损伤,绝大多数发生于胆囊切除术,少数发生于胆道探查术、胃大部切除术、肝切除术,也可发生于十二指肠手术、胰腺手术;肝动脉介入栓塞术、肝移植术后可并发胆管缺血性损伤,肝癌射频消融术可能导致胆道热损伤。胆囊切除术中发生胆管损伤的最常见部位在胆囊管与肝总管汇合处。

【病因】胆囊切除术中发生胆管损伤的常见原因有:①解剖变异:胆管系统的解剖变异,如胆囊管过短或缺如,胆囊管与肝总管汇合的角度异常(两管平行)、位置过高(肝门处)或过低(十二指肠后下方),胆囊管异常汇入左侧或右侧肝管、副肝管、迷走胆管等。②局部病理因素:胆囊三角处炎症重,粘连、瘢痕形成,引起局部解剖结构紊乱;合并Mirizzi综合征。以上两种因素导致胆囊三角解剖困难或辨认错误,引起胆管损伤。③手术操作失误:误将胆总管或肝总管当作胆囊管结扎并横断,特别是胆囊动脉出血时盲目钳夹止血更易发生;或在结扎胆囊管时过度牵拉胆总管,致使部分胆管壁被结扎;或损伤撕裂胆管壁引起狭窄。④热源性损伤:胆囊三角区、肝门部胆管用电动刀解剖或电凝止血导致胆管壁发生热损伤。⑤缺血性损伤:手术时剥离胆管周围的组织过多,引起胆管周围血管丛(peribiliary vascular plexus, PBVP)丢失或闭塞,造成胆管缺血,继发胆管狭窄。

除胆囊切除术外,上腹部其他手术有时也可误伤胆管。如肝叶切除术中,因第一肝门的结构暴露不够,引起保留侧肝管损伤;胃大部切除术中,十二指肠残端缝合过程中将胆总管下段缝闭,造成胆道梗阻;肝癌射频或微波治疗时,因电热传导效应而造成胆管壁的热损伤和炎症反应,产生迟发性胆管狭窄。

【诊断】术中及时发现胆管损伤非常重要,其主要征象为:①术中发现胆汁漏出;②剖检切除的胆囊标本,发现胆囊管处有2个开口;③术中造影显示胆管连续性中断、局部狭窄或对比剂外溢。术后近期出现如下表现,要考虑胆管损伤:①胆汁性腹膜炎;②腹腔引流管引出胆汁;③术后早期出现梗阻性黄疸。术后数周或数月出现如下表现要警惕迟发性或隐匿性胆管损伤:①迟发的梗阻性黄疸;②反复发作的胆道感染;③肝下或肝周积液。对于可疑的胆管损伤,应选择超声、CT、MRCP、ERCP等进一步检查,明确诊断。

【处理】胆管损伤的处理应根据损伤时间、损伤程度、周围组织的炎症情况、病人全身情况尤其是肝脏功能而采用恰当的手术方式,特别要强调的是,首次合理处理最为重要。

1. 术中发现胆管损伤的处理 ①小裂伤(<3mm)或部分管壁切除,一般可用5-0或6-0无损伤

线直接缝合修补,可不必放置内支撑管;②较大裂伤或横断伤,胆管壁缺损长度 $<2\text{cm}$,应争取施行胆管对端吻合术,并通过吻合口放置内支撑管6个月以上;③胆管损伤范围大、缺损长度 $>2\text{cm}$ 、对端吻合张力大或组织缺血等情况,应施行胆管空肠 Roux-en-Y 吻合术。

2. 肝外胆管横断损伤并结扎,术中未发现,术后出现梗阻性黄疸,应在手术3周后再手术,以使胆管被动扩张,便于再次手术吻合。一般施行肝总管空肠 Roux-en-Y 吻合术,术中应切除不健康的胆管组织及瘢痕,胆管成形,用可吸收线连续或间断缝合。胆管损伤合并腹腔感染、胆汁性腹膜炎、血管损伤等复杂的局面时应延期实施胆管修复,延迟修复的手术时机可选择在局部炎症和感染得到有效控制后4~6周。

3. 肝外胆管损伤致胆管狭窄,术后反复发作胆管炎,合并不同程度的黄疸,需手术处理。建立大口、无张力、黏膜对黏膜的近端扩张胆管与空肠 Roux-en-Y 吻合术,同时取出狭窄上方可能存在的结石。少数肝外胆管狭窄,可采用内镜或经皮经肝穿刺球囊扩张术,并放置胆管支架,支撑时间3~6个月。

【预防】 医源性胆管损伤是胆道外科的严重并发症,可以给病人带来极为严重甚至难以恢复的后果,如反复发作的胆道感染、胆汁性肝硬化、肝衰竭等,甚至需要接受肝移植。因此,积极预防医源性胆管损伤极其重要。预防措施有:①术者应加强责任心,认真对待每一例胆囊切除手术,加强对胆管系统的解剖变异和局部病理因素的警惕;②术中要保持术野的良好显露,结扎切断胆囊管前要确认胆囊管、肝总管和胆总管三者的解剖关系;③结扎胆囊管时,应使胆囊管保持无张力状况,应距胆总管壁约 0.5cm ;④遇有胆囊动脉异常出血时,应在明确出血点后,再行钳夹或缝扎止血,切忌在“血池”中盲目钳夹损伤胆管;⑤如顺行法切除胆囊困难,可改用逆行胆囊切除,或采用部分胆囊切除术;⑥接近胆管处禁用电凝止血或组织分离,以防止胆管热源性损伤;⑦避免过多剥离胆管周围组织,注意保护胆管周围血管丛,以防止胆管缺血性损伤;⑧腹腔镜胆囊切除胆囊三角显露有困难时,应及时中转开腹手术。

第十节 | 胆囊息肉和良性肿瘤

一、胆囊息肉

胆囊息肉(gallbladder polyps)是形态学名称,泛指向胆囊腔内突出或隆起的病变,呈球形、半球形或乳头状,有蒂或无蒂,多为良性。病理上可分为:①肿瘤性息肉,包括腺瘤和腺癌,其他少见的还有血管瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、神经纤维瘤等;②非肿瘤性息肉,如胆固醇息肉、炎性息肉、腺肌增生等,尚有很少见的如腺瘤样增生、黄色肉芽肿、异位胃黏膜或胰腺组织等。由于胆囊息肉术前难以确诊性质,故笼统称为“胆囊息肉样病变”(polypoid lesions of gallbladder)或“胆囊隆起性病变”。

胆固醇息肉是胆囊黏膜面的胆固醇结晶沉积;炎性息肉是胆囊黏膜的增生,呈多发,直径常小于 1cm ,多同时合并胆囊结石和胆囊炎;胆囊腺肌增生是胆囊壁良性增生性病变,如为局限型则类似肿瘤。

本病一般无症状,多为体检时由超声检查发现。少数病人可有右上腹疼痛、恶心呕吐、食欲缺乏等症状;极个别病例可出现梗阻性黄疸、无结石性胆囊炎、胆道出血、诱发胰腺炎等;查体时可能有右上腹压痛。临床诊断需借助于如下检查:①常规超声;②超声内镜检查(EUS);③CT或MRI;④超声引导下经皮细针穿刺活检等。

少数胆囊息肉可发生癌变,有的可能就是早期胆囊癌,临床上应予以重视。胆囊息肉恶变的危险因素包括:直径超过 1cm ;单发病变且基底部宽大;息肉逐渐增大;合并胆囊结石和胆囊壁增厚,特别是年龄超过60岁、息肉直径大于 2cm 者。

病人如无以上危险因素,也无临床症状,可以定期复查,应每 6~12 个月接受一次超声检查,观察息肉大小变化。如病人存在上述恶变危险因素,或有明显症状,在排除精神因素、胃十二指肠和其他胆道疾病后,宜行手术治疗。手术方式为腹腔镜胆囊切除术。术中做快速病理检查,如发现恶变,应根据术中所见及病理检查情况进一步行根治性手术切除。术后根据石蜡切片病理检查,进一步确定诊断,包括疾病分期和病理学分级。

二、胆囊腺瘤

本病是胆囊常见的良性肿瘤,约占胆囊切除标本的 1.1%,多见于中老年女性。可单发或多发,直径大小不等,最大者可充满胆囊。腺瘤局部可发生缺血坏死,如继发感染,会导致破溃而出血。胆囊腺瘤是胆囊癌的癌前病变,恶变率约为 1.5%,一旦确诊,应行手术治疗。

(吕毅)

第十一节 | 胆道恶性肿瘤

一、胆囊癌

胆囊癌(carcinoma of gallbladder)是胆囊恶性肿瘤中最常见的一种,其他有淋巴肉瘤、横纹肌肉瘤、类癌、癌肉瘤等。胆囊癌发病年龄绝大多数为 60~70 岁,女性发病率约为男性的 2~3 倍。在胆道疾病中,胆囊癌仅占 0.4%~3.8%,在肝外胆道癌中却占 25%。

【病因】 胆囊癌合并胆囊结石是无结石胆囊癌的 7 倍,直径 3cm 结石病人发生胆囊癌的比例是 1cm 结石病人的 10 倍,说明其发生与胆囊结石有关。胆囊结石引起胆囊癌可能是长期物理刺激的结果,可能还有黏膜的慢性炎症、细菌产物中的致癌物质等综合因素参与。此外,胆囊空肠吻合、完全钙化的“瓷化”胆囊、胆囊腺瘤、胆胰管结合部异常、溃疡性结肠炎等因素与胆囊癌的发生也可能有关。

【病理】 胆囊癌大体上分为浸润型、结节型、乳头状型和混合性。约 90% 的胆囊癌发生在胆囊体或底部。腺癌最常见,约占 82%;其次为未分化癌,占 7%;鳞状细胞癌占 3%;混合性癌占 1%。大多数胆囊癌呈浸润性生长,最后累及整个胆囊壁。在胆囊床,胆囊壁与肝之间仅存一层带膜的肌层,因此,在病变早期就有可能直接侵犯到肝脏;也可经胆囊静脉回流发生肝内转移,甚至全身转移。沿淋巴引流方向转移较多见,途径多由胆囊淋巴结至胆总管周围淋巴结,再向胰上淋巴结、胰头后淋巴结、肠系膜上动脉淋巴结、肝动脉周围淋巴结、腹主动脉旁淋巴结转移。胆囊癌可直接侵犯十二指肠、胃、横结肠等;癌细胞脱落,可发生腹腔内种植转移。

【分期】 国际上目前多采用美国癌症联合委员会(AJCC)制定的胆囊癌 TNM 分期,见表 44-1。这种分期对治疗和预后的判断均有帮助。

【临床表现】 早期无特异性症状。病人因胆囊结石或其他良性病变行胆囊切除,术后病理检查发现的胆囊癌,称意外发现的胆囊癌(unsuspected/unexpected gallbladder carcinoma,UGC)。当肿瘤侵犯至浆膜或胆囊床时,则出现右上腹痛,可放射至肩背部。胆囊管阻塞时可触及肿大的胆囊。病人出现腹胀、食欲缺乏、消瘦、贫血、肝大,甚至出现黄疸、腹水时,提示病情已进入中晚期。如肿瘤穿透浆膜,可发生胆囊穿孔,引起腹膜炎;也有慢性穿透至胃或肠而形成内瘘者,还可引起胆道出血。

【诊断与鉴别诊断】

1. 实验室检查 CEA、CA19-9、CA125 等均可以升高,其中以 CA19-9 较为灵敏,但无特异性。
2. 影像学检查 超声、CT 检查显示胆囊壁增厚不均匀,腔内有位置及形态固定的肿物,应考虑胆囊癌的可能。超声造影、增强 CT 或 MRI 显示胆囊肿块血供丰富,则胆囊癌的可能性更大。

表 44-1 胆囊癌 TNM 分期 (AJCC 第 8 版)

原发肿瘤 (T)	
T 分类	T 分期标准
T _x	原发肿瘤无法评估
T ₀	无原发肿瘤的证据
T _{is}	原位癌
T ₁	肿瘤侵犯胆囊固有层或肌层
T _{1a}	肿瘤侵犯固有层
T _{1b}	肿瘤侵犯肌层
T ₂	肿瘤侵犯腹膜侧肌周结缔组织,但未超出浆膜(脏腹膜);或侵犯肝侧肌周结缔组织,但未进入肝脏
T _{2a}	侵犯腹膜侧肌周结缔组织,但未超出浆膜(脏腹膜)
T _{2b}	侵犯肝侧肌周结缔组织,但未进入肝脏
T ₃	肿瘤穿透浆膜(脏腹膜)和/或直接侵犯肝脏和/或侵犯一个其他邻近器官或组织,如胃、十二指肠、结肠、胰腺、网膜、肝外胆管
T ₄	肿瘤侵犯门静脉或肝动脉,或侵犯两个或更多肝外器官或组织
区域淋巴结 (N)	
N 分类	N 分期标准
N _x	区域淋巴结无法评估
N ₀	无区域淋巴结转移
N ₁	1~3 个区域淋巴结转移
N ₂	4 个及 4 个以上区域淋巴结转移
远处转移 (M)	
M 分类	M 分期标准
M ₀	无远处转移
M ₁	有远处转移

分期标准

分期	T	N	M
0 期	T _{is}	N ₀	M ₀
I 期	T ₁	N ₀	M ₀
II A 期	T _{2a}	N ₀	M ₀
II B 期	T _{2b}	N ₀	M ₀
III A 期	T ₃	N ₀	M ₀
III B 期	T _{1~3}	N ₁	M ₀
IV A 期	T ₄	N _{0~1}	M ₀
IV B 期	任何 T	N ₂	M ₀
	任何 T	任何 N	M ₁



3. 鉴别诊断 胆囊癌合并感染、坏死需要与胆囊炎或胆囊坏疽形成的脓肿鉴别,但胆囊癌血供丰富,CA19-9 升高。

【治疗】 首选手术切除,手术切除的范围依据胆囊癌分期确定。

1. 单纯胆囊切除术 适用于 AJCC 0 期和 I 期胆囊癌。这些病例几乎都是因胆囊结石、胆囊炎行胆囊切除后病理检查偶然发现的,癌肿局限于胆囊黏膜层或达固有层,未侵犯肌层,不必再行手术。

2. 胆囊癌根治性切除术 适用于 II A、II B、III A 期胆囊癌。切除范围除胆囊外,还包括肝 IV b 段(方叶)和 V 段切除或亚肝段切除,并作胆囊引流区域淋巴结的清扫。

3. 胆囊癌扩大根治术 适应证为某些 III B、IV A 或 IV B 期胆囊癌。手术范围包括肝右三叶切除,甚至肝+胰十二指肠切除。

4. 姑息性手术 适用于不能切除的胆囊癌,方法包括肝管空肠 Roux-en-Y 吻合内引流术,经皮经肝穿刺或经内镜在胆管狭窄部位放置内支撑管引流术以及胃空肠吻合术等,目的是减轻或解除肿瘤引起的黄疸或十二指肠梗阻。

5. 辅助治疗 对中晚期病例,可以采用吉西他滨为基础的化疗方案,还常与铂类药物联合。近年来,也有应用免疫治疗联合靶向治疗取得较好效果的案例报告。

【预防】 胆囊癌手术后长期生存率依然很低。对有症状的胆囊结石病人,特别是结石直径>3cm 者,胆囊息肉单发、直径>1cm 或基底宽广者,腺瘤样息肉,以及“瓷化”胆囊,应积极行胆囊切除,防止发生胆囊癌。

二、胆管癌

胆管癌 (carcinoma of bile duct) 是指发生在肝外胆管,即左、右肝管至胆总管下端的恶性肿瘤。随着诊断水平的提高,本病发现率明显增高。

【病因】 仍不明,多发于 50~70 岁,男女比例约 1.4:1。本病可能与下列因素有关:肝胆管结石,约 1/3 的胆管癌合并胆管结石,而 5%~10% 的胆管结石病人发生胆管癌;原发性硬化性胆管炎;先天性胆管扩张症,胆管囊肿空肠吻合术后;溃疡性结肠炎等。

【部位】 根据肿瘤生长的部位,胆管癌分为上段、中段、下段胆管癌。上段胆管癌又称肝门部胆管癌,Bismuth-Corlette 将其分为四型(图 44-12): I 型,肿瘤位于肝总管,未侵犯左、右肝管汇合部;

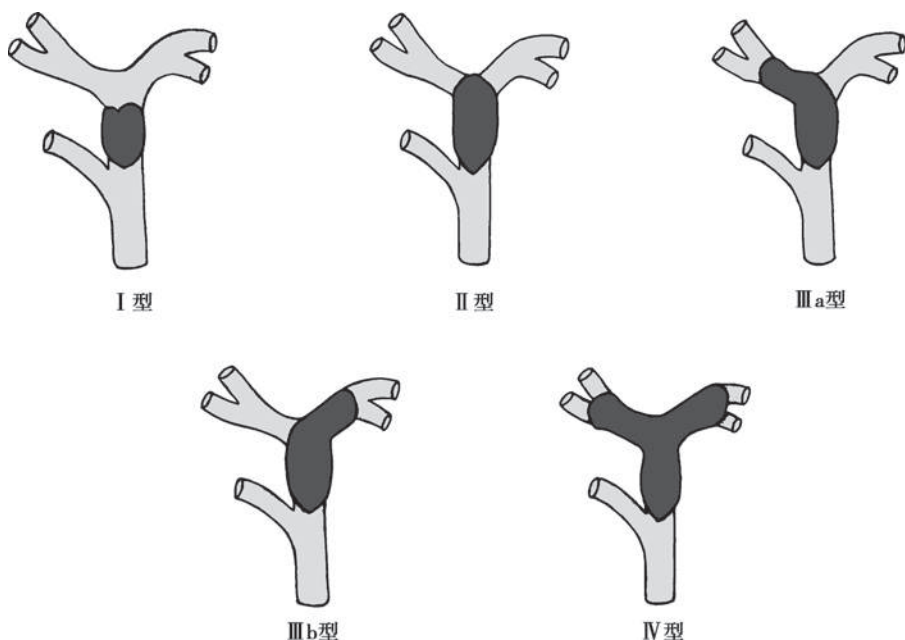


图 44-12 肝门部胆管癌 Bismuth-Corlette 分型

Ⅱ型,肿瘤侵犯汇合部,未侵犯左或右肝管;Ⅲa型,已侵犯右肝管;Ⅲb型,已侵犯左肝管;Ⅳ型,同时侵犯左、右肝管。上段胆管癌位于左、右肝管至胆囊管开口以上部位,占50%~75%;中段胆管癌位于胆囊管开口至十二指肠上缘,占10%~25%;下段胆管癌位于十二指肠上缘至十二指肠乳头,占10%~20%。

【病理】大体分型:①乳头状型。好发于胆管下段,呈息肉样突入腔内,有时为多发且有大量的黏液分泌物。②结节型。肿瘤小而且局限,表现为胆管壁增厚,结节突向胆管腔,多发生在中段。③硬化型。胆管壁广泛增厚、管腔狭窄,胆管周围纤维化,难与硬化性胆管炎相鉴别。组织学类型:腺癌占95%以上,大多数为高分化腺癌,少数为低分化、未分化癌。癌肿生长缓慢,主要扩散方式是淋巴转移,还有局部浸润、腹腔种植等。浸润主要沿胆管壁向上、向下以及横向侵犯周围组织、肝、血管、神经束膜。淋巴转移途径是沿肝动脉周围淋巴结分别转移至肝总动脉、腹腔动脉、胰上缘、十二指肠后及腹膜后淋巴结。其他尚有鳞状上皮癌、腺鳞癌、类癌等,少见。

【临床表现和诊断】

1. 黄疸 无痛性黄疸为主要临床表现,逐渐加深,大便灰白,可伴有皮肤瘙痒。可伴有厌食、乏力、贫血和体重减轻。

2. 胆囊肿大 病变在中、下段时可触及肿大的胆囊,而上段胆管癌者胆囊不肿大,甚至缩小。

3. 肝大 黄疸时间较长会损害肝脏,则可出现肝大、腹水或双下肢水肿。肿瘤侵犯门静脉,可造成门静脉高压而可能导致上消化道出血。

4. 发热、上腹部疼痛 继发胆道感染时可发生(参见本章第五节)。

5. 实验室检查 血清总胆红素、直接胆红素进行性升高,ALP、 γ -谷氨酰转肽酶(γ -GT)、ALT和AST也可升高。胆道梗阻致维生素K吸收障碍,肝合成凝血因子受阻,凝血酶原时间延长。肿瘤标志物CA19-9、CEA升高有助于诊断。

6. 影像学检查 ①超声检查,显示肝内胆管扩张、肝外胆管壁增厚或胆管内肿物。超声内镜探头频率高且能避免肠气的干扰,可帮助判断胆管癌浸润深度,也可直接穿刺肿瘤活检。②CT、MRI胆道成像能显示胆道梗阻的部位、病变性质等。③经皮肝穿刺胆管造影(PTC)能够清晰显示胆道病变及其部位;内镜逆行胰胆管造影(ERCP)对下段胆管癌诊断和治疗均有帮助。

【治疗】

1. 根治性手术切除 是治疗本病首选和最有效的治疗方法,不同部位的胆管癌手术方法有所不同。

(1) 上段胆管癌(肝门部胆管癌):Bismuth-Corlette I型、部分Ⅱ型肝门部胆管癌切除胆囊和肝外胆管即可,胆管空肠 Roux-en-Y 吻合重建胆道;部分Ⅱ型、Ⅲa型或Ⅲb型,除了行胆囊和肝外胆管切除外,需根据不同情况作小范围肝切除(如Ⅳ段或Ⅳ+Ⅴ段切除),少数病人需要作同侧半肝切除,附加或不加肝尾状叶切除。各型手术切除的范围可以不同,但都必须同时清除肝十二指肠韧带内所有淋巴结,做到肝十二指肠韧带“脉络化”。根据残肝断面胆管的数目、口径大小等情况选择常规胆肠吻合术或肝管前壁插入式肝肠吻合术(陈氏肝肠吻合术)重建胆道。多数Ⅳ型肝门部胆管癌不能手术切除,可先行化疗、靶向和/或免疫治疗,如果有效,可创造手术切除的机会。

(2) 中段胆管癌:切除肿瘤及距肿瘤边缘约1.0cm的胆管,肝十二指肠韧带“脉络化”,肝管空肠 Roux-en-Y 吻合术。

(3) 下段胆管癌:需行胰十二指肠切除术。肿瘤累及肝、胰腺或十二指肠,需作肝+胰十二指肠联合切除,少数病人可以获得完全治愈的效果。

2. 姑息性治疗 适用于不能切除的胆管癌。

(1) 胆道引流术:①PTCD或放置内支架;②ENBD或放置内支架引流胆汁,减轻黄疸。如术中发现肿瘤不能切除,可作肝肠吻合或胆肠吻合内引流术。

(2) 胃空肠吻合术:肿瘤侵犯或压迫十二指肠造成消化道梗阻,可行胃空肠吻合术恢复消化道通畅,改善病人生存质量。

3. 药物治疗 对中晚期病例,可采用吉西他滨为基础的化疗方案,常与铂类和免疫药物联合。如基因检测发现有相应的靶点,免疫治疗联合靶向治疗可取得较好的效果。

(陈孝平)



本章思维导图





第四十五章

胰腺疾病

第一节 | 解剖生理概要

胰腺(pancreas)是一个长条形腹膜后器官,重约75~125g,长约15~20cm。从右向左横跨第1~2腰椎前方。胰腺分为胰头、颈、体、尾4个部分,各部分无明显解剖界限。胰头较为膨大,被C形十二指肠包绕,其上后部有胆总管穿过,下部经肠系膜上静脉后方向左突出至肠系膜上动脉后侧,称钩突(uncinate process)。肠系膜上静脉前方为胰颈。胰颈和胰尾之间为胰体,其后紧贴腰椎椎体。胰尾是胰腺左端的部分,末端毗邻脾门。

主胰管(Wirsung管)直径约2~3mm,横贯胰腺全长,沿途有分支胰管汇入。约85%主胰管与胆总管汇合形成共同通道,其膨大部分称Vater壶腹,其周围有Oddi括约肌包绕,末端开口于十二指肠主乳头;部分人虽有共同开口,但两者之间有分隔;少数人两者分别开口于十二指肠(图45-1)。共同通道是胰腺和胆道疾病互相关联的解剖学基础。部分人在胰头部主胰管上方有副胰管(Santorini管),常与主胰管相连,引流胰头前上部的胰液,开口于十二指肠副乳头。

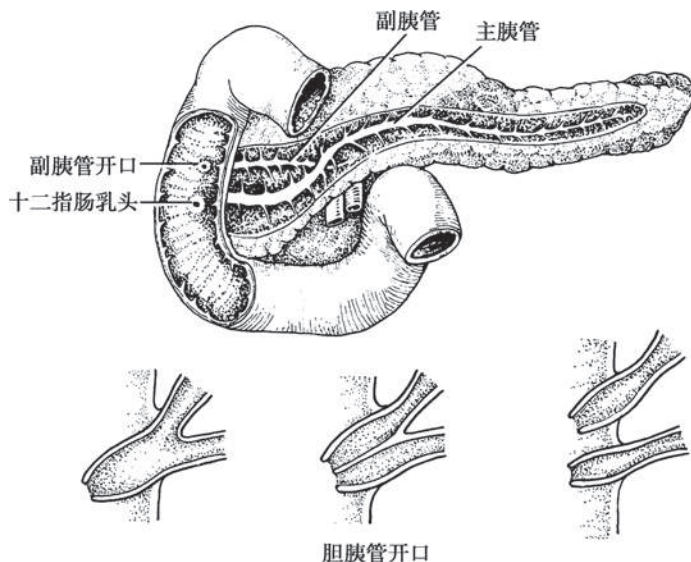


图45-1 胰管的解剖关系

胰头血供来源于胃十二指肠动脉和肠系膜上动脉分支构成的胰十二指肠前、后动脉弓。胰体尾部血供来自脾动脉分支胰背动脉和胰大动脉,通过胰横动脉构成胰腺内动脉网(图45-2)。供应胰腺的动脉常有解剖变异,如胰背动脉可来源于脾动脉、肝总动脉等,而胰横动脉常移行于胰背动脉,或可发自肠系膜上动脉、肝总动脉。胰腺的静脉多与同名动脉伴行,最后汇入门静脉。

胰腺的淋巴引流起自腺泡周围的毛细淋巴管,在小叶间汇成稍大的淋巴管,沿伴行血管达胰腺表面,注入胰十二指肠前方、后方、胰腺上缘淋巴结与脾门淋巴结,进而与幽门上下、肝门、横结肠系膜及腹主动脉等处淋巴结相连通。胰腺受交感神经和副交感神经的双重支配,支配胰腺的交感神经是主要的痛觉传导通路,副交感神经传出纤维对胰岛、腺泡和导管细胞功能起调节作用。

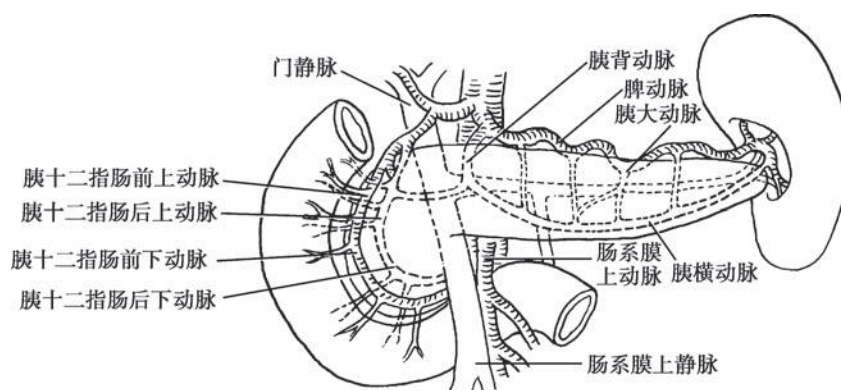


图 45-2 胰腺的血液供应

胰腺具有外分泌和内分泌两类功能。胰腺的外分泌物为胰液,是一种透明等渗液体,每日分泌约 750~1 500ml, pH 为 7.4~8.4。其主要成分为腺泡细胞分泌的各种消化酶以及由导管细胞分泌的水和碳酸氢盐。胰消化酶主要包括胰蛋白酶、糜蛋白酶、弹性蛋白酶、胰淀粉酶、胰脂肪酶等。胰液分泌受迷走神经和体液双重控制,以体液调节为主。生理状态下,消化酶以酶原形式存储在腺泡细胞内,当受到调控而释放到十二指肠腔内时可被肠激酶激活,激活的消化酶在蛋白、脂肪和淀粉等营养物质的消化中起重要作用。

胰腺的内分泌激素来源于胰岛。胰岛是大小不等、形状不定的细胞团,散布于腺泡之间。胰腺约有 10^5 到 10^6 个胰岛,胰体尾部的胰岛细胞密度高于胰头。胰岛有多种细胞,以 B(β) 细胞为主,分泌胰岛素;其次是 A(α) 细胞分泌胰高血糖素,以及 D(δ) 细胞分泌生长抑素;还有少数 PP 细胞分泌胰多肽,以及 D1 细胞分泌血管活性肠肽(VIP)等。

第二节 | 胰腺炎

一、急性胰腺炎

急性胰腺炎(acute pancreatitis)是一种常见的急腹症,病情复杂多变,程度轻重不等。轻者仅表现为胰腺水肿,常呈自限性,预后良好。重者出现胰腺坏死,并发腹膜炎、休克,继发全身多器官功能衰竭,病死率高。

急性胰腺炎有多种致病危险因素,主要如下:

1. **胆道疾病** 占 50% 以上,称胆源性胰腺炎。结石可阻塞胆总管末端,此时胆汁可经“共同通道”反流入胰管,胆盐可直接导致腺泡细胞质钙离子浓度增高,引起腺泡细胞坏死或胰管内高压,细小胰管破裂,胰液进入腺泡周围组织。胰蛋白酶原被胶原酶激活成为胰蛋白酶,后者又激活磷脂酶 A、弹性蛋白酶、糜蛋白酶等对胰腺进行“自我消化”,诱发急性胰腺炎。
2. **饮酒** 是常见病因之一。乙醇能直接损伤胰腺,还可刺激胰液分泌,引起十二指肠乳头水肿和 Oddi 括约肌痉挛,其结果造成胰管内压力增高,胰管破裂。
3. **代谢性疾病** 高脂血症和高钙血症均可引起胰腺炎。随着人们生活水平的提高,我国高脂血性胰腺炎发病率较前增高。
4. **十二指肠液反流** 当十二指肠内压力增高时,十二指肠液可向胰管内反流,具体病因有:十二指肠憩室、胆胰管汇合部解剖异常、环状胰腺、十二指肠乳头或其下游十二指肠炎症性狭窄、胃大部切除术后输入袢梗阻、Oddi 括约肌弛张等。
5. **医源性因素** 内镜逆行胰胆管造影(ERCP)可导致约 2%~10% 的病人发生胰腺炎,胰管空肠吻合口狭窄也可能导致胰腺炎。

6. 肿瘤 胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤(IPMN)、胰腺癌等可导致胰管梗阻,从而诱发急性胰腺炎。
7. 药物 美沙拉秦(5-氨基水杨酸)、硫唑嘌呤、巯嘌呤、阿糖胞苷、去羟肌苷(2',3'-双脱氧肌苷)、利尿剂(如呋塞米、噻嗪类)、雌激素、甲硝唑、丙戊酸、对乙酰氨基酚等药物可导致急性胰腺炎。
8. 创伤 上腹部钝器伤、穿透伤、手术创伤等。
9. 胰腺血液循环障碍 低血压、心肺旁路、动脉栓塞、血管炎以及血液黏滞度增高等因素均可造成胰腺血液循环障碍而发生急性胰腺炎。
10. 其他因素 包括感染、妊娠相关代谢紊乱、遗传和自身免疫性疾病等。少数病因不明者,临床上称之为特发性急性胰腺炎。

【发病机制与病理生理】 急性胰腺炎的发病机制复杂,目前尚未完全阐明。大多数研究者认为急性胰腺炎是腺泡内胰酶异常激活的结果。腺泡内的胰酶激活诱导胰腺实质的自身消化,在此基础上腺泡细胞释放炎症细胞因子,诸如 TNF- α 、IL-1、IL-2、IL-6,在胰腺局部募集中性粒细胞、巨噬细胞,并进一步释放 TNF- α 、IL-1、IL-6、活性氧代谢物、前列腺素、血小板活化因子和白三烯等炎症介质,可引起炎症级联反应。在约 80%~90% 的情况下,炎症级联反应呈现为自限性过程;在其余 10%~20% 的病人中,大量炎症介质进入全身循环,胰腺损伤、局部和全身炎症形成恶性循环,并引起持续性全身炎症反应综合征(SIRS),甚至多脏器功能衰竭,这是急性胰腺炎早期死亡高峰的病理生理基础。

【病理】 基本病理改变是胰腺的水肿、充血、出血和坏死。

1. 急性水肿性胰腺炎 病变轻,多局限在体尾部。胰腺肿胀变硬,充血,胰周可有积液。腹腔内脂肪组织,特别是大网膜可见散在粟粒状或斑块状黄白色皂化斑(脂肪酸钙),腹水为淡黄色。镜下见间质充血、水肿并有炎症细胞浸润,可发生局限性脂肪坏死。

2. 急性出血坏死性胰腺炎 病变以胰腺实质出血、坏死为特征。胰腺肿胀,呈暗紫色,分叶结构模糊,坏死灶呈灰黑色,严重者整个胰腺变黑。腹腔内可见皂化斑和脂肪坏死灶,腹膜后可出现广泛组织坏死。腹腔内或腹膜后有咖啡色或暗红色血性混浊渗液。镜下可见脂肪坏死和腺泡破坏,腺泡小叶结构模糊不清。间质小血管壁也有坏死,呈现片状出血,炎症细胞浸润。

【临床表现】 由于病变程度不同,病人临床表现差异很大。

1. 腹痛 是本病的主要症状。常于饱餐和饮酒后突然发作,腹痛剧烈,多位于左上腹,向左肩及左腰背部放射,往往呈持续性。病变累及全胰时,疼痛范围较宽并呈束带状向腰背部放射。

2. 腹胀 与腹痛同时存在。是腹腔神经丛受刺激引起肠麻痹的结果,腹膜后炎症越严重,腹胀越明显,腹水可加重腹胀,病人排便、排气停止。腹腔内压增高可导致腹腔间室综合征。

3. 恶心、呕吐 早期即可出现,呕吐往往剧烈而频繁。呕吐物为胃内容物,偶可呈咖啡色。呕吐后腹痛不缓解。

4. 腹膜炎体征 水肿性胰腺炎时压痛多只限于上腹部,常无明显肌紧张。坏死性胰腺炎时腹部压痛明显,可伴有肌紧张和反跳痛,范围较广,可累及全腹。肠鸣音减弱或消失,腹腔渗液量大者移动性浊音阳性。

5. 其他 轻症病人可不发热或轻度发热。合并胆道感染时常伴有寒战、高热。胰腺坏死伴感染时,持续高热为主要症状之一。若结石嵌顿或胰头肿大压迫胆总管,可出现黄疸。重症病人可有脉搏细速、血压下降,乃至休克。伴急性肺衰竭时可有呼吸困难和发绀。胰腺坏死伴感染时,可出现腰部皮肤水肿、发红和压痛。少数严重病人的胰腺出血可经腹膜后途径渗入皮下,在腰部、季肋部和下腹部皮肤出现大片青紫色瘀斑,称 Grey-Turner 征;若出现在脐周,称 Cullen 征。部分病人可有呕血和便血。血钙降低时,可出现手足抽搐。重症者可有 DIC 表现及中枢神经系统症状,如感觉迟钝、意识模糊乃至昏迷。

【诊断】

1. 实验室检查

(1) 胰酶测定:血清、尿淀粉酶测定是常用的诊断方法。血清淀粉酶在发病数小时开始升高,24

小时达到高峰,4~5天后逐渐降至正常;尿淀粉酶在发病24小时开始升高,48小时达到高峰,1~2周后逐步恢复正常。淀粉酶不同检测方法的诊断参考值不同,升高幅度和病变严重程度不呈正相关。

消化道穿孔、肠梗阻、胆囊炎、肠系膜缺血和腮腺炎等疾病时血淀粉酶也可升高,应注意鉴别。

血清脂肪酶升高作为诊断指标的特异度更高。

(2) 其他项目:包括白细胞计数增高、高血糖、肝功能异常、低血钙、酸中毒等。诊断性腹腔穿刺若抽出血性或褐色渗液,且淀粉酶值升高,对诊断很有帮助。

C反应蛋白(CRP)增高提示病情较重。

2. 影像学诊断

(1) 超声:可发现胰腺肿大和胰周液体积聚。胰腺水肿时显示为均匀低回声,出现粗大的强回声提示有出血、坏死的可能。如发现胆道结石、胆管扩张,胆源性胰腺炎可能性大。超声易受胃肠气体干扰,可影响其诊断的准确性。

(2) CT扫描:腹部增强CT是最具诊断价值的影像学检查,不仅能诊断急性胰腺炎,而且能鉴别是否合并胰腺坏死及感染。在胰腺弥漫性肿大的基础上出现质地不均、液化和蜂窝状低密度区,且无增强效应,则可诊断为胰腺坏死。

(3) MRI:可提供与CT类似的诊断信息。MRCP能清晰地显示胆管及胰管,对诊断胆道结石、胆胰管解剖异常等胰腺炎病因有重要作用。

3. 诊断标准 临床上符合以下3项特征中的2项,即可诊断为急性胰腺炎:①与急性胰腺炎临床表现相符合的腹痛;②血清淀粉酶和/或脂肪酶水平高于正常上限值3倍;③影像学改变符合急性胰腺炎。

4. 病情严重程度分级

(1) 轻症急性胰腺炎(mild acute pancreatitis, MAP):占急性胰腺炎的60%,无器官功能衰竭和局部或全身并发症。主要表现为上腹痛、恶心、呕吐,可有腹膜炎,但多局限于上腹部,体征较轻。经及时的液体治疗,通常在1~2周内恢复,病死率极低。

(2) 中重症急性胰腺炎(moderately severe acute pancreatitis, MSAP):伴有一过性的器官功能衰竭(48小时内),约占急性胰腺炎的30%,伴有局部或全身并发症。早期病死率低,后期如坏死组织合并感染,病死率增高。

(3) 重症急性胰腺炎(severe acute pancreatitis, SAP):约占10%,伴有持续的器官功能衰竭(超过48小时),且不能自行恢复,易涉及的器官系统包括呼吸系统、心血管和肾脏。器官功能衰竭的评价标准通常采用改良的Marshall评分(表45-1), ≥ 2 分可判断为存在器官功能衰竭。SAP病人多为出血坏死性胰腺炎,除上述症状外,腹膜炎范围大,腹胀明显,肠鸣音减弱或消失;偶见腰肋部或脐周皮下瘀斑征。严重者发生休克,出现多脏器功能障碍,病死率高达30%。

表 45-1 改良 Marshall 评分系统

项目	0分	1分	2分	3分	4分
呼吸					
氧合指数($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)/mmHg	>400	301~400	201~300	101~200	≤ 100
肾脏					
血肌酐/ $(\mu\text{mol/L})$	≤ 134	135~169	170~310	311~439	>439
循环					
收缩压/mmHg	>90	<90 输液可以纠正	<90 输液不能纠正	<90 $\text{pH}<7.3$	<90 $\text{pH}<7.2$

5. 临床分期 根据急性胰腺炎的2个死亡高峰期,将急性胰腺炎分为早期和后期2个阶段,可以互相重叠。

(1) 早期:为发病1周内,可延长至第2周。主要病理生理变化为胰酶异常激活导致的全身炎症因子级联反应,临床表现为全身炎症反应综合征(SIRS),甚至可以发生多脏器功能障碍。早期阶段,胰腺局部形态学改变不能反映病情严重程度。

(2) 后期:为发病1周后,病程可长达数周甚至数月。仅见于中重症急性胰腺炎(MSAP)或重症急性胰腺炎(SAP)。临床表现为持续的SIRS,器官功能障碍或者衰竭。

【并发症】

1. 局部并发症 ①急性胰周液体积聚。②胰腺假性囊肿。③急性坏死物积聚。④包裹性坏死。以上每种局部并发症均可分为感染性和无菌性两种情况,其中③和④继发感染又称为感染性坏死。⑤其他,包括胸腔积液、胃流出道梗阻、消化道瘘、腹腔或消化道出血、脾静脉或门静脉血栓形成等。

2. 全身并发症 包括SIRS、脓毒症、多器官功能障碍综合征及腹腔间室综合征等。

【治疗】 根据急性胰腺炎的分级、分期和病因选择相应的治疗方法。

1. 非手术治疗 适应于轻症急性胰腺炎及尚无外科干预指征的中重症和重症急性胰腺炎。重症病人因病情危重和需要器官功能支持,往往需转入ICU治疗,必要时予以机械通气和床旁透析。

(1) 禁食、胃肠减压:持续胃肠减压可防止呕吐、减轻腹胀、降低腹内压。

(2) 补液、防治休克:静脉输液,补充电解质,纠正酸中毒,预防并治疗低血压,维持循环稳定,改善微循环。

(3) 解痉镇痛:在诊断明确的情况下给予解痉镇痛药,常用的有山莨菪碱、阿托品等,效果不明显时可以予以弱阿片类或非甾体类镇痛药。吗啡虽可引起Oddi括约肌张力增高,但对预后并无不良影响。

(4) 抑制胰腺分泌:质子泵抑制剂或 H_2 受体拮抗剂可间接抑制胰腺分泌,生长抑素也有抑制胰腺分泌的作用。

(5) 营养支持:禁食期主要靠全肠外营养。待病情稳定,肠功能恢复后可早期给予肠内营养,酌情恢复饮食。

(6) 抗生素的应用:有感染证据时应使用抗生素,常见致病菌有大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌等。

(7) 中药治疗:常用复方清胰汤加减,可经胃管注入,注入后夹管2小时,酌情每天3~6次。

2. 手术治疗

(1) 手术适应证:①不能排除其他急腹症;②伴胆总管下端梗阻或胆道感染;③合并肠穿孔、大出血或胰腺假性囊肿;④胰腺和胰周坏死感染。

(2) 手术方式:主要是坏死组织清除加引流术。

可选用开放手术(经腹腔或腹膜后小切口途径)或使用腹腔镜、内镜(胃肠镜、肾镜等)行坏死组织清除引流术。开腹手术可经上腹横行或正中切口,可结合两侧腰肋部腹膜后切口,进入网膜囊及结肠旁沟,清除胰周和腹膜后渗液、脓液以及坏死组织,彻底冲洗后放置多根引流管,以便术后灌洗和引流。若坏死组织较多或存在活动性出血,切口也可敞开填塞,以便术后反复多次清除坏死组织,或及时再次开腹止血。必要时可以加行空肠营养造口和胆道引流术。后腹膜途径需术前影像学定位,经腰肋部侧方小切口进入脓腔进行坏死组织清除和引流术。若继发肠瘘,可将瘘口外置或行近端肠管外置造口术。

(3) 胆源性胰腺炎的手术治疗:目的是解除胆道梗阻,畅通引流,依据是否有胆囊、胆管结石,处理方法不同。仅有胆囊结石,且症状轻者,可在初次住院期间行胆囊切除,病情严重者需等待病情稳定后择期行胆囊切除。胆管结石合并胆道梗阻者,宜急诊或早期行内镜下Oddi括约肌切开、取石及鼻胆管引流术。

二、慢性胰腺炎

慢性胰腺炎(chronic pancreatitis)是多种原因所致胰腺实质和胰管的不可逆慢性炎症损害,其特征是反复发作的上腹部疼痛伴胰腺内、外分泌功能进行性减退或丧失。

【病因】长期大量饮酒和吸烟是慢性胰腺炎最常见的危险因素,乙醇和烟草对胰腺具有直接毒性作用。此外,遗传、自身免疫、各种原因造成的胰管梗阻均可能与本病发生有关,有少部分慢性胰腺炎病因不明。

【病理】典型病变是胰腺腺体萎缩和纤维化,呈不规则结节样硬化。胰管狭窄伴节段性扩张,可有胰石或囊肿形成。显微镜下见大量纤维组织增生,腺泡细胞缺失,胞体皱缩,钙化和导管狭窄,致密的胶原和成纤维细胞增生并将胰岛细胞分隔。少数病人可以在胰腺慢性炎症的基础上发生癌变。

【临床表现】腹痛最常见,疼痛位于上腹部剑突下或偏左,常放射到腰背部,呈束腰带状,持续时间较长。病人可有食欲缺乏和体重下降,以及胰岛素依赖性糖尿病和脂肪泻,通常将腹痛、体重下降、糖尿病和脂肪泻称为慢性胰腺炎的四联症。胰头肿大压迫胆总管可出现黄疸。

【诊断】依据典型临床表现,应考虑本病的可能。

超声可见胰腺局限性结节,胰管扩张,囊肿形成,胰腺肿大或纤维化;合并胰管结石者可有强回声及伴随声影。X线平片可显示胰腺钙化或胰管结石。CT扫描可见胰管结石,胰腺实质密度改变并伴有散在钙化,胰管扩张;还可发现慢性胰腺炎的合并症如癌变、胰腺假性囊肿、十二指肠受压和胰源性门静脉高压症等。MRCP能显示胰管系统和胆总管的影像。ERCP除了可显示胰管扩张或呈串珠样改变外,还能发现胆胰管开口异常,并且可以进行胆胰管刷检和引流。EUS能够获得胰腺实质和胰管的高分辨率图像,并可对疑似恶变的组织进行穿刺活检。

粪便脂肪测定要求病人连续3天每日摄入脂肪100g,粪便脂肪含量超过7g/d即可诊断为脂肪泻。粪便弹性蛋白酶-1测定 $<200\mu\text{g/g}$ 也提示胰腺外分泌功能不全。

【治疗】

1. 非手术治疗 ①病因治疗:戒烟、戒酒。②镇痛:从非甾体类镇痛药开始,必要时可用曲马多或者丙氧酚类镇痛药。只有在上述药物仍无法缓解疼痛的情况下,才能使用麻醉性镇痛药,但是要注意药物成瘾问题。③饮食疗法:少食多餐,高蛋白、高维生素、低脂饮食,控制糖的摄入。④补充胰酶:对消化不良,特别是脂肪泻病人,应充分补充外源性胰酶制剂。⑤控制糖尿病:控制饮食,必要时采用胰岛素替代疗法。⑥营养支持:长期慢性胰腺炎多伴有营养不良,可有计划地给予肠外和/或肠内营养支持。

2. 手术治疗 主要目的是减轻疼痛,延缓疾病进展,但不能逆转病理过程。慢性胰腺炎合并胆道梗阻、十二指肠梗阻或怀疑癌变者,应尽早手术。

(1) 胰管引流术:常用术式有Partington手术,即全程切开胰管,取出结石,胰管与空肠侧侧吻合。

(2) 胰腺切除术:有严重胰腺纤维化而无胰管扩张者,或怀疑局部恶变者,根据病变范围选用以下术式。①胰体尾切除术:适用于胰体尾部病变。②胰十二指肠切除术(Whipple手术):适用于胰头肿块的病人,尤其伴有胆道和十二指肠梗阻者。③全胰切除术:适用于病变范围广的顽固性疼痛病人。半数以上病人可通过手术解除疼痛,但术后可发生糖尿病、脂肪泻和体重下降,病人需终身注射胰岛素及口服胰酶制剂。

(3) 胰腺切除联合胰管引流:可以切除胰头炎性病变部位,解除对周围器官的压迫,缓解疼痛,又可以保证胰管引流,最大限度地保留胰腺内、外分泌功能的同时保留了胆总管和十二指肠的完整性。

①Frey手术:局限性胰头切除+胰管全程纵行切开空肠吻合。②Berne手术:局限性胰头切除+胰头创面空肠吻合术,不作全程胰管纵行切开。③Beger手术:胰颈横断,胰头次全切除,分别行胰头创面、远端胰腺和空肠吻合。

此外,对顽固性剧烈疼痛,其他方法无效时,可施行内脏神经切断术或内脏神经节毁损术。

(蒋奎荣)

第三节 | 胰腺囊性疾病

胰腺囊性疾病是指由胰腺上皮和/或间质组织形成的非肿瘤性或肿瘤性囊性病变,前者主要包括胰腺假性囊肿、先天性真性囊肿及潴留性囊肿,后者主要包括胰腺囊性肿瘤(pancreatic cystic neoplasms, PCNs)。

一、胰腺假性囊肿

胰腺假性囊肿(pancreatic pseudocyst, PPC)是最常见的胰腺囊性病变,多继发于急、慢性胰腺炎,以及外伤和手术等导致的胰液渗漏积聚,由无上皮细胞覆盖的囊壁包裹形成。PPC可产生局部压迫,合并出血或感染,也可自行破溃进入游离腹腔或空腔脏器。

【临床表现和诊断】 PPC可无症状,体积增大后可出现腹胀,压迫胃、十二指肠可引起恶心、呕吐。可在上腹部触及光滑、半球形、不移动的囊性肿物。如合并感染,可出现发热及腹痛。如胰腺炎或上腹部外伤后出现以上表现,应考虑 PPC 可能。超声、CT 及 MRI 可确定囊肿部位及大小。

【治疗】 一般认为无症状的 PPC 可动态观察,以下情况可考虑手术治疗:①出现出血、感染、破裂、压迫等并发症;②出现腹痛、黄疸等症状;③合并胰管梗阻或与主胰管相通;④多发性囊肿;⑤与 PCNs 鉴别困难;⑥囊肿进行性增大等。常用方法有:①内引流术。囊壁成熟后(6周以上),可行囊肿空肠吻合术或囊肿胃吻合术,也可考虑 EUS 引导下经胃壁穿刺引流。②外引流术。适用于囊肿形成时间短、继发细菌感染、经皮穿刺引流失败、囊肿破裂等。③PPC 切除术。适用于较小囊肿或内、外引流效果不佳的多发性 PPC。

二、胰腺囊性肿瘤

PCNs 疾病谱多样、生物学行为各异,随着影像学检查的普及,其发病率逐渐升高。根据 WHO 分类标准,PCNs 主要分为浆液性囊腺瘤、黏液性囊腺瘤、导管内乳头状黏液性肿瘤和实性假乳头状瘤四类。大部分 PCNs 病人无症状,少数病人可因肿物压迫产生腹部不适,也可发生梗阻性黄疸、急性胰腺炎等。由于不同类型 PCNs 的恶变风险及预后不同,临床手术指征和方式差异较大。

浆液性囊腺瘤:绝大多数为良性,恶变倾向低,预后良好,通常建议定期监测随访。当肿瘤短期内快速增大或出现症状、无法除外恶性时,建议手术治疗。

黏液性囊腺瘤:具有恶变潜能。以下几种情况应手术治疗:肿瘤直径 $\geq 4\text{cm}$,有肿瘤相关症状,存在附壁结节、实性成分或囊壁蛋壳样钙化者,以及细胞学检查证明或提示恶性可能。

导管内乳头状黏液性肿瘤:根据病灶与胰管的关系分为主胰管型、混合型和分支胰管型。对于主胰管直径 $\geq 10\text{mm}$ 、强化附壁结节直径 $\geq 5\text{mm}$ 、有肿瘤相关黄疸、细胞学检查证明或可疑恶性等高风险病人建议手术治疗;无高危因素的病人可定期随访。

实性假乳头状瘤:多见于青年女性,为低度恶性肿瘤,少数病人可发生肝转移或腹腔转移,一旦确诊建议手术治疗。

第四节 | 胰腺癌和壶腹周围癌

一、胰腺癌

胰腺癌(pancreatic carcinoma)起病隐匿,治疗效果及预后极差。胰腺癌在 40 岁以上人群好发,男性多于女性,发病率和病死率近年来均呈上升趋势。胰腺癌多见于胰头、颈部,胰体、尾部次之,罕见弥漫性病变或多中心性病变。

【**病理类型**】 根据 WHO 组织学分类,胰腺恶性上皮性肿瘤主要包括导管腺癌、腺泡细胞癌。90% 的胰腺癌为导管腺癌,比较少见的类型有黏液性囊腺癌、腺泡细胞癌和腺鳞癌等。

【**分期**】 采用美国癌症联合委员会 (AJCC) 第 8 版 TNM 分期系统 (表 45-2)。

表 45-2 胰腺癌 TNM 分期系统

T(原发肿瘤)		M(远处转移)			
T _x	无法评估原发肿瘤	M ₀	无远处转移		
T ₀	无原发肿瘤的证据	M ₁	远处转移		
T _{is}	原位癌 *	分期			
T ₁	肿瘤最大径≤2cm	0 期	T _{is}	N ₀	M ₀
T _{1a}	肿瘤最大径≤0.5cm	I A 期	T ₁	N ₀	M ₀
T _{1b}	肿瘤最大径>0.5cm 且≤1cm	II B 期	T ₁	N ₁	M ₀
T _{1c}	肿瘤最大径>1cm 且≤2cm	III 期	T ₁	N ₂	M ₀
T ₂	肿瘤最大径>2cm 且≤4cm	I B 期	T ₂	N ₀	M ₀
T ₃	肿瘤最大径>4cm	II B 期	T ₂	N ₁	M ₀
T ₄	肿瘤侵犯腹腔动脉、肠系膜上动脉和/或肝总动脉,无论肿瘤大小	III 期	T ₂	N ₂	M ₀
		II A 期	T ₃	N ₀	M ₀
		II B 期	T ₃	N ₁	M ₀
		III 期	T ₃	N ₂	M ₀
		III 期	T ₄	任何 N	M ₀
		IV 期	任何 T	任何 N	M ₁
N(区域淋巴结)					
N _x	无法评估区域淋巴结				
N ₀	无区域淋巴结转移				
N ₁	区域淋巴结转移数目介于 1~3 个				
N ₂	区域淋巴结转移数目≥4 个				

注: * 包括胰腺上皮内瘤变 (pancreatic intraepithelial neoplasia, PanIN) - III。

【**病因和危险因素**】 胰腺癌发病的危险因素包括吸烟、饮酒、糖尿病、慢性胰腺炎等,5%~10% 的病人具有遗传易感基因。

【**临床表现**】 胰腺癌起病隐匿,临床症状不典型,早期诊断困难。常见的临床表现包括上腹痛、饱胀不适、黄疸、腰背痛、体重减轻等。由于肿瘤部位不同,症状表现存在一定差异。

1. **腹痛** 常为首发症状,早期肿块压迫胰管,使其不同程度地梗阻、扩张、压力增高,出现上腹隐痛、钝痛、胀痛。中晚期肿瘤侵及腹膜后神经丛,出现持续性剧烈上腹痛,向腰背部放射,平卧位时疼痛加重,而弯腰、蜷曲、坐位或取侧卧位时明显减轻,称为“胰性疼痛”。

2. **黄疸** 是胰头癌最突出的临床表现,通常呈进行性加重,尿液如浓茶,大便呈白陶土样,伴皮肤瘙痒,是癌肿压迫或浸润胆总管所致。在胰头癌压迫胆总管时,黄疸逐渐加深,胆囊显著肿大,但无压痛,称为库瓦西耶 (Courvoisier) 征。

3. **消化道症状** 如食欲缺乏、腹胀、腹泻或便秘等,部分病人可有恶心、呕吐。癌肿侵及十二指肠可出现上消化道梗阻或出血。

4. **体重减轻** 是胰腺癌的突出表现。病人因饮食减少、消化不良、睡眠不足和癌肿消耗等出现消瘦、乏力,晚期可出现恶病质。

5. **其他表现** 少数病人表现为急腹症,少数病人同时伴有新发糖尿病,部分病人出现抑郁、焦虑等精神症状。晚期偶可扪及上腹部包块,质硬,固定,腹水征阳性。少数病人有左锁骨上淋巴结转移,直肠指诊可扪及盆腔转移。

【**诊断**】 主要包括实验室检查与影像学检查。

1. **实验室检查** ①生化检查:胰头癌早期可有血、尿淀粉酶的一过性升高,空腹或餐后血糖升高,糖耐量试验异常。胆道梗阻时,血清总胆红素和直接胆红素升高,碱性磷酸酶、转氨酶也可升高。②肿瘤标志物检查:常用的肿瘤标志物有 CA19-9、CEA、CA242、CA125 等,其中 CA19-9 是胰腺癌最重要的肿瘤标志物,常用于胰腺癌辅助诊断及治疗随访。

2. **影像学检查** ①CT:胰腺薄层扫描增强 CT 及三维重建是首选影像学检查,能清晰显示肿瘤大小、位置、密度及血供情况,并判断肿瘤与血管、邻近器官的关系,评估肿瘤可切除性。②MRI 或磁共振胰胆管成像(MRCP):MRI 可清晰显示胰周肿大淋巴结和肝内转移病灶;MRCP 能够显示胰管、胆管梗阻部位及扩张程度。③正电子发射计算机断层成像(PET-CT):可显示肿瘤的代谢活性,在评估有无胰外转移和评价全身肿瘤负荷方面具有优势。④EUS:为 CT 及 MRI 的重要补充,可发现直径小于 1cm 的肿瘤,EUS 引导下的穿刺活检是胰腺癌术前定性诊断的有效方法。

【治疗】

1. **可切除性评估** 根据胰腺癌与周围血管的关系及远处转移情况,可分为:可切除胰腺癌、交界可切除胰腺癌、局部进展期胰腺癌以及转移性胰腺癌。

2. 外科治疗

(1) 根治性手术:对于一般状况良好的可切除胰腺癌病人,优先选择根治性手术。根据肿瘤部位选择适合的手术方式。

胰十二指肠切除术(Whipple 手术)是治疗胰头癌的经典手术方式,切除范围包括胰头(含钩突)、肝总管以下胆管(包括胆囊)、远端胃、十二指肠和部分空肠(图 45-3),并清扫相应区域的淋巴脂肪组织,然后行消化道重建,即作胰管空肠吻合、肝总管空肠吻合及胃空肠吻合。

对于胰体尾癌,常采用胰腺远端切除联合脾切除术,同时应完成根治性淋巴结清扫。

(2) 姑息性外科治疗:对无法切除的胰腺癌可采取姑息治疗。如合并胆道或十二指肠梗阻时可采用内镜下支架置入或行胆肠、胃肠吻合术。对于支架置入失败的胆道梗阻病人,可采用 PTCD 减轻黄疸。

3. 综合治疗

(1) 新辅助治疗:能够使部分胰腺癌缩小降期以争取手术切除,并降低复发风险,改善远期预后。对于交界可切除及局部进展期胰腺癌病人,首选新辅助治疗。体能状态较好的病人可采用联合化疗方案,如 FOLFIRINOX、白蛋白结合型紫杉醇联合吉西他滨等。对于体能状态较差的病人,可予吉西他滨或氟尿嘧啶类单药化疗。

(2) 术后辅助治疗:胰腺癌根治术后均应接受辅助化疗,方案可根据病人体能状态以及新辅助治疗的效果决定。

(3) 非手术病人的综合治疗:可采取化疗、放疗等综合治疗手段,并根据治疗效果调整方案。对于终末期胰腺癌病人,主要采用营养支持、控制疼痛等支持治疗,以减轻症状,提高生命质量。

近年来,分子靶向和免疫治疗等手段在胰腺癌中应用初现曙光,但其有效性仍有待进一步探索。

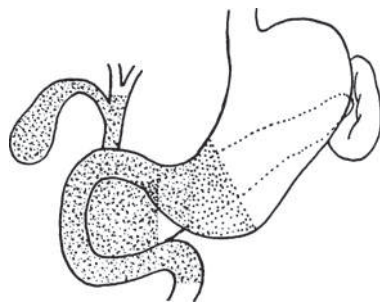


图 45-3 Whipple 手术切除范围

二、壶腹周围癌

壶腹周围癌(periapillary carcinoma)主要包括壶腹癌、胆总管下端癌和十二指肠癌,其恶性程度低于胰头癌,手术切除率和 5 年生存率都明显高于胰头癌。

【病理】 壶腹周围癌的组织类型主要是腺癌,其次为乳头状癌、黏液癌等。

【诊断】 常见临床症状为黄疸、消瘦和腹痛,易与胰头癌混淆。检验与检查方法与胰头癌基本相同。

壶腹癌:黄疸出现早,呈波动性,与肿瘤组织坏死脱落有关,大便可有隐血,合并感染时有发热、腹痛。十二指肠镜可见十二指肠乳头隆起的菜花样肿物。

胆总管下端癌:恶性程度较高,黄疸呈进行性加重,可行胆管内超声和胆管内刷取细胞活检等方法进行诊断。

十二指肠腺癌:位于十二指肠乳头附近,来源于肠黏膜上皮,黄疸出现较晚,进展较慢。肿瘤溃烂出血时大便隐血阳性,出血量大时可有柏油样便。肿瘤较大时可致十二指肠梗阻。

【治疗】对无手术禁忌和转移的病人可行 Whipple 手术。对于已有转移、肿瘤不可切除或不能耐受大手术的病人,可行姑息性手术,如胆肠吻合术、胃空肠吻合术,以解除胆道和十二指肠梗阻。

第五节 | 胰腺神经内分泌肿瘤

胰腺神经内分泌肿瘤(pancreatic neuroendocrine neoplasms, pNENs)约占胰腺肿瘤的3%~5%。依据激素的分泌状态可分为功能性和无功能性,其中功能性 pNENs 约占10%~30%。常见功能性 pNENs 主要包括胰岛素瘤和胃泌素瘤,其余功能性 pNENs 包括生长抑素瘤、胰高血糖素瘤、血管活性肠肽瘤等。功能性 pNENs 根据其分泌的主要激素命名(表 45-3)。

表 45-3 功能性 pNENs 的分类

肿瘤名称	细胞类型	分泌激素	临床表现	恶性比例/%
常见类型				
胰岛素瘤	B	胰岛素	低血糖	<10
胃泌素瘤	G	胃泌素	难治性消化性溃疡和腹泻 (Zollinger-Ellison 综合征)	60~90
罕见类型				
胰高血糖素瘤	A	胰高血糖素	糖尿病,坏死性游走性红斑	50~80
产生 ACTH 的神经内分泌瘤	胺前体摄取脱羧化细胞(APUD)	ACTH	库欣综合征	>90
血管活性肠肽瘤(VIP 瘤)	D ₁	VIP	水样腹泻、低钾、低胃酸(Verner-Morrison 综合征)	>70
生长抑素瘤	D	生长抑素	高血糖、脂肪泻、胆结石	40~70

随着影像学检查技术的普及,无功能性 pNENs 检出率明显提高。pNENs 的鉴别主要依靠免疫组化染色识别特殊标志物。

pNENs 的分期和分级:按组织分化程度和细胞增殖活性等进行分级(表 45-4);pNENs 的分期推荐采用美国癌症联合委员会(AJCC)第8版 TNM 分期(表 45-5)。

表 45-4 pNENs 的分级标准

分级	分化程度	分级	核分裂象数/(个/2mm ²)	Ki-67 指数/%
神经内分泌瘤, G ₁	高分化	低	<2	<3
神经内分泌瘤, G ₂	高分化	中	2~20	3~20
神经内分泌瘤, G ₃	高分化	高	>20	>20
神经内分泌癌, 小细胞型	低分化	高	>20	>20
神经内分泌癌, 大细胞型	低分化	高	>20	>20
混合性神经内分泌-非神经内分泌肿瘤	高/低分化	多样	多样	多样

表 45-5 AJCC 第 8 版 TNM 分期系统

T 分期——原发肿瘤		M 分期——远处转移	
T _x	无法评估原发肿瘤	M ₀	无远处转移
T ₁	肿瘤局限于胰腺,最大径<2cm	M ₁	远处转移
T ₂	肿瘤局限于胰腺,最大径介于 2~4cm	M _{1a}	转移灶局限于肝脏
T ₃	肿瘤局限于胰腺,最大径>4cm 或肿瘤侵犯十二指肠或胆管	M _{1b}	至少一处肝外转移灶(肺、卵巢、非区域 性转移淋巴结、腹膜、骨)
T ₄	肿瘤侵犯邻近器官(胃、脾、结肠、肾上腺)或 大血管壁(腹腔动脉或肠系膜上动脉)	M _{1c}	既有肝转移也有肝外转移
N 分期——区域淋巴结		综合分期	
N _x	无法评估区域淋巴结	I 期	T ₁ N ₀ M ₀
N ₀	无区域淋巴结转移	II 期	T ₂ N ₀ M ₀
N ₁	区域淋巴结转移		T ₃ N ₀ M ₀
		III 期	T ₄ N ₀ M ₀
			任何 T N ₁ M ₀
		IV 期	任何 T 任何 N M ₁

一、胰岛素瘤

胰岛素瘤是最常见的功能性 pNENs, 女性略多于男性, 大多为良性, 呈单发, 80% 的胰岛素瘤直径小于 2cm。

【临床表现】 复杂多样, 易误诊。低血糖是首发症状, 常发生于清晨和运动后。低血糖导致的神经系统症状包括头痛、视物模糊、健忘, 甚至癫痫发作、昏迷。此外, 低血糖导致的儿茶酚胺过度释放可引起大汗、虚脱、心悸、震颤和面色苍白等。加餐可减轻低血糖症状, 病人经常为了控制症状而频繁进食, 导致体重增加。

【诊断】

1. **定性诊断** Whipple 三联征是胰岛素瘤的典型临床表现, 包括: 空腹或运动后出现低血糖症状; 症状发作时血糖低于 2.8mmol/L; 进食或静脉推注葡萄糖可迅速缓解症状。如无低血糖症状发作, 可进行 72 小时饥饿试验。病人饥饿后出现低血糖症状时, 满足以下 6 条即可诊断: ①血糖 $\leq 2.22\text{mmol/L}$ ($\leq 40\text{mg/dl}$); ②胰岛素水平 $\geq 6\mu\text{U/ml}$ ($\geq 36\text{pmol/L}$); ③C 肽水平 $\geq 200\text{pmol/L}$; ④胰岛素原水平 $\geq 5\text{pmol/L}$; ⑤ β -羟丁酸 $\leq 2.7\text{mmol/L}$; ⑥血和尿中无磺脲类药物的代谢产物。

2. **定位诊断** 明确肿瘤部位、数目以及转移与否。

(1) 常规影像学诊断: 体表超声或常规 CT 检查的定位诊断能力有限。胰腺薄层扫描增强 CT 及三维重建检查可以对绝大多数的胰岛素瘤进行准确定位, 可以同时进行胰腺灌注扫描, 进一步提高定位诊断率。亦可采用胰腺增强 MRI 进行定位, 其对肝转移灶有较高的检出率。若 CT/MRI 均无法准确定位, 可考虑 EUS, 必要时行 EUS 引导下穿刺活检。

(2) 术中探查: 手术探查结合术中超声, 定位准确率可达 95%~100%。尤其在探查多发、隐匿病灶及评估肿瘤与主胰管的关系中, 术中超声具有优势。

【治疗】 饮食调节: 为了尽量减少低血糖的发生, 应严格按时加餐。

根治性的治疗方法是手术切除肿瘤, 并根据肿瘤所在位置及其和胰管关系确定手术方式。部分肿瘤行局部切除或剜除术即可根治。对于无法行局部切除或剜除术的胰岛素瘤也可采用规则胰腺切除术, 如远端胰腺切除术或胰十二指肠切除术等。

对于无法手术的病人, 可采用综合治疗模式, 包括生长抑素类似物、肝动脉栓塞化疗, 以及链脲霉素、替莫唑胺、铂类药物等为基础的化疗。肽受体放射性核素治疗 (peptide receptor radionuclide

therapy, PRRT)可改善部分进展期 pNENs 病人预后,具有较好的应用前景。

二、胃泌素瘤

胃泌素瘤(gastrinoma)来源于 G 细胞,又称卓-艾综合征(Zollinger-Ellison syndrome, ZES)。发病率仅次于胰岛素瘤,是第二常见的功能性 pNENs。胃泌素瘤多为散发,也伴发于多发性内分泌肿瘤 I 型(MEN-I)。60%~90%的胃泌素瘤为恶性,常伴有淋巴结或肝转移。约 90% 胃泌素瘤位于胃泌素瘤三角:上起胆囊管和胆总管交界处,下至十二指肠降部及水平部交点,内至胰颈体交界处。

【诊断】 胃泌素瘤诊断主要依据临床表现和实验室检查。

1. 临床表现 主要表现为顽固性消化性溃疡和腹泻,溃疡最常见于十二指肠球部。大多数病人有腹痛,约 70% 的病人伴有腹泻,与高胃酸分泌相关。60% 的病人伴出血、穿孔或幽门梗阻等并发症。

2. 实验室检查 ①胃液分析:无胃手术史者基础胃酸排出量(BAO) $>15\text{mmol/h}$,胃大部切除术后病人 BAO $>5\text{mmol/h}$,或基础胃酸排出量/最大胃酸排出量(BAO/MAO) >0.6 时支持本病诊断。②胃泌素水平测定:胃液 pH ≤ 2 且空腹血清胃泌素水平超过正常上限 10 倍,可确定诊断;而对胃液 pH ≤ 2 、空腹血清胃泌素水平小于正常上限 10 倍的病人,则需检测 BAO,也可完善促胰液素刺激试验(空腹血清胃泌素 $>120\text{pg/ml}$)以明确诊断。

3. 定位诊断 腹部超声、CT 或 MRI、SRI、EUS 等方法均有助于肿瘤的定位诊断。

【治疗】 治疗主要包括两方面:控制胃酸的高分泌和手术治疗。

1. 药物治疗 质子泵抑制剂(proton pump inhibitor, PPI)及 H_2 受体拮抗剂能有效减少胃酸分泌, PPI 为首选药物。

2. 手术治疗 肿瘤具有恶性潜能,根治性切除及区域淋巴结清扫是首选方案,能明显延长病人生存时间,或行减瘤手术以控制症状。

(张太平)



本章思维导图





本章数字资源

第四十六章

脾疾病

脾是体内最大的淋巴器官,也是重要的免疫器官。脾原发性疾病,如脾肿瘤、脾囊肿等较少,多见为继发性病变,如门静脉高压症和造血系统疾病的继发性脾功能亢进等,治疗方法主要为脾切除术。

第一节 | 常见脾疾病

与脾脏相关的疾病主要包括脾脏占位性病变、造血系统疾病、感染性疾病、充血性脾肿大、脾损伤等。

(一) 脾原发性疾病及占位性病变

1. 游走脾(wandering spleen) 又称异位脾,指脾脏不在正常解剖位置而在腹腔其他部位,多为脾蒂和脾韧带先天性过长或缺失,脾沿左侧腹向下移动可至盆腔。主要表现为腹部可推动的肿块和压迫邻近脏器所引起的症状。约 20% 的游走脾并发脾蒂扭转,使脾充血肿大,以致急性梗死。临床表现为急性剧烈腹痛,可伴休克。游走脾应行脾切除术治疗。

2. 脾囊肿(splenic cyst) 可分为真性和假性两种。真性囊肿有皮样囊肿、淋巴管囊肿或寄生虫性囊肿等,其中以包虫病囊肿较为常见。假性囊肿多由脾损伤后陈旧性血肿或脾梗死灶液化后形成。小囊肿常无临床症状,大囊肿因占位效应引起左上腹不适、消化不良等。小的非寄生虫性、非肿瘤性囊肿一般不需治疗。大囊肿可视情况采取囊肿摘除术、脾部分切除术、脾切除术或腹腔镜下脾囊肿开窗引流术等治疗。

3. 脾肿瘤(splenic tumor) 较少见。良性肿瘤多为血管瘤、内皮瘤。肿瘤小者多无明显症状,大者表现为脾肿大及压迫邻近器官等相关症状。良性肿瘤行手术切除效果好。恶性肿瘤多为肉瘤,发展迅速,如未扩散,首选脾切除加放射治疗或化学治疗。脾也可发生转移性肿瘤,但少见。

4. 脾脓肿(splenic abscess) 多来自血行感染,为全身感染性疾病的并发症。脾中央破裂有时可继发感染,形成脾脓肿。临床表现为寒战、发热、左上腹或左胸疼痛、左上腹触痛、脾区叩击痛。超声、CT 检查可确定诊断。除抗生素治疗外,脾脓肿可在超声或 CT 引导下穿刺抽脓或置管引流术,也可行脾切除治疗。

5. 其他 副脾、脾结核、脾梗死等疾病,必要时可行脾切除治疗。

(二) 造血系统疾病

1. 溶血性贫血 通常与先天性或遗传性因素和自体免疫功能紊乱有关,脾脏作为血细胞的破坏场所或自身抗体的产生场所参与发病。先天性者主要包括遗传性球形红细胞增多症、遗传性椭圆形红细胞增多症、丙酮酸激酶缺乏症、镰状细胞贫血、珠蛋白生成障碍性贫血等,主要临床表现是贫血、黄疸和脾肿大。脾切除是遗传性球形红细胞增多症最有效的治疗方法。自体免疫性溶血性贫血因机体产生自身抗体而异常破坏红细胞,按血清学特点可分为温抗体型和冷抗体型,以前者多见,脾切除对温抗体型有效。

2. 血小板减少性紫癜 是一种因自身抗体导致血小板减少而引起的全身出血性疾病,其中特发性血小板减少性紫癜常见。

3. 慢性白血病 慢性粒细胞白血病因脾梗死和脾周围炎引起脾区剧痛、血小板明显减少。肿大脾脏可能破裂或对化疗不敏感,全身情况允许时可行脾切除。慢性淋巴细胞白血病采用脾切除指征与此类似。

4. 淋巴瘤 是起源于淋巴结或其他淋巴组织的恶性肿瘤,分为霍奇金淋巴瘤(又称霍奇金病)和非霍奇金淋巴瘤,临床表现为无痛性淋巴结肿大,脾脏亦常肿大,晚期可见恶病质、发热、贫血等表现。鉴于CT、腹腔镜等无创和微创诊断手段的发展,放疗、联合化疗显著提高了疗效,剖腹探查进行分期及脾切除已较少应用。

5. 骨髓增生异常综合征 又称骨髓纤维化,为全身骨髓内弥漫性纤维组织增生,并伴有脾脏、肝脏、淋巴结等处的髓外造血,主要表现为贫血、脾肿大、发热、骨髓疼痛等。脾切除适用于严重溶血、巨脾、脾梗死、激素治疗无效等情况。

6. 脾脏相关的遗传代谢性疾病 此为一类脂质代谢障碍性疾病,由于在单核巨噬细胞系统积蓄大量脑苷脂和神经磷脂,引起脾肿大和脾功能亢进,主要有戈谢病(Gaucher病,葡萄糖脑苷脂病)和尼曼-皮克病(Niemann-Pick病,神经鞘磷脂症)。Gaucher病为常染色体隐性遗传病,系 β -葡萄糖苷脂酶缺乏,单核细胞和巨噬细胞内聚集大量葡萄糖脑苷脂所致。脾切除术适应证为脾功能亢进、血小板极度减少、脾脏显著肿大影响心肺功能等。

(三) 感染性疾病 急性感染性疾病,如脓毒症、伤寒、传染性单核细胞增多症、亚急性细菌性心内膜炎等可伴有血循环中红细胞破坏增多,引起脾肿大和脾功能亢进。原发病控制后,继发性脾功能亢进可获解除,除并发脾破裂、脾脓肿等外,无脾切除适应证。而慢性感染如反复发作的疟疾、结核病等,可伴有不同程度脾肿大和脾功能亢进,可根据情况选择脾切除。

(四) 充血性脾肿大 肝硬化门静脉高压症所致充血性脾肿大和脾功能亢进应行脾切除术。西方国家多为酒精性肝硬化,我国多为肝炎后肝硬化和血吸虫病性肝硬化。

第二节 | 常见脾疾病的治疗方法

(一) 脾切除术(splenectomy) 脾切除术是治疗脾肿大、脾功能亢进、脾占位性病变、脾损伤、造血系统疾病等的有效手段。在保证脾脏功能和兼顾微创观念的前提下,腹腔镜下脾切除术及机器人手术取得了良好的效果。脾切除术后可出现脾热、胰瘘、血小板增多症及胸腔积液等并发症,此外下列并发症也应重视。

1. 腹腔内大出血 一般发生在术后24~48小时内。常见原因是脾窝创面严重渗血,脾蒂结扎线脱落,或术中遗漏结扎的血管出血。术前注意纠正凝血功能障碍,术中确切止血。短时间内大量出血并出现低血压甚至休克者,应迅速剖腹止血。

2. 膈下感染 多发生在术后1~2周内。术中彻底止血,避免损伤胰尾发生胰瘘,术后膈下置管有效引流,是重要的预防措施。

3. 血栓-栓塞性并发症 并不多见,但如发生在视网膜动脉、肠系膜静脉、门静脉主干等,会造成严重后果。一般认为其发生与脾切除术后血小板计数骤升有关,故多主张术后血小板计数 $>1\,000\times 10^9/L$ 时应用肝素等抗凝药预防治疗。

4. 脾切除术后凶险性感染(overwhelming postsplenectomy infection, OPSI) OPSI多发生于脾切除术后2年左右,因脾切除术后机体免疫功能削弱和抗感染能力下降,临床特点是发病突然,骤起寒战高热、头痛、恶心、呕吐,病情迅速恶化,短期内陷入休克,病程中常出现弥散性血管内凝血等,血细菌培养阳性(多为肺炎球菌),机体无特定局限性化脓性感染灶存在。根本预防方法是避免不必要的脾切除,力争施行脾保留性手术,而对已行脾切除者,可预防性应用抗生素,接种多效价肺炎球菌疫苗进行预防。

(二) **脾保留性手术** 脾保留性手术是指通过外科手术,使脾结构及其功能得到全部或部分保留,从而减少脾切除术后并发症,免去脾切除引起的脾功能丧失。针对不同病因和手术条件,采用不同脾保留术式,如脾破裂缝合修补术、部分脾切除术、脾中段切除术及保留脾脏的胰体尾切除术等。

(孙 备)





消化道出血是外科常见的临床表现,病因多且复杂。如果一次失血超过全身总血量的 20% 并引起休克症状和体征,即为消化道大出血。消化道大出血是常见的危重症之一。

消化道依据解剖部位可分为上消化道与下消化道。上消化道大出血是指 Treitz 韧带以上的食管、胃、十二指肠和胆道等部位病变引发的急性大出血。下消化道大出血的定义为 Treitz 韧带以下的肠道大出血。不同部位的出血其病因与诊疗措施不尽相同,现分别介绍如下。

第一节 | 上消化道大出血的诊断和处理

上消化道大出血在临床上很常见,主要临床表现是呕血和便血。其病因误诊率与病人的病死率仍较高,必须予以充分重视。上消化道出血的病因多达几十种,而引起大出血并急需外科处理的,通常以下列五种疾病为多见。

(一) **胃十二指肠溃疡**(gastric and duodenal ulcer) 约占 40%~50%,其中 3/4 是十二指肠溃疡。大出血的溃疡一般位于十二指肠球部后壁或胃小弯,大多系溃疡基底血管被侵蚀破裂所致,多数为动脉出血。特别是慢性溃疡,伴有大量瘢痕组织,动脉裂口缺乏收缩能力,常呈搏动喷射性出血,静脉输注和经口给予止血药物难以奏效,特别是年龄在 50 岁以上的病人,常因伴有小动脉壁硬化,出血更不易自止。

在胃十二指肠溃疡中,有两种情况需予以注意:一种是药物损伤引起的溃疡,如长期服用阿司匹林和吲哚美辛等可促进胃酸分泌增加或导致胃黏膜屏障损害的药物,可诱发急性溃疡形成,或使已有的溃疡趋向活动化,导致大出血。

另一种是吻合口溃疡,多发生于胃部分切除做胃空肠吻合术或单纯胃空肠转流术后的病人。前者发生率为 1%~3%,后者可高达 15%~30%。发生时间多在术后 2 年内,也可在手术后早期。少数病人可发生大出血而需外科或介入治疗。

(二) **门静脉高压症**(portal hypertension) 约占 20%~25%。肝硬化引起的门静脉高压症会伴有食管下段和胃底黏膜下层的静脉曲张。黏膜因曲张静脉而变薄,粗糙食物损伤或胃液反流腐蚀已变薄的黏膜,同时门静脉系统压力较高,易导致曲张静脉破裂,发生难以自止的大出血。原发性肝癌伴门静脉主干癌栓时,常引起急性门静脉高压而发生食管、胃底曲张静脉破裂大出血,临床上可表现为大量呕吐鲜血,易导致失血性休克,病情凶险且预后较差。

(三) **应激性溃疡**(stress ulcer) 或**急性糜烂性胃炎**(acute erosive gastritis) 约占 20%。多与休克、复合性创伤、严重感染、严重烧伤(Curling 溃疡)、严重脑外伤(Cushing 溃疡)或大手术有关。在这种情况下,交感神经兴奋,肾上腺髓质分泌儿茶酚胺增多,使胃黏膜下血管发生痉挛性收缩,导致胃黏膜缺血、缺氧,以致发生表浅的(不超过黏膜肌层)、边缘平坦的溃疡或多发的大小不等的糜烂灶。这类溃疡或急性糜烂位于胃的较多,位于十二指肠的较少,常导致大出血。

(四) **胃癌**(gastric cancer) 多发生在进展期胃癌或晚期胃癌,由于癌组织的缺血性坏死表面发生坏死组织脱落或溃疡,可侵蚀血管而引起大出血。

(五) **胆道出血** 肝内局限性慢性感染可引起肝内毛细胆管扩张合并单发性或多发性脓肿,感染灶或脓肿腐蚀肝内血管所导致的出血可经肝外胆管排入肠道,引发呕血或便血,此称胆道出血。肝癌、肝血管瘤以及外伤引起的肝实质中央破裂也能导致肝内胆道大出血。



其他较为少见的病因有上消化道(血管)畸形、上消化道损伤、食管贲门黏膜撕裂综合征(Mallory-Weiss syndrome)、急性胃扩张、内疝等。

【临床分析】 对于上消化道大出血的病人,除非已处于休克状态须立即抢救者外,应在较短时间内有目的、有重点地完成询问病史、体格检查和实验室检查等步骤。经过分析,初步确定出血量、出血速度、病因和部位,从而采取及时、有效的治疗措施。

一般来说,幽门以上的出血易导致呕血。但如果出血量小,血液在胃内未引起恶心、呕吐,则血液通常从肠道排出。反之,如果出血很急、量多,幽门以下的血液反流到胃内,也可引起呕血。同样,如果出血量小,血液在胃内滞留时间较长,经胃酸充分作用而形成高铁血红素后,呕出的血呈咖啡样或黑褐色。如果出血很急、量大,血液在胃内滞留时间短,呕出的血则呈暗红,甚至鲜红色。血经肠道排出时,经过肠液的作用,血红蛋白的铁形成硫化铁,排出的血可呈柏油样或紫黑色。但突发的大量出血,由于肠蠕动亢进,排出的血也可呈暗红,甚至相当鲜红,以至于误认为是下消化道大出血。

概括地说,临床上表现为呕血还是便血以及血的颜色主要取决于出血的速度和出血量的多少,而出血的部位高低是相对次要的。呕血者一般比单纯便血者的出血量大;大便次数增多而黑便稀薄者较大便次数正常、黑便成形者的出血量大。有便血的病人可无呕血,但呕血病人多伴有便血。

不同部位的出血仍然有其不同的特点。抓住这些特点,对于诊断出血病因、明确出血部位有重要意义。①食管或胃底曲张静脉破裂引起的出血,一般出血量大,一次出血量常达500~1000ml以上,可引起休克。临床上主要表现为呕血,单纯便血的较少。即使采用积极的非手术疗法止血后,仍可再次发生呕血。②溃疡、糜烂性胃炎、胃癌引起的胃或十二指肠球部的出血,虽也很急,但一次出血量一般不超过500ml,发生休克的较少。临床上可以呕血为主,也可以便血为主。经过积极的非手术疗法多可止血,但若病因未得到及时治疗,日后仍可再次出血。③胆道出血,量一般不多,一次为200~300ml,很少引起休克,临床表现以便血为主,采取积极的非手术治疗后,出血可暂时停止,但常呈周期性复发,间隔期一般为1~2周。如果仅从上消化道出血时的情况来判断出血的病因和部位,往往是不充分的,还必须结合病史、体检、实验室与影像学等检查进行综合分析,从而得出正确的诊断。

胃十二指肠溃疡病人,病史中多有典型的上腹疼痛,用抗酸解痉药物可以缓解,曾经X线钡餐或内镜检查证实有消化性溃疡存在。对做过胃部分切除术的病人,应考虑有吻合口溃疡的可能。门静脉高压症病人一般有肝炎或血吸虫病病史,既往X线钡餐或内镜检查证实有食管静脉曲张。这些病人如果发生上消化道大出血,诊断上一般并不困难。然而,有些病人在出血前没有任何自觉症状,例如10%~15%胃十二指肠溃疡出血的病人没有典型的溃疡病史。因此,要明确出血的病因和部位,就必须依靠客观的临床检查结果。

全面细致的体检是不可缺少的。体检时发现有蜘蛛痣、肝掌、腹壁皮下静脉曲张、肝脾大、腹水、巩膜黄染等表现,多可诊断为食管或胃底曲张静脉破裂的出血。胆道出血多有类似胆绞痛的剧烈腹痛为先兆,右上腹多有不同程度的压痛,甚至可扪及肿大的胆囊,同时伴有寒战、高热,并出现黄疸,这些症状结合在一起,基本上可明确诊断。若没有明显的胆绞痛、高热或黄疸,就不易与胃十二指肠溃疡出血作鉴别。

血红蛋白测定、红细胞计数和血细胞比容等在出血的早期并无变化。出血后,组织液回吸收入血管内,使血液稀释,一般需经3~4小时以上才能提示失血的程度。肝功能检验和血氨测定等有助于鉴别胃十二指肠溃疡与门静脉高压症引起的大出血。前者肝功能正常,血氨不高;而后者肝功能常明显异常,血氨升高。凝血功能检查结果也有重要参考价值。

需要指出的是,上述五种常见疾病中的某一种即便已明确诊断,也不一定就是出血的直接原因。例如,在肝硬化门静脉高压症的病人,20%~30%的大出血可能是门静脉高压性胃病引起的,10%~15%可能是合并的胃十二指肠溃疡所致。经过临床分析,如果仍不能确定出血的病因,应考虑一些少见或罕见的疾病,如食管裂孔疝、胃多发性息肉、胃和十二指肠良性肿瘤、食管贲门黏膜撕裂综合征(Mallory-Weiss综合征)以及血液疾病等,可作必要的辅助检查加以鉴别。

【辅助检查】

1. **三腔二囊管的检查** 对于鉴别出血部位有一定意义。该检查简单易行。考虑到三腔二囊管治疗易发生再出血及一些严重并发症,如食管破裂及吸入性肺炎,目前仅作为处理内镜难以治疗的食管胃底静脉曲张破裂出血的临时过渡措施。

2. **X线钡餐检查** 上消化道急性出血期内不宜施行钡餐检查。休克改善后,为明确诊断,可作钡餐检查。采用不按压技术作双重对比造影,约80%的出血部位可被发现,同时也较安全。

3. **内镜检查** 可有助于明确出血的部位和性质,并可同时进行止血。内镜检查应早期(出血后24小时内)进行,阳性率高达95%左右;对于积极复苏后血流动力学持续不稳定的病人应进行紧急内镜检查。考虑到静脉曲张出血常为大出血,输血、输液速度远低于出血速度,对疑似静脉曲张出血者应在12小时内进行内镜检查。对胃十二指肠镜检查阴性的病人,若仍有活动性出血,可采用胶囊内镜或双气囊小肠镜作进一步检查,以明确小肠内有无出血性病灶存在。

4. **腹部CT血管造影及数字减影血管造影** 对于大出血或活动性出血,若无法行内镜检查或内镜检查无法明确病因,可选择腹部CTA帮助判断出血来源及原因。腹部CTA通常可发现速度 $\geq 0.3\text{ml/min}$ 的出血,使得其对于动脉及静脉来源的出血均灵敏。腹部CTA也可用来观察肠壁疾病,如血管畸形和肿块。

CTA并非治疗措施,在治疗延迟风险较高的情况下可直接选择DSA检查治疗。对于急性非静脉曲张性上消化道出血病人,可行选择性血管造影以判断出血部位来源,并可同时施行包括在出血血管内注射血管收缩剂或经导管动脉栓塞术等治疗。对比剂外溢是出血部位的直接征象,每分钟至少要有0.5ml含有对比剂的血量自血管裂口溢出,才能显示出出血部位。当出血速度低于 0.5ml/min 时检出率明显降低。

5. **放射性核素显像** 运用 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 标记红细胞的腹部 γ -闪烁扫描可发现出血(出血量超过5ml)部位的放射性浓集区,多可在扫描后1小时内获得阳性结果,特别是对间歇性出血的定位,阳性率可达90%以上。适用于出血量介于 $0.1\sim 0.5\text{ml/min}$ 的慢性反复性出血病人,不适用于大出血病人。

6. **其他影像学检查** 超声及平扫CT有助于发现肝、胆和胰腺结石、脓肿或肿瘤等病变或鉴别诊断;磁共振门静脉、胆道重建成像,可帮助了解门静脉直径、有无血栓或癌栓以及胆道病变等。

经过上述的临床分析、体检与各项辅助检查,基本上可明确上消化道大出血的病因和部位,从而针对不同情况有目的地采取有效的止血措施。

【处理】

1. **初步处理** 首先,建立1~2条足够大的静脉通道,如施行颈内静脉或锁骨下静脉穿刺置管输液,以保证能够迅速补充血容量。同时进行血型鉴定、交叉配血试验和血常规、血细胞比容等检查。已有休克的病人,应留置导尿管,记录每小时尿量。有条件时,作中心静脉压的测定。通过对血压、脉搏的动态观察评估消化道出血量,并结合病人的血红细胞计数、血红蛋白及血细胞比容检测结果等估计失血的程度。出血量低于总血容量10%(400ml)以下,血容量变化较小,脉搏与血压波动不大,一般不产生明显临床症状;出血量超过总血容量10%且在短期内发生时,病人可有头晕、乏力、口干、脉率增快或心动过速,可增至90~100次/分,收缩压尚可正常,但脉压常缩小;出血量达总血容量的25%(1000ml)以上时,病人可出现晕厥、四肢冰凉、尿少、烦躁不安等,脉率超过120次/分,收缩压降至70~80mmHg;若出血持续,出血量达2000ml或以上,病人收缩压可降至50mmHg或更低,出现严重的失血性休克症状,如气促、少尿或无尿,脉搏细速,甚至扪不清。临床上可用休克指数(shock index)来帮助估计失血量,休克指数=脉率/收缩压,正常值为0.5。指数=1,大约失血量为800~1000ml(约占总血量20%~30%);指数>1.5,失血量1200~2000ml(约占总血量30%~50%)。尿量和中心静脉压可作为指导补液、输血速度和输血量的重要参考依据。血压恢复至出血前基线水平,脉率<100次/分,尿量> $0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$,意识清楚,无显著脱水貌,动脉血乳酸水平恢复正常等表现,提示容量复苏充分。

止血药物中可静脉注射维生素 K₁、纤维蛋白原、血凝酶等。对于危险性急性上消化道出血,病因不明时,可静脉联合应用质子泵抑制剂和生长抑素及其类似物治疗,病因明确后再行调整;适当应用血管加压素能促使内脏小动脉收缩,从而达到止血作用,但对高血压和有冠状血管供血不足的病人不适用;血管活性药物可以在失血性休克导致的严重持续低血压状态下使用。

2. 病因处理

(1) 胃十二指肠溃疡大出血:如果病人年龄在 30 岁以下,常是急性溃疡,经过初步处理后,出血多可自止。但如果年龄在 50 岁以上,或病史较长,系慢性溃疡,这种出血很难自止。经过初步处理待血压、脉率有所恢复后,应早期行胃大部切除术。切除溃疡好发部位和出血的溃疡是防止再出血的最可靠方法。如果十二指肠溃疡位置很低,靠近胆总管或已穿透入胰头,强行切除溃疡会损及胆总管及胰头,则可切开十二指肠前壁,用丝线缝合溃疡面,同时在十二指肠上、下缘结扎胃十二指肠动脉和胰十二指肠动脉,旷置溃疡,再施行胃部分切除术。

吻合口溃疡多发生在胃空肠吻合术后,出血多难自止,应早期施行手术,切除吻合口,再次行胃空肠吻合,并同时行迷走神经切断术。重要的是,在这种情况下,一定要探查原十二指肠残端。如果发现原残端太长,有胃窦黏膜残留的可能,应再次切除原残端,才能收到持久的疗效。

由药物引起的急性溃疡,在停用该药物后,经过初步处理,出血多会自止。

(2) 对门静脉高压症引起的食管或胃底静脉曲张破裂的病人,应视肝功能的情况来决定处理方法。对肝功能差的病人(有黄疸、腹水或处于肝性脑病前期者),应首先采用三腔二囊管压迫止血,或在纤维内镜下注射硬化剂或套扎止血,必要时可急诊行经颈静脉肝内门体静脉分流术。对肝功能好的病人,应积极采取手术止血,不但可以防止再出血,而且是预防发生肝性脑病的有效措施。常用的手术方法是贲门周围血管离断术,通过完全离断食管下段和胃底静脉曲张的反常血流,以达到确切止血的目的。

(3) 对于应激性溃疡或急性糜烂性胃炎,可静脉注射组织胺 H₂ 受体拮抗剂或质子泵抑制剂,以抑制胃酸分泌而有利于病变愈合和止血。生长抑素及其类似物不但能减少内脏血流量,并且可以抑制胃泌素的分泌,有效地抑制胃酸分泌,止血效果显著。经过这些措施后,如果仍然不能止血,则可采用胃大部切除术,或选择性胃迷走神经切断术加行幽门成形术。

(4) 一旦明确为胃癌引起的大出血,应尽早手术。若肿瘤未发生远处转移,则应施行根治性胃大部或全胃切除术;若为晚期胃癌,为达到止血目的,也应力争施行姑息性胃癌切除术。

(5) 胆道出血的量一般不大,多可经非手术疗法,包括抗感染和止血药的应用而自止。但反复大量出血时,可进行超选择性肝动脉造影,以明确病因和部位同时进行栓塞止血。如仍不能止血,则应积极采用手术治疗。在确定肝内局限性病变的性质和部位后,即施行肝叶切除术。结扎病变侧的肝动脉分支或肝固有动脉,有时也可使出血停止。困难的是有时不易确定出血部位。切开胆总管,分别在左、右肝管内插入细导尿管,观察有无血性胆汁流出,以及从哪一侧导管流出,以帮助定位;有条件时,可在术中行胆道造影或胆道镜检,帮助明确出血部位,决定肝切除的范围。

3. 对诊断不明的上消化道大出血,经过积极的初步处理后,血压、脉率仍不稳定,应考虑早期行剖腹探查,以期找到病因,进行止血。

一般行上腹部正中切口或经右腹直肌切口施行剖腹探查。首先探查胃和十二指肠。如果初步探查没有发现病变,第二步即检查有无肝硬化和脾大,同时要注意胆囊和胆总管的情况。胆道出血时,胆囊多肿大,且因含有血性胆汁呈暗蓝色;必要时可行诊断性胆囊或胆总管穿刺。如果肝、脾、胆囊、胆总管都正常,则进一步切开胃结肠韧带,探查胃和十二指肠球部的后壁。另外,切不可忽略贲门附近和胃底部的探查。随后,提起横结肠和横结肠系膜,自空肠起始端开始,顺序往下探查空肠。如果仍未发现病变,而胃或十二指肠内有积血,即可在胃大弯与胃小弯之间、血管较少的部位,纵行切开胃窦前壁,进行探查。切开胃壁时要结扎所有的黏膜下血管,或用超声刀切开胃壁,避免因胃壁切口出血而影响胃内探查。胃壁切口不宜太小,需要时可长达 10cm 或更长些,以便在直视下检查胃内壁的

所有部位。浅在而较小的出血性溃疡容易被忽视,多在胃底部,常在胃内壁上黏附着的血凝块下面;或溃疡中含有一动脉瘤样变的小动脉残端。如果仔细检查胃内壁后仍不能发现任何病变,最后要用手指通过幽门,必要时纵行切开幽门来检查十二指肠球部后壁靠近胰头的部分有否溃疡存在。经过上述一系列的顺序检查,多能明确出血的原因和部位。

第二节 | 下消化道大出血的诊断和处理

下消化道出血(lower gastrointestinal hemorrhage)是指 Treitz 韧带以下的小肠、盲肠、阑尾、结肠与直肠内的病变所引发的出血,通常不包括痔、肛裂等出血。下消化道出血的原发病灶约 90% 以上位于结肠内,其余发生在小肠;下消化道出血发生率约占整个消化道出血的 15% 左右,下消化道大出血的发生率更低。

便血是最常见的临床表现,便血颜色因出血量、出血部位与出血速度而异,显性出血常表现为果酱样便、暗红色便或鲜红色便,而隐匿性出血的大便颜色可基本正常。

【病因】 引起下消化道出血的疾病较多,常见的病因依次为大肠癌、肠息肉、炎症性肠病、肠憩室、肠壁血管性疾病等(表 47-1)。

表 47-1 下消化道出血常见病因

病因分类	举例
肠道肿瘤	小肠腺癌、结肠癌、直肠癌、肠道间质瘤、肠道淋巴瘤
息肉	小肠息肉、结肠或直肠息肉、家族性结肠息肉病、色素沉着息肉综合征(Peutz-Jeghers syndrome)
炎症性肠病	慢性溃疡性结肠炎、克罗恩病、非特异性结肠炎、急性坏死性小肠炎、肠结核、缺血性肠炎、放射性肠炎、结肠阿米巴病、小肠非特异性溃疡、肠贝赫切特病等
憩室	梅克尔憩室(Meckel diverticulum)、结肠憩室炎
肠壁血管性疾病	肠系膜动脉栓塞、肠系膜血管血栓形成、肠壁血管发育畸形、肠壁遗传性出血性毛细血管扩张症、肠管异位静脉曲张、肠壁海绵状血管瘤、主动脉肠瘘等
其他	肠套叠、肠扭转、肠内疝、肠外伤、肠壁寄生虫病、肠管畸形等

【诊断】

1. 病史 详尽地了解病史是非常重要的,病人的年龄与便血的病因有较大关系,肠套叠、出血性肠炎常见于儿童或少年,结肠肿瘤与血管病变则多见于中老年人;询问遗传性疾病病史有助于了解家族性结肠息肉病、Peutz-Jeghers 综合征的可能性等;肠壁血管畸形出血可分为急性大量出血或反复间断性出血,时多时少;血便伴发热、腹痛等应考虑感染性肠炎、肠伤寒、肠结核等;大便习惯改变或不规则形血便,腹部隐痛、贫血或消瘦则提示肠道恶性肿瘤。

2. 体征 应关注腹部有无胀气、是否扪及肿块、有无压痛和反跳痛、肠鸣音有无异常等。应常规进行直肠指诊,约 2/3 的直肠癌通过指诊可以触及,并有助于避免将便血者误诊为痔出血而延误诊断。

3. 实验室检查 应动态观察红细胞计数、血红蛋白以评估出血量;白细胞计数与分类协助诊断炎症性肠病;进行血清肿瘤标志物检测,协助诊断肠道内癌肿,癌胚抗原持续增高对诊断结肠癌有参考价值。

4. 辅助检查 ①纤维结肠镜:引发下消化道出血的各类疾病中约 80% 来自结直肠,行纤维结肠镜检查可以直视病灶,了解病灶的部位、数目、范围,并可以钳取病灶组织进行病理学检查,以明确诊断。②小肠内镜:若怀疑出血来自小肠,则可以应用胶囊内镜进行检查,其操作方便,可观察病灶形态与范围,且不增加病人痛苦;不足之处在于难以对病灶精确定位,并无法进行活检。③结肠钡剂灌肠 X 线检查:有助于对结肠内肿瘤的形态、部位、数目、大小及其浸润范围进行评估。④选择性动脉造



影:对于严重的急性出血,尤其怀疑来自小肠时,选择性肠系膜上动脉造影是较为可靠的诊断方法,有助于发现 Treitz 韧带以下小肠至结肠脾曲的出血灶,而行肠系膜下动脉造影可以发现结肠脾曲至直结肠的出血灶。⑤放射性核素显像:临床上常应用 ^{99m}Tc 标记红细胞的腹部 γ -闪烁扫描进行小肠部位的检查,多次扫描可以发现出血部位有放射性浓集显像,可由此作出出血的定位诊断。

【治疗】 下消化道急性大出血导致休克的发生率 $<10\%$,大多数病人可通过非手术治疗止血,或明确出血部位与疾病性质后行择期手术。

1. 非手术治疗 对于急性大出血病人,应严密观察生命体征的变化,监测中心静脉压与尿量,纠正水、电解质与酸碱平衡失调,有效补充血容量并维持血液循环,同时静脉注射止血药物,积极进行相关检查,以求明确病因和部位。①选择性动脉介入治疗:将导管超选至出血病灶的供血动脉并行血管栓塞以达到止血目的。②经纤维结肠镜止血:对于肠道黏膜浅表性糜烂出血灶,可直接喷洒血凝酶、医用黏合胶、去甲肾上腺素等止血药;对于遗传性毛细血管扩张症或小血管瘤等出血,可采用高频电凝或激光治疗;对孤立性的肠壁血管瘤可试用圈套套扎。

2. 手术治疗 ①急诊剖腹探查手术:对于出血量较大,出血难以控制,经多种方法检查仍未能明确出血部位与病变性质者,应施行急诊剖腹探查手术。由于肠腔内存在大量积血,寻找出血部位非常困难,探查应从空肠起始部由近及远按顺序进行,观察肠壁或肠系膜血管是否增多、密集,触摸肠壁有无隆起型病灶;必要时还可进行术中选择性动脉造影、纤维肠镜检查,以求能明确出血部位,并进行相应手术治疗。在出血部位未明了的情况下,不主张盲目施行肠段切除术。②择期手术:对于良性病变,出血部位明确,经非手术治疗效果不满意时,可择期手术。旨在切除原发病灶,消除病因,防止再次出血。而对于肠癌,则应争取施行根治性手术;对于晚期肿瘤所致的大出血,应争取姑息性切除原发病灶而控制出血。

(沈柏用)



本章思维导图



急腹症(acute abdomen)是以急性腹痛为突出临床表现,需要早期诊断并及时处理的腹部疾病。其特点是发病急、变化多、进展快、病情重,一旦延误诊断、处理失当,可危及病人生命。

【病因】腹部脏器和血管病变都可引起急腹症。少数非腹部病变也可引起严重腹痛,如急性冠脉综合征、糖尿病酮症等,应注意早期识别。

1. 空腔脏器病变 ①穿孔:如胃肠道溃疡、肿瘤、憩室穿孔等;②梗阻:如各类良恶性病变引起的肠梗阻、胆道梗阻、尿路梗阻等;③炎症:如急性阑尾炎、急性胆囊炎等。

2. 实质性脏器病变 ①破裂出血:如肝肿瘤破裂出血、肝脾创伤性破裂出血等;②炎症:如急性胰腺炎、肝脓肿等。

3. 血管病变 ①腹主动脉夹层、动脉瘤破裂等;②腹部脏器血管栓塞或血栓形成等。

【急腹症的临床诊断与分析】 正确把握时机和选择方法对急腹症的诊断至关重要。诊断技术和方法的进步对急腹症的定位和定性诊断有很大帮助,但详细地询问病史、认真细致的体格检查、合理的逻辑推断和分析仍不可替代。

1. 病史

(1) 现病史

1) 腹痛:依据痛觉产生机制的不同分为内脏痛(visceral pain)、躯体痛(somatic pain)和牵涉痛(referred pain)。内脏神经主要传递脏器牵拉、膨胀、炎症或缺血而引起的内脏痛,疼痛范围较广,定位模糊,不准确。依据胚胎起源,前肠、中肠、后肠来源器官引起的内脏痛分别定位于上腹部、脐周和下腹部。躯体神经主要传递腹壁、壁层腹膜受刺激所产生的躯体痛,疼痛定位准确、清晰。腹部病变引起的牵涉痛可投射到腹部体表、会阴部、背部、肩部等区域。

A. 诱因:急腹症发病常与饮食有关,如胆绞痛、急性胆囊炎发作常在油腻饮食后;急性胰腺炎多有过量饮酒或暴食史;胃十二指肠溃疡穿孔在饱餐后多见;肠扭转常在剧烈运动后发生。

B. 部位:躯体痛起始和最严重的部位通常即是病变部位。如急性胃或十二指肠溃疡穿孔,腹痛起始于溃疡穿孔部位,很快可蔓延到全腹,但是穿孔处仍是腹痛最显著部位。

转移性腹痛:是急性阑尾炎腹痛的典型表现。在阑尾炎症未波及浆膜层时,表现为脐周或上腹痛。随着病情发展,炎症波及浆膜层后,疼痛定位于右下腹。急性十二指肠溃疡穿孔肠内容物沿着右结肠旁沟下行有时也可引起类似腹痛,需注意鉴别。

牵涉痛:胆绞痛、急性胆囊炎病人诉剑突下或右上腹痛时,可有右肩或右肩胛下角的放射痛。急性胰腺炎或十二指肠后壁穿孔可伴有腰背痛。肾或输尿管上段结石所致肾绞痛可放射到同侧下腹或腹股沟。输尿管下段结石可伴有会阴部放射痛。

腹部以外的某些病变,如右侧肺炎、胸膜炎等可刺激肋间神经和腰神经分支(胸6~腰1)引起右上或右下腹痛,易被误诊为急性胆囊炎或急性阑尾炎。

C. 腹痛发生的缓急:空腔脏器穿孔起病急,如胃或十二指肠溃疡一旦穿孔,立即引起剧烈腹痛。感染性疾病起病相对缓慢,腹痛也随着炎症发展逐渐加重,如急性胆囊炎、急性阑尾炎。

D. 性质:持续性钝痛或隐痛多为炎症或出血引起,如胰腺炎、肝破裂等。空腔脏器梗阻引起的疼痛初起呈阵发性,多表现为绞痛,间歇期无腹痛,如小肠梗阻、输尿管结石等。持续性疼痛阵发性加剧多见于炎症与梗阻并存或空腔脏器绞窄时(如肠系膜动脉栓塞)。后者多见于老年人,发病初期腹痛



剧烈而腹膜炎体征不明显,及至肠坏死发生后,腹痛症状反而减轻,严重的“症征不符”常误导临床判断,导致严重后果,需要高度警惕。

E. 程度:炎症初期的腹痛多不剧烈,可表现为隐痛,定位通常不确切。随着炎症发展,疼痛加重,定位也逐渐清晰。空腔脏器穿孔引起的腹痛多十分剧烈,腹膜刺激征强烈。内脏破裂出血对腹膜的刺激不如消化道穿孔所产生的化学性刺激强,故腹痛和腹部体征也相对较轻。

2) 消化道症状

A. 厌食:小儿急性阑尾炎病人常先有厌食,其后才有腹痛发作。

B. 恶心、呕吐:腹痛发生后常伴有恶心、呕吐。反射性呕吐出现较早,可在腹痛发作后随即发生。胃肠道通过障碍,内容物积聚引发的呕吐通常发生较晚。引起腹痛的病变位置越高,一般发生呕吐越早且频繁,如急性胃肠炎、幽门或高位小肠梗阻等。病变位置低则呕吐出现较晚或无呕吐。了解呕吐物的颜色、量和气味有助于鉴别诊断。呕吐宿食且不含胆汁多见于幽门梗阻。肠梗阻时呕吐物含胆汁表明梗阻位于十二指肠乳头开口以下。呕吐物呈咖啡色提示有消化道出血。呕吐粪水常提示低位完全性肠梗阻。

C. 排便:腹痛发作后应注意有无排便、便秘或腹泻,并注意大便性状。腹痛发作后出现排便、排气停止,多提示机械性肠梗阻。腹泻多见于胃肠炎,也见于盆腔脓肿、阑尾炎等病变。血便多见于肠绞窄坏死、肠套叠、急性出血坏死性肠炎等。

3) 其他伴随症状:炎症性病变随着病情进展多伴有不同程度的发热。急性梗阻性化脓性胆管炎常伴有寒战、高热、黄疸。泌尿系疾病多伴有尿频、尿急、尿痛、血尿、排尿困难等。外科急腹症一般腹痛在前,发热在后;先发热后腹痛则多属内科疾病。

(2) 月经史:育龄期妇女的末次月经时间有助于判断异位妊娠。卵巢滤泡或黄体破裂多发生在两次月经之间。

(3) 既往史:既往有消化性溃疡病史者,突发上腹部疼痛,要考虑溃疡穿孔。有胆囊结石病史,出现腹痛、黄疸应怀疑结石进入胆总管。既往有腹部手术史,出现阵发性腹痛者,可能为粘连性肠梗阻。随着腹腔镜胃肠手术的广泛开展,术后内疝或扭转引起的肠绞窄明显增多,应予鉴别。所有疑似肠梗阻的急性腹痛都要排除腹外疝。

2. 体格检查

(1) 全身情况和体位:病人面容、精神状态、体位可有助于判断病情。腹腔出血病人通常面色苍白,呈贫血貌;腹膜炎病人面容痛苦,体位屈曲,不敢伸展;脱水病人眼眶凹陷,皮肤皱缩、弹性下降;胆道梗阻者常伴有巩膜皮肤黄染。

(2) 腹部检查:应该充分展露从乳头至腹股沟的整个区域。检查包括视、触、叩、听四个方面,按步骤进行。心、肺等相关检查也不能忽略。

1) 视诊:应注意腹部形态、皮肤色泽与弹性、腹壁浅表静脉和其他异常表现。如肠梗阻时腹膨隆,腹壁浅表静脉显现;消化性溃疡穿孔时,腹部凹陷,呈舟状腹;腹壁局部隆起伴肠型可见于肠扭转。腹股沟区见肿块突出应考虑嵌顿疝。

2) 触诊:腹部触诊应取仰卧屈膝体位,以放松腹壁肌肉。触诊应从无腹痛或腹痛较轻的部位开始,有压痛、肌紧张和反跳痛为典型腹膜炎体征。压痛最明显的部位通常就是病变部位,如急性阑尾炎起始阶段,病人主诉为脐周腹痛,但右下腹已有压痛。肌紧张反映腹腔炎症的程度。轻度肌紧张见于腹腔轻度炎症或出血。明显肌紧张显示腹腔内有较严重感染或化脓性炎症,如化脓性阑尾炎、化脓性胆囊炎等。高度肌紧张表现为“板状腹”,常见于胃十二指肠溃疡穿孔。值得注意的是,年老体弱者、儿童、肥胖者、经产妇、重症感染或休克病人的腹部体征可比实际病情表现轻。

腹部触诊还应注意肝脾是否肿大及质地,腹腔是否有肿块以及肿块的形态、大小、质地、有无搏动等。如肝癌破裂出血常可扪及右上腹肿块。男性病人需要注意睾丸是否正常,有无睾丸扭转。

3) 叩诊:叩诊也应从无痛区或轻痛区开始,叩痛明显区域常是病变所在处。腹部叩诊应注意音质和界限,实质性器官或肿瘤叩诊为实音。鼓音显示该区域下为气体或肠袢。移动性浊音表明伴有腹水或腹腔积血。消化道穿孔时肝浊音界可消失。

4) 听诊:听诊多选脐部周围或右下腹开始,肠鸣音活跃表明肠蠕动增加。机械性肠梗阻初起时肠鸣音增加,音质高亢,常伴有气过水声。伴有麻痹性肠梗阻、急性腹膜炎、低血钾时肠鸣音常减弱或消失。

(3) 直肠指诊:重点了解有无直肠肿物,直肠壁、直肠子宫陷凹以及宫颈有无触痛,不要把女性宫颈误认为肿物。观察指套上粪便性状,有无染血和黏液等。

3. 辅助检查

(1) 实验室检查:白细胞计数和分类常提示有无感染以及感染的严重程度。红细胞、血红蛋白和血细胞比容连续测定有助于判断是否失血以及出血速度。尿液白细胞计数升高提示泌尿系感染,尿红细胞计数升高多提示泌尿系结石。尿胆红素阳性表明黄疸为梗阻性。血、尿或腹腔穿刺液淀粉酶明显升高有助于胰腺炎的诊断。腹腔穿刺液涂片镜检有助于继发性腹膜炎与原发腹膜炎的鉴别。人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定有助于判断异位妊娠。

降钙素原(procalcitonin, PCT)检测可用来评价急腹症和外科严重感染性疾病进程及预后,如腹膜炎、脓毒症、全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome, SIRS)和多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome, MODS)等。

(2) 影像学检查

1) 超声:对于实质性脏器破裂、肿块以及结石的诊断有较大帮助。超声检查有助于腹水和腹腔积血的定位与定量,并可协助进行定位穿刺引流。

2) X线平片或透视:胸腹部X线平片或透视曾经是最常用的诊断方法,可协助了解横膈的高低,有无膈下游离气体。腹部立位平片可显示肠道液气平面和肠袢分布,卧位片可以显示肠腔扩张程度,有助于肠梗阻的诊断。腹部X线平片还可显示有无泌尿系结石。

3) CT和/或MRI:已成为急腹症常用的诊断方法,可以帮助了解病变的部位、性质、范围以及与周围脏器的关系,如急性胰腺炎时,可以显示胰腺的肿胀程度,胰腺导管有无扩张,胰管有无结石,胰腺周围有无渗出等。

4) 选择性动脉造影:有助于腹部动脉栓塞性疾病的早期诊断和治疗决策,偶可用于腹部外伤出血的定位诊断和治疗。

(3) 十二指肠镜检查:急性胆管炎时,可以经十二指肠乳头放置鼻胆管引流管或支架,进行胆道减压,是急性胆管炎常用治疗方法之一。

(4) 诊断性腹腔穿刺:腹痛诊断不明者,可进行诊断性腹腔穿刺。穿刺点通常选在左侧或右侧的髂前上棘与脐连线中外1/3处。女性病人也可选择经阴道后穹窿穿刺。如穿刺抽出不凝血可以判定有腹腔内出血。如穿得脓液可以明确腹膜炎诊断。

(5) 腹腔镜检查:对腹膜炎体征不典型、诊断和治疗均有困难者,宜选择急诊腹腔镜检查,不仅具有诊断意义,而且可以进行及时和必要的治疗。

【常见急腹症的诊断与鉴别诊断要点】

1. 胃十二指肠溃疡急性穿孔 突发剧烈腹痛、“板状腹”和膈下游离气体是消化性溃疡穿孔的典型表现。既往有溃疡病史,突发上腹部刀割样疼痛,迅速向全腹部蔓延,明显的腹膜刺激征,典型的“板状腹”,肝浊音界消失,X线检查显示膈下游离气体,即可以确诊。部分病人发病前无溃疡病史。

2. 急性胆囊炎 进食油腻食物后发作上腹痛,向右肩胛下角放射。体格检查时右上腹有压痛、反跳痛和肌紧张,肝区叩痛阳性,Murphy征阳性。胆囊结石所致胆绞痛常在夜间发病,不少病人被误诊为“胃病”。超声检查可见胆囊壁水肿、增厚、胆囊内结石,有助于确立诊断,并可协助排除胆总管结石、梗阻。

3. 急性胆管炎 上腹痛伴寒战、高热、黄疸是急性胆管炎的典型表现。由于肝内胆管的近端连接肝窦,胆管炎时随着胆道压力增高,细菌和毒素很容易突破肝窦入血,导致脓毒血症和感染性休克。典型的临床表现,结合常规实验室检查和超声检查多可明确诊断。

4. 急性胰腺炎 多见于饮酒或暴食后。腹痛多位于左上腹,呈剧烈、持续性,可向腰背部放射。可伴有恶心、呕吐,呕吐后疼痛不缓解。血、尿淀粉酶升高常有助于定性诊断,腹部 CT 扫描有助于确定诊断。

5. 急性阑尾炎 典型表现是转移性右下腹痛和右下腹固定压痛。疼痛始于脐周或上腹部,待炎症波及阑尾浆膜外,腹痛转移并固定于右下腹。阑尾化脓或坏疽时,可出现右下腹局限性腹膜炎体征。阑尾一旦穿孔,腹膜炎体征可扩大到全腹,但压痛仍以右下腹为重。

6. 急性小肠梗阻 腹痛、腹胀、肛门停止排气排便和呕吐是其典型症状,因梗阻部位不同临床表现会有所变化。高位小肠梗阻症状以呕吐为主,腹胀可不明显。反之,低位小肠梗阻时,腹胀明显,但呕吐出现较晚。小肠梗阻初期肠蠕动活跃,肠鸣音增强,可闻及“气过水声”。梗阻后期随着病情加重出现肠麻痹或肠绞窄时,肠鸣音减弱或消失。X 线检查有助于确诊。超声检查对肠套叠引起的小肠梗阻常有诊断意义,对其他类型小肠梗阻多无诊断价值。

7. 腹部闭合伤 需重点鉴别有无实质性脏器破裂出血、空腔脏器破裂穿孔、血管损伤。实质性脏器破裂出血或血管损伤引起大出血者多伴有心率加快、血压下降等血容量减少表现,腹膜刺激征可能不显著。空腔脏器破裂者多伴有明显的腹膜炎表现。而单纯腹壁挫伤或轻度实质性脏器损伤者通常不伴有上述表现。

8. 妇产科疾病所致急性腹痛 ①急性盆腔炎:多见于年轻人,表现为下腹部疼痛、压痛和反跳痛,可伴发热,压痛点通常比阑尾偏内、偏下。阴道分泌物增多,直肠指诊有宫颈触痛,后穹窿穿刺可得脓液,涂片镜检见白细胞内有革兰氏阴性双球菌可确诊。②卵巢肿瘤蒂扭转:以卵巢囊肿扭转最为常见。病人有卵巢囊肿病史,疼痛突然发作。出现腹膜炎体征提示有扭转肿瘤缺血、坏死。③异位妊娠:以输卵管妊娠破裂最为常见。有停经史,突发下腹痛,伴腹膜炎体征者,应警惕异位妊娠。有出血征象,如心率快、血压下降,提示大量内出血。腹部压痛和肌紧张可不明显,但常有明显反跳痛。腹腔或后穹窿穿刺抽得不凝血有助于确诊。实验室检查 HCG 阳性及盆腔超声检查也可协助诊断。

【急腹症的处理原则】

1. 尽快明确诊断,针对病因采取相应措施。暂时不能明确诊断者,应予留院观察,禁食补液,严密观察病情变化,并采取必要的措施进一步明确诊断。

2. 诊断尚未明确时,禁用吗啡等强效镇痛药,以免掩盖病情变化,延误诊断。

3. 需进行手术探查或治疗者,必须根据病情进行相应的术前准备。

4. 诊断虽不能明确,但有下列情况者原则上需行急诊手术探查:①有脏器血运障碍者,如肠坏死;②感染不能局限,或有扩散倾向者;③腹部有活动性出血者;④急诊检查未发现内科系统性疾病,经非手术治疗病情无改善或恶化,特别是出现生命体征不稳定或器官系统功能障碍者。

5. 手术原则是救命放在首位,其次是根治疾病。手术方案力求简单有效,条件许可时,尽量一次性手术解决问题;病情危重者,宜遵循损伤控制原则,先解决危及生命的主要问题,待病人全身情况平稳后再行根治性手术。急诊腹腔镜手术现已广泛应用于急腹症外科,具有创伤小、恢复快等优点,对部分疑难复杂病人的诊疗尤有助益。

(孙益红)



本章思维导图

A large, light blue DNA double helix graphic is positioned on the left side of the page, extending from the top to the bottom. It is partially overlaid by a large, semi-transparent light blue circle that occupies the right half of the page.

第八篇

泌尿外科疾病



本章数字资源

第四十九章

泌尿、男生殖系统疾病总论

第一节 | 泌尿、男生殖系统外科解剖生理概要

(一) **肾上腺(adrenal gland)** 位于腹膜后方、肾的上方,呈淡黄色,与肾共同包裹在肾周筋膜内。左侧肾上腺近似半月形,右侧肾上腺呈三角形。肾上腺实质由周边的皮质和中央的髓质构成。肾上腺皮质从外向内依次为球状带、束状带和网状带。每层有不同的功能,球状带产生盐皮质激素(例如醛固酮),束状带产生糖皮质激素(例如皮质醇),网状带合成性激素(例如雄激素)。髓质由嗜铬细胞组成,分泌儿茶酚胺。

左、右肾上腺均由肾上腺上、中、下动脉供血。肾上腺上动脉来自膈下动脉,有时缺如;肾上腺中动脉来自腹主动脉;肾上腺下动脉来自肾动脉。肾上腺静脉通常为单支,右侧较短,注入下腔静脉,左侧注入左肾静脉。

(二) **肾(kidney)** 是人体最重要的排泄器官,以形成尿液的方式排出体内代谢产物,对人体水盐代谢和离子平衡起重要的调节作用,以维持机体内环境相对稳定。此外,肾还具有重要的内分泌功能,可分泌促红细胞生成素、肾素以及 1,25-二羟胆钙化醇(1,25-dihydroxycholecalciferol)等。成人肾平均长 8~14cm、宽 5~7cm、厚 3~5cm,质量 130~150g。肾的前面凸向前外侧,后面较平、紧贴腹后壁。外侧缘隆凸,内侧缘中部呈四边形凹陷,称肾门(renal hilum),为肾的血管、神经、淋巴管和肾盂(renal pelvis)出入肾的门户。出入肾门的各种结构被结缔组织所包绕,称肾蒂(renal pedicle)。肾蒂内各结构的排列关系通常是:自前向后依次为肾静脉、肾动脉和肾盂末端;自上而下依次为肾动脉、肾静脉和肾盂末端。由肾门伸入肾实质内的凹陷称肾窦(renal sinus),内含肾血管、肾小盏、肾大盏、肾盂和脂肪组织等。

肾实质的外面包裹有肌织膜,与肾实质密切粘连而不易剥脱,该膜由结缔组织和平滑肌纤维组成。在肌织膜外自内向外依次有 3 层被膜,即纤维囊、脂肪囊和肾筋膜。肾动脉在 L_{1~2} 椎间盘平面高度起自腹主动脉侧壁,从肾静脉后上方进入肾门。肾内的静脉在肾窦内汇合成 2~3 支,出肾门后合成一条主干,走行于肾动脉的前方,横行汇入下腔静脉。左侧肾静脉较长,注入下腔静脉前跨越腹主动脉的前方,收集左侧生殖静脉和左肾上腺静脉。右肾静脉较短,一般不收集右侧生殖静脉。

(三) **输尿管(ureter)** 位于腹膜后间隙,上端起自肾盂末端(约平第 2 腰椎上缘水平),下端终于膀胱,长 20~30cm。全长分为三部。①腹部:起始端到小骨盆入口。②盆部:小骨盆入口到膀胱壁。③壁内部:输尿管穿越膀胱壁的部分。输尿管有 3 处生理性狭窄:①上狭窄位于肾盂与输尿管移行处;②中狭窄位于跨髂血管处;③下狭窄位于输尿管的膀胱壁内部,是输尿管最狭窄处。输尿管的狭窄部是输尿管结石易嵌顿的部位。

(四) **膀胱(bladder)** 是暂时性储存尿液的肌性囊状器官,其形状、大小、位置和壁的厚度随尿液充盈程度和邻近脏器的状态而异。通常正常成人的膀胱容量平均为 350~500ml,膀胱的最大容量为 800ml,老年人因膀胱肌张力低而容量增大。

膀胱空虚状态下呈四面锥体形,分为尖、体、底和颈 4 部,各部之间没有明显的界限。左、右输尿管口和尿道内口之间的三角形区域称膀胱三角(trigone of bladder)。膀胱三角是肿瘤、结核和炎症的好发部位,膀胱镜检查时应特别注意。两个输尿管口之间的皱襞称输尿管间襞,膀胱镜下所见为一苍白带,是临床寻找输尿管口的标志。在男性尿道内口后方的膀胱三角处,受前列腺中叶推挤形成纵嵴状隆起,称膀胱垂(vesical uvula)(图 49-1)。



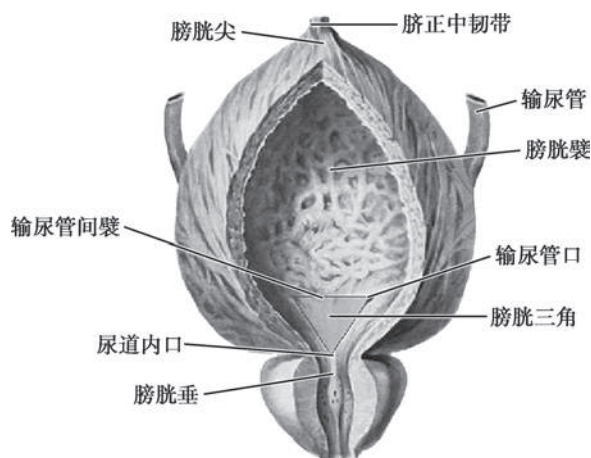


图 49-1 膀胱解剖结构

膀胱的血供主要来自髂内动脉前干分出的膀胱上动脉和膀胱下动脉。①膀胱上动脉发自脐动脉近侧端,分布于膀胱上、中部;②膀胱下动脉在脐动脉稍下方发自髂内动脉,分布于膀胱底、精囊及输尿管盆部下方等处。膀胱的静脉不与动脉伴行。静脉在膀胱壁内或其表面形成丰富的静脉丛,这些静脉在膀胱的下外侧形成膀胱静脉丛或膀胱前列腺静脉丛(男性),汇入膀胱静脉,注入髂内静脉。膀胱的神经支配包括交感神经、副交感神经及内脏感觉神经。

(五) 尿道 男性尿道(成人)管径平均 5~7mm,长 16~22cm,自然状态下呈 S 形弯曲,在排尿和排精时扩张,平时处于关闭状态,呈裂隙状。分前列腺部、膜部、球部和阴茎部,临床上将球部和阴茎部称为前尿道,前列腺部和膜部称为后尿道。男性尿道有 3 处狭窄、3 处膨大和 2 个弯曲。3 处狭窄分别位于尿道内口、尿道膜部和尿道外口,外口最窄,尿道结石易嵌顿在这些狭窄部位;3 处膨大是尿道前列腺部、尿道球部和尿道舟状窝;2 个弯曲是位于耻骨联合下方 2cm 处、凸向下后方的恒定耻骨下弯,以及位于耻骨联合前下方阴茎根与阴茎体之间、凸向上前方的耻骨前弯。阴茎勃起或将阴茎向上提起时,耻骨前弯消失。

女性尿道较男性尿道短、宽而直,长约 5cm,直径约 6mm,扩张时可达 1cm。尿道起于膀胱的尿道内口,与阴道前壁紧密相邻行向前下,于耻骨联合下方近水平方向开口于阴道前庭。穿经尿生殖膈时有横纹肌形成的尿道阴道括约肌环绕,起括约作用,属随意肌;尿道下端周围有尿道腺,腺管开口于离尿道外口约 1cm 处的白线上方,腺管较长,引流不畅易于感染;另一对尿道旁腺位于尿道远段的黏膜下,腺管开口于尿道外口旁或内面两侧缘附近处,发生感染时可形成囊肿,引起尿路阻塞。

(六) 睾丸和附睾 睾丸(testis)是产生精子和分泌男性激素的器官,位于阴囊内,左右各一。睾丸生成的精子经生精小管、精直小管、睾丸输出小管进入附睾中贮存,射精时精子随精液一同排出。睾丸分泌以睾酮为主的雄激素,附睾(epididymis)紧贴睾丸的上端和后缘,有储存精子的功能,还分泌液体供给精子营养,促进精子发育成熟并增强其活力。

睾丸呈略扁的椭圆体,左右大小对称。成人平均长 4~5cm,宽约 2.5cm,前后直径约 3cm。重约 10.5~14.0g,容量约为 30ml。睾丸被膜表面光滑,称睾丸包膜,分为三层。①睾丸鞘膜:来自鞘状突,分为壁层和脏层,两层间的鞘膜腔有浆液,起到润滑作用,适合睾丸在阴囊内活动。②睾丸白膜:位于脏层鞘膜之下,为一层坚厚的纤维膜,紧密包绕睾丸实质。③血管膜:紧贴白膜深面,是睾丸实质血供的主要来源。附睾呈新月形,长约 5cm,分附睾头、附睾体、附睾尾三部分。上端膨大为附睾头,由睾丸输出小管进入附睾后弯曲盘绕而成,末端汇合成一条附睾管。中部为附睾体,下端为附睾尾,都由附睾管迂曲盘绕而成。附睾的被膜与睾丸被膜相延续,也分为鞘膜、白膜、血管膜。

睾丸和附睾的动脉供应有三个来源:睾丸动脉及其分支、输精管动脉和提睾肌动脉。睾丸及附睾的静脉主要是蔓状静脉丛、输精管静脉、阴部外静脉和提睾肌静脉。

(七) 输精管与精索 输精管(ductus deferens)是附睾管的延续,长约32cm,内径约0.3cm。输精管分为睾丸部、精索部、腹股沟管部和盆部。精索(spermatic cord)呈圆索状结构,从睾丸上端到腹股沟管深环,长11~15cm,直径约0.5cm。精索由输精管的精索部、睾丸动脉、蔓状静脉丛以及神经、淋巴管等组成,为睾丸、附睾、输精管提供血液供应、淋巴引流和神经支配。精索表面包有精索被膜,精索被膜分为精索外筋膜、提睾肌、精索内筋膜。

(八) 前列腺(prostate) 由腺组织、平滑肌和结缔组织构成。尿道前列腺部穿行于其实质内。其分泌物是精液的主要组成部分,有营养和增加精子活动的作用。

前列腺形似栗子,质地坚实,分为中央带、移行带和外周带。前列腺增生好发于移行带,而前列腺癌好发于外周带。

前列腺的动脉主要来自膀胱下动脉、阴部内动脉、直肠下动脉和闭孔动脉的分支。此外,还有来自膀胱上动脉、阴茎背动脉、阴茎深动脉的分支。前列腺的静脉主要汇入前列腺静脉丛。前列腺囊内和实质内均有毛细淋巴管和淋巴管,其中由于骶岬淋巴结或骶淋巴结是前列腺和骶骨、腰椎共同的局部淋巴结,故前列腺癌有可能借此传播至骶骨和腰椎,形成骨转移。前列腺的神经主要来自盆丛下部的分支,并构成前列腺丛,膀胱丛的分支也可分布至前列腺。

(九) 精囊(seminal vesicle) 又称精囊腺,分泌淡黄色黏稠的液体,参与组成精液。精囊是一对长椭圆形的囊状器官,主要由迂曲的小管构成。其上端游离,膨大处为精囊底;中部为精囊体;下端细直为排泄管,并与输精管壶腹末端汇合成射精管。精囊的动脉主要来自输精管动脉、膀胱下动脉和直肠下动脉的分支,这些分支间彼此形成动脉吻合。精囊的静脉形成精囊静脉丛,并与膀胱静脉丛相连,经膀胱静脉注入髂内静脉。

(十) 阴茎和阴囊 阴茎(penis)是男性泌尿系统和生殖系统的排泄管,也是主要的性器官。阴囊(scrotum)位于耻骨联合下方,阴茎根部的后下方,两侧大腿部之间,内藏睾丸、附睾和精索下部。

第二节 | 泌尿系统梗阻的病理生理学概要

泌尿系统是由肾小管、集合管、肾盏、肾盂、输尿管、膀胱和尿道组成的管道系统,其主要功能是将肾产生的尿液排泄到体外。因此泌尿系统保持通畅是维持正常肾功能的必要条件。泌尿系统任何部位发生梗阻,将造成梗阻近段的尿液淤积,最终将导致病侧肾功能损害或丧失;若为双侧梗阻,可导致肾衰竭。

尿路梗阻性病变多继发或并发其他泌尿外科疾病,如尿路梗阻后尿液淤积,易于细菌繁殖而导致感染和形成结石,而感染、结石又会加重梗阻的程度。因此梗阻、感染、结石三者互为因果关系,在诊断和治疗尿路梗阻性疾病时需特别注意。能够引起尿路梗阻的疾病很多,如先天性畸形、肿瘤、结石等(图49-2)。

【梗阻的原因和部位】 根据梗阻发生的原因一般分为机械性和动力性两大类,根据梗阻发生部位又可分为上尿路和下尿路梗阻。

1. 机械性梗阻 泌尿系统管道内或泌尿系统附近器官的病变均可导致尿路机械性梗阻。依据病因不同,可分为两大类。①先天性梗阻:由泌尿系统和生殖道先天性畸形所致,常见于小儿,如肾盂输尿管交界处狭窄、下腔静脉后输尿管、输尿管膨出症、输尿管异位开口、后尿道瓣膜等;②后天性梗阻:泌尿系统管道内肿瘤、结石、炎性狭窄、结核、外伤,腹腔或盆腔纤维化、肿瘤压迫泌尿系统管道等;还有一些医源性梗阻,如手术或器械检查造成的损伤、肿瘤放射治疗后的反应等。

2. 动力性梗阻 在尿路器官的肌肉或其支配神经发生病变时,尿液不能顺利从上向下排出体外,产生尿液淤积。常见的原因有神经源性膀胱功能障碍等。

3. 上尿路梗阻 梗阻部位在膀胱以上,多由结石、肿瘤所致。腹膜后的病变压迫输尿管时也可发生上尿路梗阻。

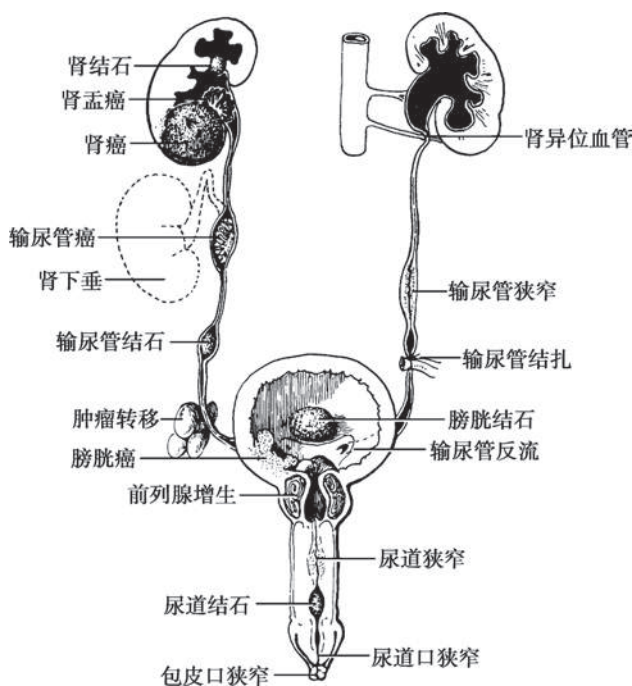


图 49-2 泌尿系统梗阻的常见病因

4. 下尿路梗阻 梗阻部位发生在膀胱尿道,常见原因为前列腺增生、尿道狭窄等。不同年龄和性别病人的梗阻原因常有较大的区别。

【病理生理】 基本病理改变是在梗阻病变以上的部位出现尿液淤积和尿路扩张。如输尿管发生梗阻后,最初通过增加输尿管肌肉的收缩力来维持正常排尿功能。然而,随着时间的推移,肌肉逐渐失去代偿能力,输尿管管壁变得薄弱,肌肉退化,其收缩力逐渐减弱甚至完全消失。随着梗阻程度的加重,肾脏也会发生病理改变。

正常情况下,肾盂内的压力约为 $10\text{cmH}_2\text{O}$ 。但在尿路梗阻的情况下,肾盂内的压力不断上升,逐渐传递至肾小管和肾小球。当压力达到 $25\text{cmH}_2\text{O}$,相当于肾小球的滤过压时,肾小球停止滤过,尿液的形成也随之中断。此时,肾盂内的尿液可以通过肾小管、淋巴管、静脉以及经肾窦向肾盂周围外渗(图 49-3),从而降低肾盂内的压力。肾小管和肾小球的压力也相应下降,肾小球恢复滤过功能。这种肾内的“安全阀”开放作用在梗阻时有助于保护肾组织,从而减轻急性短期梗阻对肾组织的严重损害。然而,如果梗阻长时间没有解除,尿液持续分泌,肾盂内的压力会继续升高,导致肾小管的压力逐渐增加,并压迫附近的血管,引发肾组织的缺血,最终导致肾功能丧失。

因此,肾积水时,肾实质的萎缩一方面是由于肾盂内持续高压直接压迫肾实质,另一方面也与肾缺血有关。在慢性不完全性梗阻或间歇性梗阻的情况下,肾盂和肾盏扩张,肾乳头萎缩,肾实质变薄,最终导致肾脏变成一个无功能的巨大囊袋。在急性完全性梗阻的情况下,由于肾内压力急剧上升,对肾小球和肾小管的影响较大,直接影响其滤过、分泌和排泄功能,因此肾实质萎缩和肾盂扩张并不明显。

在下尿路梗阻的情况下,膀胱逼尿肌增加收缩力以克服梗阻,逼尿肌也相应增厚。膀胱内壁呈现出纵横交错的增生肌束,临床上称之为“小梁”。如果梗阻持续存在,膀胱最终会失去代偿能力,其收



图 49-3 输尿管梗阻后尿液的反流
①肾盂淋巴反流 ②肾盂静脉反流
③肾盂肾窦反流 ④肾盂肾小管反流

缩力减弱,导致残余尿的出现。膀胱过度扩张可能会导致逼尿肌纤维过度拉伸,并且损害支配膀胱的神经末梢纤维,进一步影响膀胱的正常收缩功能。随着膀胱代偿功能的丧失,输尿管口也逐渐失去了抗反流功能,从而导致尿液自膀胱流回输尿管,引发上尿路梗阻,最终导致肾积水。

尿路梗阻后,由于尿液排泄不畅,容易发生感染。细菌可通过肾盏穹窿部的裂隙或在尿路上皮层变薄的情况下进入血液,从而引发菌血症。此外,尿路梗阻时尿液的冲刷作用减弱,抗菌药物也难以进入尿路,因此感染往往难以控制。

第三节 | 泌尿、男生殖系统外科疾病的症状学

主要症状分为四类:①与泌尿系统或男生殖系统直接有关,如血尿、阴囊肿块等;②与其他器官系统有关,如恶心、呕吐、骨痛等;③全身症状,如发热、体重减轻等;④无明显的症状,但在其他的检查中发现病变,如肾结石、肾肿瘤。本节重点叙述的内容,包括疼痛、下尿路症状、尿液异常、性功能障碍等。

【疼痛】 为常见的重要症状,分为绞痛、烧灼痛、隐痛、钝痛等,按照持续时间可分为持续性或间歇性疼痛。绞痛和烧灼痛常较剧烈,通常是由梗阻或炎症导致,梗阻可造成空腔脏器(如输尿管)内压力升高,炎症可引起脏器平滑肌痉挛,被膜水肿、膨胀、张力增加(如急性前列腺炎、急性附睾炎),这些都可引起程度较重的疼痛。泌尿系统肿瘤一般不会引起疼痛,当泌尿生殖系肿瘤伴随疼痛时常提示病程已进展至晚期。

1. 肾和输尿管痛 肾脏的疼痛通常定位于同侧肋脊角(第12肋下缘与竖脊肌外侧缘交角)。当病肾使肾包膜扩张、炎症或者集合系统扩张时,都会发生肾和输尿管痛。疼痛一般为钝痛,呈持续性,疼痛区域主要在肋脊角;也可以为锐痛,通常在胁腹部,有时会向腹股沟及同侧睾丸或阴囊放射。输尿管痛一般为急性发作,多由尿结石或血块阻塞上尿路引起。由肾盂输尿管连接处或输尿管急性梗阻、扩张引起的疼痛为肾绞痛(renal colic)。其特点是绞痛,呈阵发性,剧烈难忍,辗转不安,大汗,伴恶心、呕吐。因肾及其包膜受脊髓的胸10~腰1的感觉神经支配,上段输尿管的神经支配和肾的神经支配类似,所以,上段输尿管疾病与肾疾病引起的疼痛发生部位类同。中段输尿管梗阻引起的疼痛,右侧放射到右下腹区,表现类似阑尾炎,左侧则放射到左下腹区,表现如憩室炎。而下段输尿管疾病引起的疼痛通常表现为膀胱刺激症状如尿频、尿急及耻骨上区不适。疼痛有时向阴囊(阴唇)或阴茎头部放射。

2. 膀胱痛 一般是由急性尿潴留引起的膀胱过度扩张或炎症所致。急性尿潴留可导致膀胱区胀痛不适,此时下腹部可扪及包块,耻骨上区叩诊呈浊音。如果尿潴留为慢性或膀胱扩张缓慢进展(如糖尿病引起的低张力性神经源性膀胱),即使残余量超过1000ml,也无疼痛的感觉。膀胱感染表现为间歇性的耻骨上区不适,膀胱充盈时疼痛加重,而排尿后疼痛明显缓解,疼痛常呈锐痛、烧灼痛,在排尿终末感到明显的耻骨上区刺痛,还会向远端尿道放射,并伴有膀胱刺激症状。

3. 前列腺痛 由前列腺炎所致组织水肿和被膜牵张,可引起会阴、直肠、腰部疼痛,有时牵涉到耻骨上区、腹股沟区及睾丸,并伴尿频或尿痛。

4. 阴囊痛 一般由睾丸或附睾病变引起,包括外伤、精索扭转、睾丸或附睾附属物扭转以及感染。睾丸扭转(testicular torsion)和急性睾丸、附睾炎时,可出现睾丸水肿和剧烈疼痛,应予以鉴别。阴囊疼痛还可能由阴囊壁自身的炎症引起,如毛囊炎、皮脂腺囊肿等;也可见于鞘膜积液(hydrocele)、精索静脉曲张(varicocele)和睾丸肿瘤(testicular tumor)等,疼痛为慢性的疼痛和坠胀感,无放射。腹股沟斜疝引起的钝痛可向阴囊放射。

5. 阴茎痛 非勃起状态时发生于膀胱或尿道炎症(如淋病),尿道口可有放射痛。还可由包皮嵌顿引起,是阴茎远端包皮和阴茎头回流障碍,局部水肿、淤血所致。勃起状态时则发生于阴茎异常勃起的情况。

【下尿路症状】下尿路症状(lower urinary tract symptoms, LUTS)是所有排尿障碍症状的总称,包括储尿期症状和排尿期症状,前者表现以刺激症状为主,后者以梗阻症状为主。

1. 刺激症状

(1) 尿频(frequency):正常成人每日排尿5~6次,其中夜间排尿0~1次,每次尿量约300ml,排尿次数、尿量受气温、饮水量及活动状态等影响。尿频是指病人感到有尿意的次数明显增加,严重时几分钟排尿一次,每次尿量仅几毫升。泌尿生殖道炎症、膀胱结石、肿瘤、前列腺增生等都可引起尿频,这是由于炎性水肿或膀胱伸缩力降低引起膀胱容量减少,或者由于膀胱排空障碍导致持续性尿潴留而引起膀胱有效容量减少。若排尿次数增加而每次尿量并不减少,甚至增多,可能为生理性如饮水量多、食用利尿食物,或病理性如糖尿病、尿崩症或肾浓缩功能障碍等所致。有时精神因素(如焦虑)亦可引起尿频。夜间尿频又称夜尿症(nocturia),常由膀胱出口梗阻和/或膀胱顺应性下降引起。正常人夜间排尿次数不超过2次。良性前列腺增生最常见的早期症状是尿频,以夜尿更明显。

(2) 尿急(urgency):指突发的不可抑制的排尿冲动,每次尿量很少,常与尿频同时存在。多由急性下尿路炎症、高敏感低顺应性神经源性膀胱、膀胱出口梗阻等导致,焦虑、恐惧等精神心理因素也可引起尿急。以尿急为特征,伴有尿频和夜尿,可伴有或不伴有急迫性尿失禁,此综合征称为膀胱过度活动症(overactive bladder, OAB)。OAB的病因尚不十分明确,但临床上很多疾病可出现OAB症状,如各种原因引起的膀胱出口梗阻、神经源性排尿功能障碍、泌尿生殖系统感染等。良性前列腺增生的OAB症状既是继发性的,也可能是原发病并存的症状。

(3) 尿痛(dysuria):排尿时感到尿道疼痛,可以发生在排尿初、中、末或排尿后。疼痛呈烧灼感,与膀胱、尿道或前列腺感染有关。在男性多发生于尿道远端,女性发生于整个尿道。尿痛常与尿频、尿急相伴随,三者同时出现,称为膀胱刺激症状。

2. 梗阻症状

(1) 排尿困难(difficulty of urination):包含排尿踌躇(urinary hesitancy)、费力(straining)、不尽感,尿线无力(decreased force of urination)、分叉、变细、滴沥(dribbling)等,由膀胱以下尿路梗阻所致,常见于良性前列腺增生。排尿踌躇是指排尿开始时间延迟。排尿费力是指增加腹内压以启动排尿的过程。排尿不尽感是指排尿后仍感到膀胱内有尿液未排出。尿流分叉指尿流形成双股状或散射状。尿流变细是尿流阻力增加所致。排尿滴沥是指排尿终止后出现的少量尿液从尿道口滴出。

(2) 尿流中断(interruption of urinary stream):是指不自主地出现排尿时尿流中断,然后又可以继续排尿,如此反复出现的症状。常伴疼痛,可放射至远端尿道,大多是由于膀胱结石在膀胱颈部形成球状活塞,阻断排尿过程而引起。也可见于良性前列腺增生,因侧叶或中叶增大引起间歇性尿道梗阻。

(3) 尿潴留(urinary retention):分急性和慢性两类。急性尿潴留见于膀胱出口以下尿路严重梗阻,突然不能排尿,使尿液滞留于膀胱内。腹部、会阴部手术后不敢用力排尿也可导致急性尿潴留。在男性常见于良性前列腺增生、前列腺肿瘤或者尿道狭窄引起的膀胱出口梗阻。急性尿潴留的治疗原则是解除梗阻,恢复排尿,其中导尿是解除急性尿潴留最简便的方法。慢性尿潴留见于膀胱颈部以下尿路不完全性梗阻或神经源性膀胱。临床上表现为排尿困难,耻骨上区膨隆、不适或疼痛,严重时出现充盈性尿失禁。对于慢性尿潴留,如系动力性梗阻引起,多数病人需间歇清洁自我导尿;自我导尿困难或上尿路积水严重者,可作耻骨上膀胱造瘘术(图49-4)或其他尿流改道术。

下尿路症状中,鉴别刺激症状和梗阻症状是十分重要的。就良性前列腺增生而言,虽然可引起尿路梗阻,但其形成继发的

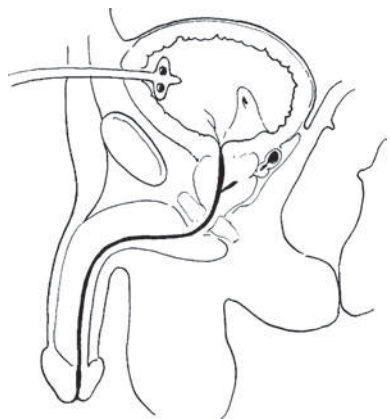


图49-4 耻骨上膀胱造瘘术

膀胱顺应性下降,会产生刺激症状,且更为常见,如夜间尿频。下尿路症状是非特异性的,可能继发于前列腺的增大,也会继发于其他的疾病如脑血管意外、糖尿病和帕金森病等。

3. 尿失禁(incontinence of urine) 为尿液不能自主控制而流出。分为以下四种类型。

(1) 持续性尿失禁:又称真性尿失禁,指完全失去控制排尿的能力,任何时间、体位下尿液均会持续不自主地从尿道口流出。常见的原因因为外伤、手术或先天性疾病引起的膀胱颈和尿道括约肌的损伤。多见于妇科手术、产伤所造成的膀胱阴道瘘,输尿管阴道瘘较为少见。也可见于前列腺手术引起的尿道外括约肌损伤,先天性异位输尿管开口于尿道、阴道或外阴前庭等,由于异位输尿管多与发育不良的肾上极相连,大部分女性病人一直有持续的少量漏尿,但仍有正常排尿,所以这种症状易被误诊为慢性的阴道分泌物。

(2) 充溢性尿失禁:指尿液不连续地从尿道口不自主流出,多呈滴沥样,夜间多见。主要见于良性前列腺增生、肿瘤、尿道狭窄等下尿路慢性梗阻的病人,其每次排尿时尿液都难以排尽,膀胱内残余尿逐渐增多,膀胱过度充盈导致膀胱内压超过尿道阻力后,尿液便滴沥状溢出。此外,神经系统疾病导致膀胱逼尿肌收缩无力时也会引起充溢性尿失禁。因充溢性尿失禁在解除膀胱出口梗阻后多可治愈,故也被称为“假性尿失禁”。

(3) 急迫性尿失禁:严重的尿频、尿急而膀胱不受意识控制就开始排尿,通常继发于膀胱炎、神经源性膀胱以及重度膀胱出口梗阻。这类尿失禁可能由膀胱的不稳定收缩引起。

(4) 压力性尿失禁:指平常控制排尿能力正常,但在咳嗽、大笑、打喷嚏、起立、奔跑等腹内压增加的情况下少量尿液会不自主地从尿道口流出。主要见于多产妇或绝经后女性,因阴道前壁支撑力下降、盆腔组织功能障碍等致压力性尿失禁发生。此外前列腺手术后,特别是根治性前列腺切除术后也会因尿道外括约肌损伤而致压力性尿失禁,但多数可逆。

4. 遗尿(enuresis) 是指除正常自主性排尿外,睡眠中出现无意识的排尿。新生儿及婴幼儿为生理性,3岁以后除功能性外,可由神经源性膀胱、感染、后尿道瓣膜等病理性因素引起。遗尿需与持续性尿失禁鉴别,如发生在年轻女性,多数可能存在异位输尿管开口。>6岁的儿童遗尿者应予泌尿系统检查。

【尿液改变】

1. 尿量 正常人24小时尿量为1000~2000ml。无尿和少尿由肾排出量减少引起,而导致尿量减少可有肾前性、肾性和肾后性因素。因此,必须首先了解是否存在输尿管或尿道梗阻。尿量<100ml/24h为无尿,持续性无尿见于器质性肾损伤,表现为氮质血症或尿毒症。24小时尿量<400ml或每小时尿量<17ml为少尿,主要见于:严重脱水、休克、肾动脉狭窄等肾前性原因引起的肾衰竭;肾小球肾炎、多囊肾、肾移植后排斥反应等肾性原因引起的肾衰竭;尿路畸形、尿路梗阻等肾后性原因引起的肾衰竭。多尿是指尿量可达3000~5000ml/24h,急性肾后性肾损伤的多尿期系肾浓缩功能减退和溶质性利尿所致。

2. 尿液的外观

(1) 血尿(hematuria):尿液中含有红细胞,分为肉眼血尿和镜下血尿。肉眼血尿(gross hematuria)为肉眼能见到血色的尿,通常在1000ml尿中含1ml血液即肉眼可见。镜下血尿(microscopic hematuria)为借助于显微镜见到尿液中含红细胞。一般认为新鲜尿离心后尿沉渣每高倍镜视野红细胞>3个即有病理意义。血尿是泌尿系统疾病重要的症状之一,有无疼痛是区别良、恶性泌尿系统疾病的重要因素,血尿伴排尿疼痛大多与膀胱炎或泌尿系统结石有关,中老年人无痛性血尿多提示泌尿系统肿瘤。

血尿色泽因含血量、尿pH及出血部位而异。来自肾、输尿管的血尿或酸性尿,色泽较暗;来自膀胱的血尿或碱性尿,色泽较鲜红。严重的血尿可呈不同形状的血凝块,蚯蚓状血块常来自肾、输尿管的血尿,而来自膀胱的血尿可有大小不等的血凝块。有些药物、食物能使尿液呈红色、橙色或褐色,并非血尿,如大黄、酚酞、利福平、四环素族抗生素、酚红、嘌呤类药物等。由于严重创伤、错误输血等使

大量红细胞或组织破坏,可导致血红蛋白尿或肌红蛋白尿。

(2) 混浊尿:尿液呈混浊,常见有结晶尿(crystalluria)、脓尿(pyuria)、乳糜尿(chyluria)等。结晶尿是尿液中含有机或无机物质沉淀、结晶,见于尿中盐类呈过饱和状态时。脓尿是由于尿液中含大量白细胞,是泌尿系感染的表现。一般认为,新鲜尿液离心后,尿沉渣镜检每高倍镜视野白细胞 >5 个提示尿路感染或炎症。乳糜尿呈乳白色,是由于尿液中混有淋巴液,也可混有大量蛋白或血液。乙醚可使混浊尿液变清,故用乙醚试验可确诊乳糜尿,亦称乳糜试验。乳糜尿的常见病因是丝虫病感染。

(3) 气尿(pneumaturia):是指排尿同时有气体与尿液一起排出。提示有泌尿道-胃肠道瘘存在,或有泌尿道的产气细菌感染。

【性功能障碍】 男性性功能障碍表现为性欲低下、勃起功能障碍(erection dysfunction, ED)、射精障碍(早泄、不射精和逆行射精)等。最常见为勃起功能障碍和早泄。ED是指在性兴奋的时候,阴茎不能正常勃起,或阴茎硬度不足,或勃起维持时间不足,最终导致男性不能进行或完成性交活动。引起ED的因素很多,包括精神心理因素、血管病变、神经病变、内分泌疾病、药物及全身性疾病等。早泄(premature ejaculation)分为原发性早泄和继发性早泄。原发性早泄是指从初次性交开始,常常在插入阴道一分钟左右射精;继发性早泄是指射精潜伏时间显著缩短,通常在三分钟内射精。两者均表现为控制射精的能力差,总是或几乎总是不能延迟射精,并对身心造成消极的影响,如苦恼、忧虑、沮丧和/或躲避性生活等。

血精(hematospermia)是指正常精液中带有血液。血精最常见的原因是前列腺、精囊以及尿道部位的非特异性炎症。症状一般于几周内逐渐减轻并消失;若血精持续数周以上,可考虑泌尿生殖系结核、肿瘤以及结石等。

第四节 | 泌尿、男生殖系统专科检查

一、实验室检查

【尿液检查】

1. 尿液收集 通常收集新鲜的中段尿为宜。收集时注意:男性包皮过长者,必须翻起包皮,清洗阴茎头。女性应清洁外阴,分开阴唇;月经期间不应收集尿液送验。尿培养以清洁中段尿为佳,女性可采用导尿的尿标本。由耻骨上膀胱穿刺获取的尿标本是无污染的膀胱尿标本。新生儿及婴幼儿尿液收集采用无菌塑料袋。

2. 尿沉渣 新鲜尿离心后,用显微镜技术分析尿沉渣,每高倍镜视野红细胞 >3 个为镜下血尿,白细胞 >5 个为白细胞尿(亦称脓尿),同时检查有无晶体、管型、细菌、酵母菌、寄生虫等。

3. 尿三杯试验 以排尿最初的5~10ml尿为第一杯,以排尿最后2~3ml为第三杯,中间部分为第二杯。收集时尿流应连续不断。其检验结果可初步判断镜下血尿或脓尿的来源及病变部位。若第一杯尿液异常,提示病变在尿道;第三杯尿液异常,提示病变在膀胱颈部或后尿道;若三杯尿液均异常,提示病变在膀胱或上尿路。

4. 尿细菌学 革兰氏染色尿沉渣涂片检查可初步筛查细菌种类,供用药参考。尿沉渣抗酸染色涂片检查或结核分枝杆菌培养有助于确立肾结核诊断。清洁中段尿培养结果,若菌落数 $>10^5$ /ml,提示为尿路感染。对于有尿路症状的病人,致病菌菌落数 $>10^2$ /ml即有意义。

5. 尿细胞学检查(urinary cytology) 用于膀胱肿瘤初步筛查或术后随访。检查阳性提示泌尿道任何部位存在尿路上皮肿瘤可能。对诊断早期低分级肿瘤灵敏度差,对高分级肿瘤和原位癌阳性率高。

【前列腺液检查】 正常前列腺液呈淡乳白色,较稀薄;涂片镜检可见多量卵磷脂小体,白细胞 <10 个/高倍镜视野。如果有大量成簇的白细胞出现则提示前列腺炎。若前列腺按摩前作尿常规检



查,按摩后再收集 2~3ml 初段尿液送检,比较按摩前后尿白细胞数,这对分析是否为前列腺炎引起的尿路感染具有临床意义(图 49-5)。怀疑细菌性前列腺炎时应同时进行前列腺液细菌培养和药敏试验。

【精液分析】 精液标本收集采用手淫、性交体外排精或取精器获得精液的方法,检查前 5 天应无性交或手淫。常规的精液分析包括颜色、量、pH、稠度、精子状况及精浆生化测定。精液分析正常值范围见第五十七章“男性功能障碍与不育”。

【泌尿系肿瘤标志物】 膀胱肿瘤抗原(bladder tumor antigen, BTA)检测方法简单,诊断膀胱癌的正确率在 70% 左右。荧光原位杂交(fluorescence in situ hybridization, FISH)技术对尿路上皮肿瘤有较高的特异度,灵敏度较脱落细胞学高。血清前列腺特异性抗原(prostate-specific antigen, PSA)是一种含有 237 个氨基酸的单链糖蛋白,由前列腺腺泡和导管上皮细胞分泌,具有前列腺组织特异性,是前列腺癌的生物标志物,其升高提示前列腺癌的可能,可用于前列腺癌的筛查、早期诊断、分期、疗效评价和随访观察。血清 PSA 正常值为 0~4ng/ml。如血清 PSA > 10ng/ml 应高度怀疑前列腺癌。经直肠指诊、前列腺按摩和穿刺、经尿道超声、前列腺电切以及前列腺炎发作时,血清 PSA 均会不同程度地升高,宜推迟 2 周或以上再检查血清 PSA。血清 PSA 亦与年龄和前列腺体积有关,随年龄、前列腺体积增加而增高。须注意某些药物如非那雄胺对血清 PSA 的影响。测定 PSA 密度(PSAD)及游离 PSA(fPSA)与总 PSA(tPSA)的比值,有助于鉴别良性前列腺增生和前列腺癌。

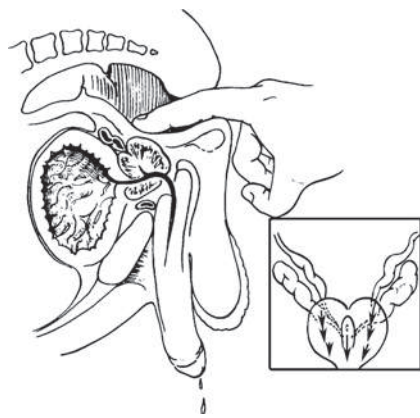


图 49-5 前列腺按摩

二、影像学检查

【超声】 超声广泛应用于泌尿外科疾病的筛查、诊断和随访。超声检查时,液体显示为液性暗区,显示效果最佳;还可显示均质的实体组织和固体物质,能够显示 X 线透光结石,但对气体的显示效果较差。临床上可用于确定肾肿块性质、结石和肾积水,测定残余尿、测量前列腺体积等,亦用于检查阴囊肿块,了解睾丸和附睾的位置关系等。经直肠超声检查有助于对膀胱、前列腺肿瘤的诊断和分期。超声造影可用于肾衰竭病人,亦用于禁忌作静脉尿路造影或不宜接受 X 线照射的病人。

【X 线检查】

1. 尿路平片(plain film of kidney-ureter-bladder, KUB) 可显示肾轮廓、位置、大小,腰大肌阴影,不透光阴影等。腰大肌阴影消失,提示腹膜后炎症或肾周围感染。侧位片有助于判断不透光阴影如结石的来源。摄片前应作充分的肠道准备。

2. 排泄性尿路造影(excretory urogram) 即 IVU(intravenous urogram),系由静脉注入有机碘对比剂,以显示尿路形态是否规则,有无扩张、推移、压迫和充盈缺损等的检查,可了解分侧肾功能。肾功能良好者 5 分钟即显影,10 分钟后显示双侧肾、输尿管和部分充盈的膀胱。造影前应做碘过敏试验。妊娠及肾功能严重损害为禁忌证。

3. 逆行肾盂造影(retrograde pyelography, RP) 经膀胱尿道镜行输尿管插管,注入有机碘对比剂来显示输尿管和肾集合系统。适用于静脉尿路造影显示尿路不清晰或禁忌者,可进一步了解肾盂、输尿管充盈缺损改变的原因;亦可注入空气作为阴性对比,有助于判断透光结石。

4. 顺行肾盂造影(antegrade pyelography) 在超声引导下经皮穿刺入肾盂,注入对比剂以显示上尿路情况。适用于上述造影方法失败或有禁忌而怀疑梗阻性病变存在者。

5. 膀胱造影(cystography) 将导尿管置入膀胱后注入对比剂,可显示膀胱形态及其病变如损伤、畸形、瘘管、神经源性膀胱及膀胱肿瘤等。排泄性膀胱尿道造影可显示膀胱输尿管反流及尿道病变。

6. **血管造影 (angiography)** 适用于肾血管疾病、肾损伤、肾实质肿瘤等的检查。数字减影血管造影 (DSA) 能清晰地显示直径 1mm 以上的血管, 可以发现肾实质内小动脉瘤及动静脉畸形、瘘等血管异常, 并即刻进行栓塞治疗。亦可对晚期肾肿瘤进行栓塞治疗。

7. **淋巴造影** 经足背淋巴管注入碘苯酯, 显示腹股沟、盆腔、腹膜后淋巴结和淋巴管。可以为膀胱癌、阴茎癌、睾丸肿瘤、前列腺癌的淋巴结转移和淋巴管梗阻提供依据, 亦可了解乳糜尿病人的淋巴系统通路。

8. **精道造影** 经输精管穿刺或经尿道射精管插管造影, 显示输精管、精囊及射精管。适用于血精症等。

【CT】 适用于鉴别肾囊肿和肾实质性病变, 确定肾损伤范围和程度, 肾癌、膀胱癌、前列腺癌及肾上腺肿瘤的诊断和分期。能显示腹部、盆腔转移的淋巴结。CT 尿路成像 (CT urography, CTU) 是在静脉内注射对比剂前后, 通过多层螺旋 CT 对肾盂、肾盂、输尿管及膀胱进行连续的扫描, 从而获得整个泌尿系统立体图像的成像技术, 是一种快速、简单、全面的尿路检查方式, 可提供明显优于静脉尿路造影的图像。

【磁共振成像 (MRI)】 对分辨肾肿瘤的良、恶性, 判定膀胱肿瘤浸润膀胱壁的深度、前列腺癌分期, 确诊偶然发现的肾上腺肿块等, 可以提供较 CT 更为可靠的依据。磁共振血管成像 (MRA) 是一种无创的血管三维成像技术, 适用于: 肾动脉瘤、肾动静脉瘘、肾动脉狭窄、肾静脉血栓形成; 肾癌分期, 特别是了解侵犯肾血管的情况以及肾移植术后血管通畅情况。磁共振尿路成像 (MRU) 是一种磁共振水成像。它不依赖于肾功能, 无须利用对比剂和插管而显示肾盂、肾盂、输尿管的形态和结构, 是了解上尿路梗阻的无创检查。由于人体内静态液 (如尿液) 具有较长的 T_2 弛豫时间, 当采用重 T_2 加权像使水呈高信号, 软组织呈低信号, 经相关处理后便可以显示含尿液的尿路结构, 其图像如同静脉尿路造影, 适用于尿路造影失败或显影欠佳的病例。

【放射性核素显像】 放射性核素显像 (radionuclide imaging) 的特点是核素用量小, 几乎无放射损害, 能在不影响机体正常生理过程的情况下显示体内器官的形态和功能。①肾图: 是在两个肾区测得的放射性核素活度与时间的函数曲线图, 可测定肾小管分泌功能和显示上尿路有无梗阻。它是一种分侧肾功能试验, 反映尿路通畅及尿排出速率情况。其灵敏度高, 而特异度与定量性差。②肾显像: 分静态和动态显像。静态显像显示核素在肾内的分布图像, 而动态显像显示肾吸收、浓集和排出核素显像剂的全过程。动态显像能显示肾形态、大小及有无占位性病变, 可了解肾功能, 测定肾小球滤过率和有效肾血流量。单光子发射计算机断层显像 (SPECT) 能观察器官功能的动态过程, 亦能摄取矢状面、冠状面及横断面的解剖和功能像。当肾功能不全时, 肾显像比尿路造影灵敏。对肾移植病人术后观察并发症如梗阻、外溢、动脉吻合口狭窄很有帮助。③肾上腺皮质和髓质核素显像: 对肾上腺疾病有诊断价值, 尤用于肾上腺占位性病变如嗜铬细胞瘤。④阴囊显像: 放射性核素血流检查可判断睾丸是否存活, 并可与对侧的血流灌注相比较, 常用于怀疑睾丸扭转或精索内静脉曲张等情况。⑤骨显像: 可显示全身骨髓系统有无肿瘤转移, 如肾癌、前列腺癌骨转移。利用 SPECT 进行骨显像在灵敏度和准确性上高于 X 线平片检查。

三、专科器械检查

1. **导尿管 (urethral catheter)** 按材料、形状、大小、用途等有各种类型导尿管, 目前最常用的是气囊或 Foley 导尿管。该类型的导尿管有两个腔, 大的腔用来充气或水, 使导尿管留置在膀胱里。导尿管的大小是以其外周径表示的。以法制 (F) 为测量单位, 21F 表示其周径为 21mm, 直径为 7mm。用于引流尿液、解除尿潴留、测定残余尿、注入对比剂确定有无膀胱损伤等。不论是诊断还是治疗, 必须严格按无菌术规程进行操作。

2. **尿道探条 (urethral sound)** 通常由金属材料制成。主要用于放置膀胱镜前的准备, 治疗尿道狭窄和膀胱颈挛缩。一般选 18~21F 探条扩张狭窄的尿道。扩张时必须很小心, 不能用暴力推进, 以